



ITS
Institut
Teknologi
Sepuluh Nopember

LAPORAN MAGANG

ANALISIS EFISIENSI BOILER SEBELUM DAN SESUDAH *OVERHAUL* DI PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1

MUHAMMAD FADHLAN AZIZ

NRP. 5007231053

MUHAMMAD NAUFAL AFKAR

NRP. 5007231056

NAYLA AZALIA RAMADHANI

NRP. 5007231060

Departemen Teknik Mesin
Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Surabaya
2025

**LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN MAGANG**

**ANALISIS EFISIENSI BOILER SEBELUM DAN SESUDAH
OVERHAUL DI PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1
(25 Januari 2026 – 25 Februari 2026)**

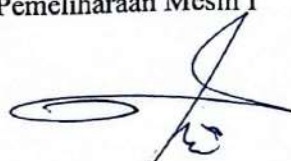
Disusun Oleh :

Muhammad Fadhlan Aziz	5007231053
Muhammad Naufal Afkar	5007231056
Nayla Azalia Ramadhani P	5007231060

Departemen Teknik Mesin
Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Mengetahui dan Menyetujui

Am. Assistant Manager
Pemeliharaan Mesin I



Mohammad Farhan
NPK. 91111771JA

Pembimbing Lapangan



Moh. Agung Fiqhuddin
NPK. 9417149ZJY

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan magang ini dengan baik. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang selalu memberikan rezeki dan petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini dengan sebaik-baiknya.
2. Orang tua dan keluarga yang senantiasa mendoakan dan mendukung selama pelaksanaan magang di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2.
3. Bapak Mohammad Farhan selaku Asisten Manager Pemeliharaan Mesin 1 PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2.
4. Bapak Oke Iman Prakoso selaku Petugas Harian Pemeliharaan Mesin 1 PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2.
5. Bapak Agung F. S.T. selaku pembimbing lapangan magang di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2.
6. Bapak Imam, Bapak Kus, Bapak Mahali, Bapak Qomari, Bapak Agung, Bapak Ashari, Bapak Fredi, Bapak Oke, Bapak Windrawan, dan Bapak I Made Suirta selaku Staf Pemeliharaan Mesin 1 PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2.
7. Teman-teman PKL yang turut kebersamai selama magang di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 yaitu Nawal, Bibi, Erika, Alya, Nevi, Firas, Rozzaq, Mufid, Iffath, Veerman, Adit, Athfan, Iwan, Rama, Shendy, dan Akmal yang selalu menemani dan berbagi cerita serta canda tawa.
8. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan magang ini. Penulis berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Meskipun telah berupaya menyusun laporan ini dengan sebaik mungkin, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam laporan ini, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
BAB I.....	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Batasan Masalah.....	5
1.5 Manfaat Penelitian.....	5
1.5.1 Bagi Mahasiswa	5
1.5.2 Bagi Perusahaan	6
BAB II.....	7
2.1 Profil PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.....	7
2.1.1 Visi dan Misi Perusahaan	8
2.1.1.1 Visi	8
2.1.1.2 Misi.....	8
2.1.1.3 Nilai dan Budaya PT. PLN NP UP Paiton (AKHLAK).....	8
2.1.2 Budaya Persuhaan	9
2.1.3 Tata Nilai Perusahaan.....	10
2.1.4 Lokasi dan Layout PLTU Paiton.....	10
2.1.5 Struktur Organisasi.....	10
2.2 Bidang Usaha	16
2.2.1 Hasil Produksi	16
2.2.2 Jasa Pelayanan.....	17
BAB III	19
3.1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	19
3.1.1 Siklus Sistem Uap dan Air	21
3.1.2 Siklus Sistem Penyaluran Bahan Bakar	22
3.2 Boiler.....	24
3.2.1 Water Tube Boiler.....	24
3.3 Efisiensi Boiler.....	25
3.3.1 Heat Losses Methode (Indirect Method).....	25
3.3.1.1 Energi Utama.....	25
3.3.1.2 Heatloss.....	26
3.3.1.3 Koreksi tambahan.....	27
BAB IV	27
4.1 Metodologi Penelitian	27
4.2 Data Kinerja Boiler dan Kondisi Sistem	27
4.3 Analisis persentase Kehilangan Panas (Heat Loss).....	29
4.4 Analisis Perhitungan Boiler Heat Output.....	31
4.5 Analisis Persentase Efisiensi Boiler	32
BAB V	36

5.1. Kesimpulan.....	36
5.2. Saran.....	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan salah satu sumber energi utama dalam menunjang kebutuhan listrik nasional. PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkit (UP) Paiton merupakan pembangkit yang berperan besar dalam sumber kelistrikan Jawa-Bali. PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1-2 memiliki kapasitas 2 X 400 MW. Proses konversi energy pada PLTU dilakukan secara bertahap. PLTU Paiton menggunakan batu bara sebagai bahan bakar pada proses produksi listrik sebagai bahan dasar untuk menghasilkan uap untuk memanaskan boiler.

Boiler merupakan salah satu komponen utama PLTU yang berfungsi mengubah energi kimia menjadi energi termal yang menghasilkan uap bertekanan tinggi untuk menggerakkan turbin. Boiler terdiri atas dua bagian yaitu ruang pemanasan untuk menghasilkan panas dari pembakaran bahan bakar dan boiler untuk mengubah air menjadi uap. Air dalam siklus PLTU mengalami proses pemanasan, penguapan, ekspansi, pendinginan, dan kompresi yang sering disebut dengan siklus Rankine.

Pembakaran yang sempurna dapat mengubah energi yang ada pada bahan bakar. Namun hal ini sulit tercapai akibat kerugian pada instrumen. Efisiensi boiler menjadi parameter penting untuk menentukan seberapa efektif energi dari bahan bakar dikonversi. Penurunan efisiensi boiler berdampak besar pada peningkatan biaya operasional dan efektivitas komponen karena seiring bertambahnya usia operasi, efisiensi cenderung turun. Kerugian-kerugian yang biasanya menyebabkan turunnya efisiensi boiler yaitu kerugian akibat radiasi panas ke lingkungan, kerugian akibat pembakaran tidak sempurna, dan kerugian kalor di cerobong (*stack*) (Nurhasanah dan Firdaus, 2018). Analisis efisiensi boiler dengan metode *direct* dan *indirect* dapat digunakan untuk meneliti dan mengetahui faktor penyebab menurunnya efisiensi pada boiler.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas pada laporan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana nilai efisiensi boiler Unit 1 di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton sebelum dan sesudah dilaksanakan *overhaul*?
2. Bagaimana nilai kehilangan panas (*heat loss*) boiler Unit 1 di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton sebelum dan setelah dilaksanakan *overhaul*?
3. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan penurunan efisiensi boiler Unit 1 di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari laporan ini sebagai berikut:

1. Mengetahui nilai efisiensi boiler Unit 1 di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton sebelum dan sesudah dilaksanakan *overhaul* menggunakan metode *direct* dan *indirect*.
2. Mengetahui nilai kehilangan panas (*heat loss*) boiler Unit 1 di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton sebelum dan sesudah dilaksanakan *overhaul*.
3. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan penurunan efisiensi boiler Unit 1 di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton dan upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan efisiensi.

1.4 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dari laporan ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada PT. PLN Nusantara Power PLTU UP Paiton Unit 1.
2. Penelitian ini difokuskan pada efisiensi boiler dari sistem PLTU.
3. Penelitian ini menggunakan data dari perusahaan sebelum dan sesudah *overhaul* di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 pada November 2025.
4. Penelitian ini tidak memberikan rekomendasi secara spesifik.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Bagi Mahasiswa

Manfaat penelitian ini untuk mahasiswa adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh pengalaman langsung dalam menganalisis kinerja pembangkit listrik tenaga uap, khususnya evaluasi efisiensi unit sebelum dan sesudah pelaksanaan *overhaul*.
2. Memahami penerapan konsep termodinamika dan siklus Rankine secara nyata pada sistem PLTU, meliputi boiler, turbin uap, kondensor, dan peralatan bantu lainnya.

3. Mengembangkan kemampuan pengolahan dan analisis data operasi pembangkit, seperti data konsumsi bahan bakar, heat rate, dan efisiensi termal unit.
4. Menambah wawasan mengenai pengaruh kegiatan overhaul terhadap performa dan efisiensi pembangkit listrik secara keseluruhan.

1.5.2 Bagi Perusahaan

Manfaat penelitian ini untuk perusahaan sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran perubahan tingkat efisiensi PLTU UP Paiton Unit 1 sebelum dan sesudah overhaul berdasarkan analisis data operasi aktual.
2. Menjadi bahan evaluasi efektivitas pelaksanaan overhaul terhadap peningkatan kinerja dan efisiensi unit pembangkit.
3. Mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan pemeliharaan dan optimalisasi operasi pembangkit berbasis hasil analisis efisiensi.

BAB II

PROFIL PERUSAHAAN

2.1 Profil PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

Unit pembangkitan paiton dibangun berdasarkan surat keputusan direksi PLN No.030K/023/DIR/1993 pada tanggal 15 Maret 1992. Pembangkitan PLTU tersebut diawali dengan pembangunan 2 unit (unit 1 dan unit 2). Dalam rangka pelaksanaan pembangunan unit-unit pembangkitan tersebut, pemerintah menetapkan dalam Surat Keputusan Presiden Nomor 35 tahun 1987 untuk Pelaksanaan Pengawasan dan Koordinasi Pembangunan PLTU Unit Pembangkitan Paiton. Merupakan salah satu unit kerja yang dikelola oleh PT. PLN (Persero) Pembangkitan dan Penyaluran Jawa Bagian Timur dan Bali (PLN KJT dan BALI) Sektor Paiton. Restrukturisasi di PT. PLN pada tahun 1995 mengubah PT. PLN menjadi PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali I dan PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II. Kemudian pada tahun 1997 Sektor Paiton namanya menjadi PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II Unit Pembangkitan Paiton (UP Paiton).

Organisasi UP Paiton sejak tanggal 3 Juni 1999 mengalami perubahan mengikuti perkembangan organisasi di PT. PLN PJB II yang fleksibel dan dinamis sehingga mampu menghadapi dan menyesuaikan situasi bisnis yang selalu berubah. Berdasarkan surat keputusan direksi No.039K/023/DIR/1998 tentang pemisahan fungsi pemeliharaan dan fungsi operasi PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II UP Paiton, sehingga unit pembangkitan menjadi organisasi yang Lean and Clean, dan hanya mengoperasikan pembangkitan untuk menghasilkan GWh. Dengan perkembangan organisasi dan kebijaksanaan manajemen, maka sejak tanggal 3 Oktober 2000, PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II berubah menjadi PT. PLN Pembangkitan Jawa-Bali (PT. PJB) dengan unit pembangkitan Paiton sebagai satu unit pembangkitan utama. Sesuai dengan program yang dirancang oleh pemerintah dalam rangka penghematan bahan bakar minyak dan diversifikasi sumber energi, maka PLTU Paiton telah didesain untuk menggunakan batubara sebagai bahan bakar utamanya. Total kapasitas unit 1 dan unit 2 sebesar 2 X 400 MW atau sama dengan 800 MW, yang telah beroperasi sejak tahun 1993/1994 untuk tahap 1.

Bertepatan dengan hari ulang tahun yang ke-27, PT Pembangkitan Jawa-Bali (PT PJB) meresmikan logo dan mengganti nama perusahaannya menjadi PT PLN Nusantara Power (PT PLN NP, 2023). Ditambah berikut adalah gambar dari PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton, tempat dimana pelaksanaan magang menimba pengalaman di lapangan. Pembangkit ini memegang peranan vital sebagai salah satu produsen listrik tenaga uap batubara dengan kapasitas terbesar di Asia Tenggara.



Gambar 2.1 PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

(Sumber : [google.com](https://www.google.com))

2.1.1 Visi dan Misi Perusahaan

2.1.1.1 Visi

Menjadi perusahaan terdepan dan terpercaya dalam bisnis energi berkelanjutan di Asia Tenggara.

2.1.1.2 Misi

1. Menjadikan bisnis energi yang inovatif dan kolaboratif, tumbuh dan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan.
2. Menjaga tingkat kinerja tertinggi untuk memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.

2.1.1.3 Nilai dan Budaya PT. PLN NP UP Paiton (AKHLAK)

- A. Amanah (memenuhi janji dan komitmen, bertanggung jawab atas tugas, keputusan dan tindakan yang dilakukan), yaitu memegang teguh kepercayaan yang diberikan.
- B. Kompeten (meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, dan menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik) saling peduli dan mengembangkan kemampuan.
- C. Harmonis (suka menolong orang lain, menghargai setiap orang, membangun lingkungan kerja yang kondusif) saling peduli dan menghargai perbedaan.
- D. Loyal (menjaga nama baik seluruh jajaran, rela berkorban demi mencapai tujuan yang lebih besar dan patuh kepada

pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika) berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.

- E. Adaptif (cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih, terus menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi dan bertindak positif) terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan.

2.1.2 Budaya Persuhaan

Dalam melakukan tugas - tugasnya pekerja PLN Nusantara Power UP Paiton mengimplementasikan budaya 5S yaitu :

- a. Seiri / Ringkas
Kegiatan memisahkan segala sesuatu barang yang benar - benar diperlukan dan menyingkirkan yang tidak diperlukan.
- b. Seiton / Rapi
Kegiatan merapikan peralatan dan perlengkapan kerja dengan rapi sehingga memudahkan untuk mencari dan menemukan kembali.
- c. Seisa / Resik
Kegiatan membersihkan tempat kerja, mesin, perlengkapan, dan peralatan kerja dari debu dan kotoran.
- d. Seiketsu / Rawat
Kegiatan memelihara fasilitas tempat kerja, mesin, peralatan serta barang secara teratur agar tidak terdapat barang yang tidak diperlukan, tidak ada kerusakan serta menjaga dan mempertahankan kondisi optimal.
- e. Shitsuke / Rajin
Kegiatan membudidayakan dan membiasakan bekerja sesuai sistem dan prosedur serta mengembangkan perilaku kerja yang positif sebagai kebiasaan disiplin.

2.1.3 Tata Nilai Perusahaan

Tata nilai dari PT PLN Nusantara Power adalah **AKHLAK** yang merupakan akronim dengan kepanjangan sebagai berikut :

- a. AMANAH : Memegang teguh kepercayaan yang diberikan

- b. KOMPETEN : Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas
- c. HARMONIS : Saling peduli dan menghargai pendapat
- d. LOYAL : Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara
- e. ADAPTIF : Terus berinovasi dan antusias dalam menggertakkan ataupun menghadapi perubahan
- f. KOLABORATIF : Membangun kerjasama yang sinergis

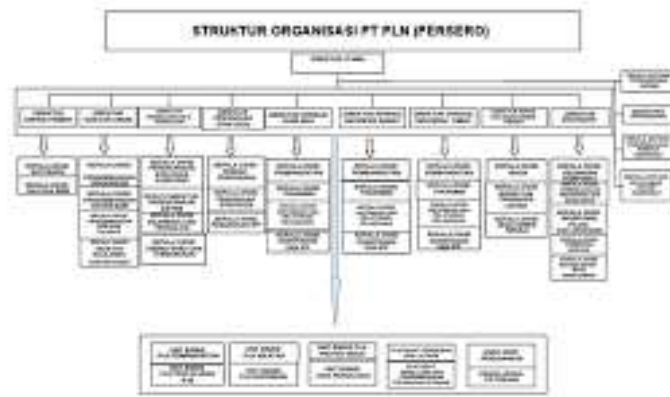
2.1.4 Lokasi dan Layout PLTU Paiton

PT. PLN NP UP. Paiton berlokasi di Jalan Raya Surabaya Situbondo km 142, Paiton-Probolinggo, Jawa Timur. Lokasi tersebut terletak kurang lebih 52 km dari Probolinggo atau kurang lebih 142 km dari Surabaya ke arah timur, total area proyek Paiton adalah kurang lebih 476 ha, termasuk kurang lebih 200 ha *ash dishposal area* (lokasi pembuangan abu) dan kurang lebih 32 ha untuk komplek perumahan karyawan. Sedangkan kondisi meteorologi di Paiton adalah sebagai berikut :

- 1. Suhu rata - rata : 30,87°C
- 2. Curah hujan : 1219 mm
- 3. Kelembapan udara rata - rata : 71,33%
- 4. Kecepatan angin rata - rata / bulan : 0 - 33,7 m/s atau 0 - 12 km/jam
- 5. Bulan - bulan basah : November - April
- 6. Bulan - bulan kering : Mei - Oktober
- 7. Bulan terbasah : Januari
- 8. Arah angin dominan : Selatan, Barat

2.1.5 Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi PT. PLN NP UP Paiton adalah sebagai berikut :



Gambar 2.2 Struktur Organisasi PLN NP

Pada gambar struktur organisasi tersebut tercantum bagian - bagian yang ada pada PT. PLN Nusantara Power Unit 1&2 dengan urutan teratas hingga jajarannya. Setiap bagian yang telah tercantum tersebut memiliki tugas yang berbeda dan terdiri dari masing - masing tim.

1. Pimpinan Tertinggi

Dijabat oleh seseorang senior manajer yang bertugas mengelola peningkatan kinerja operasi dan kompetensi SDM Unit Pembangkitan Paiton sehingga mampu memproduksi tenaga listrik dengan efisien, mutu dan keandalan yang tinggi dengan tetap memperhatikan aspek komersial, dengan harga jual kompetitif sesuai kontrak kinerja yang ditetapkan oleh direksi PT. PLN Nusantara Power.

2. Asisten Manajer K3 dan keamanan

Membantu manajer operasi dalam menyusun rencana dan anggaran bidang K3 serta menjabarkan rencana tersebut kedalam fungsi K3 yang mencakup tentang keselamatan dan kesehatan kerja seluruh karyawan dan semua menyangkut aset operasional di unit pembangkit Paiton sesuai dengan standar internasional yang berlaku.

3. Asisten Manajer Lingkungan

Membantu manajer enjiniring dan quality assurance dalam menyusun rencana dan anggaran dalam bidang lingkungan serta menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi tata letak, perawatan serta kelestarian lingkungan di sekitar Unit Pembangkit Paiton sesuai dengan standar nasional dan internasional.

4. Manajer Operasi

Mengelola, merencanakan, menganalisa kegiatan operasional pembangkit tenaga listrik dan mengupayakan inovasi serta mengevaluasi sistem yang telah diberlakukan untuk memastikan produksi listrik yang efisien. Fungsi lainnya yaitu memastikan tercapainya sasaran kinerja unit dan melayani pelanggan eksternal dan internal perusahaan serta melaksanakan program sistem manajemen yang ditetapkan perusahaan yaitu Sistem Informasi Terpadu (SIT), Good Corporate Governance (GCG), Integrated Management System (IMS), Sistem Manajemen K3 (SMK3).

5. Asisten Manajer Perencanaan dan Pengendalian Operasi

Membantu manajer operasi dalam merencanakan, melaksanakan, dan pengendalian kegiatan operasi serta menentukan tindakan teknis pada setiap permasalahan yang timbul pada pelaksanaan program kerja.

a. Asisten Manajer Perencanaan dan Pengendalian Operasi

Membantu manajer operasi dalam menyusun rencana dan anggaran bidang pengendalian operasi dan menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi tersebut ke dalam fungsi produksi, melaksanakan dan mengendalikan agar dicapai proses produksi tenaga listrik yang efektif dan efisien sesuai rencana operasi.

b. Asisten Manajer Coal & Ash Handling

Membantu manajer operasi dalam merencanakan, mengoperasikan, dan mengendalikan pelaksanaan operasi batu bara hingga ke proses pembakaran dan juga sisa hasil pembakaran berupa ash hingga menuju pada bagian yang seharusnya atau ash disposal.

c. Asisten Manajer Bahan Bakar

Membantu manajer operasi dalam menyusun rencana dan anggaran penyediaan dan perniagaan Bahan Bakar yang dibutuhkan dalam proses produksi listrik di Unit Pembangkit Paiton.

d. Asisten Manajer Kimia dan Lab

Membantu manajer enjiniring dan quality assurance dan menyusun rencana dan anggaran bidang kimia serta menjabarkan rencana tersebut kedalam fungsi kimia Teknik dan laboratorium, melaksanakan dan mengendalikan agar mencapai sasaran unit

pembangkit Paiton sesuai standar atau ketentuan yang berlaku

6. Manajer Pemeliharaan

Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan bidang pengendalian, pemeliharaan agar selalu siap beroperasi setiap saat sehingga mendukung upaya pencapaian sasaran Unit Pembangkit Paiton sesuai dengan kontrak kinerja yang ditetapkan redaksi.

a. Asisten Manajer Perencanaan Pengendalian (Rendal) Pemeliharaan dan Outage Manajemen

Membantu manajer pemeliharaan dalam melakukan koordinasi atas pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengendalian, dan pemeliharaan secara prediktif, preventif, korektif, dan emergency di unit UP. Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal dalam mencapai sasaran unit pembangkit, sesuai dengan kontrak kinerja yang ditetapkan direksi.

b. Asisten manajer Pemeliharaan Mesin 1 (Boiler, Turbin dan alat-alat Bantu)

Membantu manajer pemeliharaan dalam pelaksanaan dan pemeliharaan mekanis secara harian pada peralatan yang berhubungan dengan proses berjalannya boiler, turbin dan alat-alat bantu pada unit pembangkitan Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal.

c. Asisten manajer Pemeliharaan Mesin 2 (Sistem Bahan Bakar dan Abu)

Membantu manajer pemeliharaan dalam pelaksanaan dan pemeliharaan mekanis secara harian pada peralatan yang berhubungan dengan sistem bahan bakar dan abu pada unit pembangkitan Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal.

d. Asisten manajer Pemeliharaan Listrik 1

Membantu mengorganisir manajer pelaksanaan pemeliharaan evaluasi, dalam analisa, dan pemeliharaan secara harian pada sistem kelistrikan unit pembangkitan Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal dan efisien.

e. Asisten manajer Pemeliharaan Listrik 2

Membantu mengorganisir manajer pelaksanaan pemeliharaan evaluasi, dalam analisa, dan pemeliharaan secara harian pada sistem kelistrikan unit pembangkitan

Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal dan efisien.

f. Supervisor Harian Control Instrument

Membantu manajer pemeliharaan dalam pelaksanaan dan pemeliharaan harian pada sistem kontrol dan instrument unit pembangkitan Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal.

g. Asisten manajer inventori kontrol dan gudang

Membantu manajer business support dalam menyusun rencana dan anggaran dalam bidang pengendalian, pemeliharaan dan menjabarkan rencana tersebut kedalam fungsi inventori control dan cataloger, melaksanakan dan mengendalikan agar dicapai tingkat inventori yang optimal. Selain itu juga memiliki fungsi untuk membuat rencana dan anggaran dalam bidang pergudangan serta menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi administrasi pergudangan serta pelaksanaan dan mengendalikan kegiatan administrasi gudang dengan efektif dan efisien.

7. Manager Engineering & Quality Assurance

Memastikan berjalannya kegiatan enjiniring dan quality assurance yang dapat menunjang kinerja operasi dan pemeliharaan. Merekomendasikan dan mengevaluasi implementasi task execution sebagai bahan analisa, mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan proses audit dan laporan audit yang komprehensif sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku.

a. Asisten manajer System Owner

Membantu manajer enjiniring dan quality assurance dalam menyediakan dana dalam implementasi proyek sistem informasi untuk menunjang proses produksi listrik di lingkungan PLN NP UP Paiton. Merencanakan, melaksanakan, dan mengelola pekerjaan Teknologi Informasi (IT), meliputi aplikasi dan software dalam operasional sehari-hari di lingkungan PT. PLN NP UP Paiton serta memberikan solusi maupun konsultasi teknologi untuk mencapai tujuan dan strategi bisnis perusahaan.

b. Asisten manajer Manajemen Mutu, Risiko dan Kepatuhan

Membantu manajer enjiniring dan quality assurance dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan bidang audit internal yang

mencangkup penentuan dan penilaian kualitas (efektif dan Efisiensi) pelaksanaan pengendalian operasi unit pembangkitan Paiton atau unit bisnis, pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan reliabilitas dan integritas informasi bidang audit operasional keuangan dan administrasi sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku, sehingga ketentuan perusahaan dan tercapai kinerja perusahaan yang maksimal dan optimal. Serta melaksanakan program Sistem Manajemen Keselamatan dan dan Kesehatan Kerja (SMK3), Sistem Manajemen Lingkungan (SML), sistem manajemen mutu dan manajemen resiko.

c. Asisten manajer Condition Based Maintenance

Membantu manajer enjiniring dan quality assurance dalam perencanaan dalam proses pemeliharaan terutama pada peralatan yang digunakan dalam proses produksi. Mengatur proses pemeliharaan peralatan yang benar di saat/waktu yang tepat secara real time.

8. Manager Business Support

Menjabarkan rencana tahunan Unit Pembangkit Paiton, termasuk di dalamnya adalah rencana setiap bidang Unit Pembangkit Paiton ke dalam anggaran tahunan Unit Pembangkit Paiton serta merencanakan bidang pengendalian keuangan dan mengendalikan pelaksanaannya untuk mendukung upaya pencapaian sasaran unit pembangkitan paiton secara efektif dan efisien sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapkan direksi. Selain itu, merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi program administrasi kepegawaian ada seluruh jenjang jabatan untuk menciptakan sistem administrasi SDM yang tertib rapi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan perusahaan.

9. Asisten manajer SDM dan keuangan

Membantu manajer business support dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan bidang SDM, yang mencakup sistem dan organisasi bidang SDM, serta pendidikan, pelatihan, penyediaan fasilitas kerja, pembinaan mutu terpadu, hubungan karyawan yang ada di unit pembangkit paiton, untuk mendukung upaya pencapaian sasaran unit pembangkit Paiton sesuai kontrak kinerja yang ditetapkan direksi. Selain itu, merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi program pengembangan dan diklat SDM pada seluruh jabatan untuk mencapai SDM yang berkualitas,

terampil, dan professional, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan perusahaan. Menyusun rencana dan anggaran bidang pengendalian keuangan dan menjabarkan rencana, tersebut kedalam rencana dan anggaran fungsi akuntansi, mencatat secara sistematis segala transaksi yang mempengaruhi harta, kewajiban perusahaan sehingga dapat diketahui posisi harta dan kewajiban serta besarnya laba rugi perusahaan.

10. Asisten Manajer Pengadaan

Membantu manajer business support dalam menyusun rencana dan anggaran dalam bidang pengadaan dan melaksanakan serta mengendalikan kegiatan pengadaan secara terorganisir dengan efektif dan efisien. Menjabarkan proses pengadaan sebagai upaya yang mendukung dalam proses produksi.

11. Asisten Manajer Sipil, Umum, dan CSR

Membantu manajer business support dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan bidang umum untuk mendukung upaya pencapaian sasaran yang telah direncanakan unit perbankan paiton. Selain itu, menyusun rencana anggaran bidang umum, menjabarkan rencana tersebut kedalam fungsi sekretariat dan humas, dan pelaksana pengendalian kegiatan sekretariat dan hubungan masyarakat dengan efektif dan efisien.

2.2 Bidang Usaha

PT. PLN Nusantara Power (PT. PLN NP) sejak berdiri tahun 1995 senantiasa mengabdikan diri untuk bangsa dan negara Indonesia, serta mendorong perkembangan perekonomian nasional dengan menyediakan energi listrik yang bermutu tinggi, andal, dan ramah lingkungan. Berlandaskan visi menjadi perusahaan pembangkit tenaga listrik Indonesia yang terkemuka dengan standar kelas dunia, PNP tiada henti berbenah dan melakukan inovasi dengan tetap berpegang pada kaidah tata pengelolaan perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG). Berkat dukungan shareholders dan stakeholders, PNP tumbuh dan berkembang dengan berbagai bidang usaha, tanpa meninggalkan tanggung jawab sosial perusahaan demi terwujudnya kemandirian masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup.

2.2.1 Hasil Produksi

PT. PLN NP UP. Paiton adalah pembangkit dengan kapasitas 2x400 MW dengan kontribusi sebesar 3,3. Konsumsi energi rata-rata adalah sebesar 56 juta GJ per tahun yang sebagian besar bersumber dari batubara. PT. PLN NP merupakan salah

satu pembangkit yang paling efisien di Indonesia, berkat diimplementasikan nya ISO 50001 (EnMS) 2001 tentang Sistem Manajemen Energi sejak tahun 2013. Efisiensi yang lebih tinggi yang diperoleh dengan implementasi sistem EnMS memberikan keuntungan karena dapat menghemat biaya bahan bakar.

Dalam upayanya untuk mencapai sistem manajemen energi yang baik, Presiden Direktur PT. PLN NP telah berkomitmen pada asset manajemen efisiensi energi pada biaya produksi yang ekonomis, Untuk mencapai hal tersebut, PT. PLN NP sebagai korporasi dan PT. PLN NP UP. Paiton sebagai salah unit yang telah mengimplementasikan ISO 50001 sejak 2013, dan ter sertifikasi pada 2014 dan terus berupaya untuk mempertahankan kinerja yang telah baik. Langkah pertama yang dilakukan adalah pembentukan tim energi di bawah general manager yang terdiri dari para profesional yang dilengkapi dengan keterampilan dan pengetahuan dan bersertifikat sesuai dengan standar nasional ISO 50001:2011. Tugas dari tim tersebut antara lain melakukan operasi, perawatan, kegiatan teknis dan logistik. Setelah audit energi untuk menentukan baseline konsumsi energi perusahaan, tim energi bekerja untuk memperbaiki kinerja berdasarkan target NHPR yang ditetapkan oleh manajemen puncak perusahaan.

2.2.2 Jasa Pelayanan

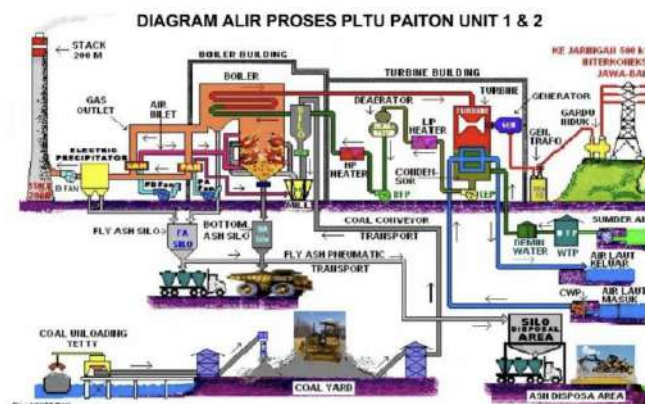
Dalam setiap harinya, listrik begitu diperlukan dan dianggap sebagai kebutuhan primer. Termasuk untuk perusahaan dan industri yang bergerak dalam produksi maupun pendistribusian. Guna memenuhi kebutuhan listrik bagi perusahaan, industri, serta konsumen lainnya, diperlukan adanya dukungan pembangkit listrik yang memadai. Tujuannya adalah agar pasokan listrik terjamin setiap hari secara stabil sehingga proses produksi maupun pemakaian lainnya tidak terganggu.

Untuk menjamin pembangkit listrik bekerja dengan baik, maka PT PLN NP memberi solusi untuk layanan pengelolaan pembangkit listrik. Jasa tersebut didukung sumber daya manusia yang profesional serta berpengalaman, siap bekerja sama dan ber-partner dengan konsumen yang membutuhkan jasa pengelolaan pembangkit listrik. Melalui jasa tersebut, pengelolaan pembangkit listrik menjadi lebih baik, efisien, dan terjamin keamanannya.

BAB III DASAR TEORI

3.1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)

Secara umum, pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) merupakan sistem pembangkit listrik yang memanfaatkan energi kinetik uap untuk menghasilkan energi listrik. Dalam sistem PLTU, uap berperan sebagai sumber energi sekunder, sedangkan bahan bakar yang digunakan untuk menghasilkan uap tersebut merupakan sumber energi primer. Komponen utama pada pembangkit ini adalah turbin uap yang dikopel dengan generator, di mana turbin digerakkan oleh uap panas atau uap kering bertekanan tinggi. Bahan bakar yang lazim digunakan pada PLTU meliputi bahan bakar padat dan cair, seperti batubara dan minyak bakar (Nurmalita, 2012).

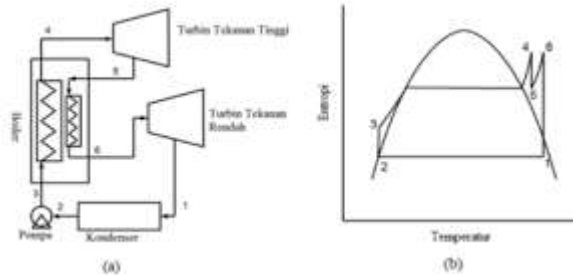


Gambar 3.1 Diagram Alir Proses PLTU Paiton Unit 1 & 2
(Sumber : Internal PT PLN Nusantara Power UP Paiton)

Apabila ditinjau dari bahan dasar pembentukan uap, PLTU sebenarnya dapat dikatakan sebagai pembangkit listrik yang berbahan baku air, karena air merupakan media utama yang diubah menjadi uap dalam proses pembangkitan. Namun demikian, PLTU lebih sering diasosiasikan sebagai pembangkit listrik berbahan bakar batubara. Hal ini disebabkan oleh penggunaan batubara yang dominan, baik di tingkat global maupun di Indonesia, karena dinilai sebagai bahan bakar yang paling ekonomis.

Dari sisi kajian termodinamika, PLTU menerapkan siklus Rankine sebagai dasar proses konversi energi. Dalam praktiknya, siklus Rankine yang digunakan pada pembangkitan tenaga listrik bersifat nyata dan lebih

kompleks dibandingkan siklus Rankine ideal. Siklus tersebut telah mengalami berbagai modifikasi dan penambahan komponen yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pembangkitan.

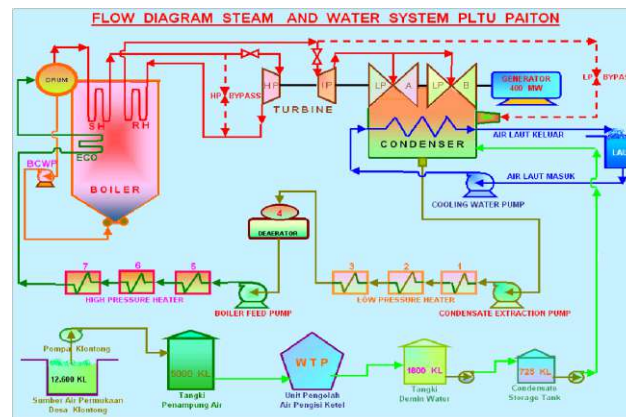


Gambar 3.2 Siklus T-s Rankine dengan pemanasan ulang

Berikut ini adalah penjelasan siklus rankine :

- Proses 1-2 : Uap panas dari boiler mengalami ekspansi di high pressure turbine sehingga tekanan dan temperatur uap menurun serta menghasilkan kerja turbin.
- Proses 2-3 : Uap keluaran turbin tekanan tinggi dipanaskan kembali di reheater pada tekanan hampir konstan untuk menaikkan temperatur uap.
- Proses 3-4 : Uap hasil pemanasan ulang mengalami ekspansi lanjutan di low pressure turbine hingga mencapai tekanan kondensor dan menghasilkan kerja tambahan.
- Proses 4-5 : Uap dari low pressure turbine melepaskan panas di kondensor pada tekanan konstan hingga berubah menjadi air jenuh.
- Proses 5-6 : Air jenuh dari kondensor dipompa menuju tekanan boiler dengan kenaikan tekanan yang signifikan.
- Proses 6-1 : Air bertekanan tinggi dipanaskan di boiler pada tekanan konstan hingga berubah menjadi uap panas untuk memulai siklus kembali.

3.1.1 Siklus Sistem Uap dan Air



Gambar 3.3 Prinsip Kerja PLTU UP Paiton
(Sumber :Internal PT PLN Nusantara Power UP Paiton)

Sistem siklus uap dan air pada PLTU merupakan suatu rangkaian tertutup (*closed system*) yang beroperasi secara kontinu. Pada Gambar 3.4 ditunjukkan skema sistem uap dan air yang diterapkan di PLTU PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2. Proses siklus uap dan air diawali dari pendistribusian air baku yang bersumber dari kelontong, kemudian ditampung pada tangki penampungan air. Air tersebut selanjutnya diolah melalui Water Treatment Plant (WTP) untuk menghasilkan air demineralisasi, yang kemudian disimpan di demin water tank dan condensate storage tank. Air demineralisasi dialirkan menuju kondensor dan dipompa oleh Condensate Extraction Pump (CEP) menuju Low Pressure Heater (LPH) 1, 2, dan 3, sehingga terjadi peningkatan suhu hingga mencapai sekitar $128,7^{\circ}\text{C}$. Proses pemanasan pada LPH ini memanfaatkan uap bekas dari low pressure turbine. Selanjutnya, air dialirkan menuju deaerator yang berfungsi untuk menurunkan kandungan oksigen terlarut (O_2) di dalam air.

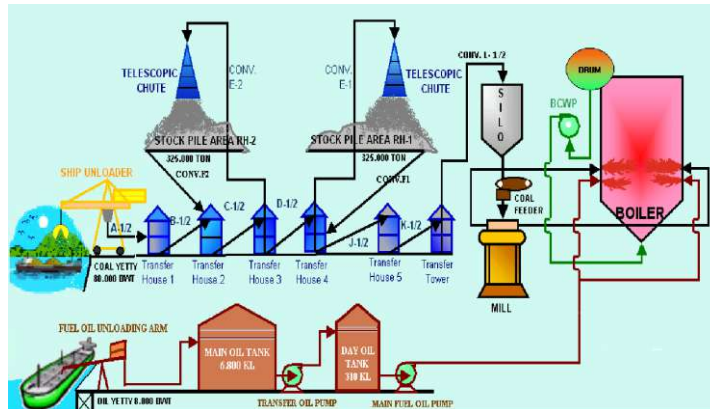
Setelah melalui deaerator, air di pompa oleh Boiler Feed Pump (BFP) menuju High Pressure Heater (HPH) 5, 6, dan 7, di mana suhu air dinaikkan hingga sekitar 250°C . Pemanasan pada HPH 5 dan 6 menggunakan uap bekas dari intermediate pressure turbine, sedangkan HPH 7 memanfaatkan uap bekas dari high pressure turbine. Air bertekanan tinggi tersebut kemudian dipanaskan lebih lanjut di economizer sebelum dialirkan ke steam drum.

Di dalam steam drum terjadi proses pemisahan antara fase uap dan cair. Fase uap dialirkan menuju superheater, sedangkan fluida yang masih berbentuk cairan dialirkan kembali melalui downcomer menuju furnace melalui wall tube untuk dipanaskan ulang, kemudian kembali ke steam drum. Proses ini berlangsung secara berulang membentuk siklus tertutup. Superheater berfungsi untuk mengubah saturated steam menjadi superheated steam dengan temperatur sekitar 540°C dan tekanan mencapai 170 kg/cm². Uap panas lanjut tersebut kemudian dialirkan secara berurutan ke high pressure turbine, intermediate pressure turbine, dan low pressure turbine, dengan uap bekasnya dimanfaatkan kembali sesuai tahapan yang telah dijelaskan sebelumnya. Setelah melewati turbin, uap diarahkan ke kondensor untuk mengalami proses pendinginan dan kondensasi.

Selain siklus uap dan air utama, sistem pendingin air pada PLTU terbagi menjadi dua, yaitu open circulation cooling system dan close cooling system. Open circulation cooling system memanfaatkan air laut yang dialirkan ke kondensor untuk mendinginkan uap bekas turbin. Air laut tersebut terlebih dahulu melalui proses penyaringan dan injeksi klorin untuk mencegah pertumbuhan biota laut yang dapat mengganggu kinerja sistem, kemudian dipompa menuju kondensor menggunakan Circulation Water Pump (CWP).

Sementara itu, close cooling system digunakan untuk menyediakan air pendingin bagi peralatan bantu. Air demineralisasi dipompa menuju heat exchanger pada masing-masing peralatan bantu menggunakan Auxiliary Cooling Water Pump (ACWP). Sistem air terakhir adalah sistem air servis yang berfungsi untuk memenuhi seluruh kebutuhan air di lingkungan PLTU PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2. Air servis diperoleh dari sumber kelontong, ditampung pada well water tank dan tangki servis, kemudian didistribusikan sesuai kebutuhan. Untuk keperluan sanitasi, air tersebut diberikan injeksi klorin guna mencegah kontaminasi mikroorganisme.

3.1.2 Siklus Sistem Penyaluran Bahan Bakar



Gambar 3.4 : Siklus Sistem Penyaluran Batubara
(Sumber : Internal PT PLN Nusantara UP Paiton)

Sistem pembangkitan di PLTU PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 menggunakan dua jenis bahan bakar utama, yaitu *fuel oil* dan batubara (*coal*). Pada sistem *fuel oil*, digunakan bahan bakar minyak (BBM) sebagai penunjang proses pembangkitan listrik, yang terdiri atas *High Speed Diesel* (HSD)/solar dan *marine fuel oil* atau *residual oil*. HSD digunakan secara terbatas, khususnya pada kondisi cool start atau saat penyalaan awal sebelum pembakaran batubara, misalnya setelah unit mengalami shutdown atau pasca overhaul yang mengharuskan penghentian operasi pembangkitan. HSD disimpan di main storage tank, kemudian dialirkan ke oil day tank dan melalui proses filtrasi sebelum digunakan. Pada tahap penyalaan, HSD disuplai ke boiler bersama udara pembakaran untuk membantu proses start-up hingga unit mencapai kondisi operasi yang stabil. Setelah kinerja boiler dinilai optimal, penggunaan HSD dihentikan dan sistem pembakaran dilanjutkan sepenuhnya menggunakan batubara. Sementara itu, residual oil didistribusikan melalui proses unloading dari kapal menuju residual oil service tank, kemudian dialirkan ke burner pada furnace untuk proses pembakaran.

Sistem penanganan dan penyaluran batubara di PLTU PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 diawali dari proses unloading batubara dari tongkang, yang selanjutnya ditimbun di *stock pile* atau *coal yard* menggunakan *belt conveyor*. Area penimbunan batubara dibagi menjadi dua, yaitu untuk batubara *mid rank* dan *low rank*. Dari coal yard, batubara disalurkan menuju silo atau bunker melalui sistem conveyor yang melewati *Transfer House* (TH) 1 hingga 5, yang berfungsi sebagai titik pemindahan batubara antar conveyor. Setiap unit di PLTU PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 dilengkapi dengan lima buah silo sebagai tempat

penampungan sementara batubara. Dari silo, batubara dialirkan melalui *coal feeder* menuju pulverizer untuk proses penghalusan hingga memenuhi ukuran dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Selanjutnya, batubara halus disuplai ke boiler dengan bantuan *Primary Air Fan* (PA Fan) untuk mendukung proses pembakaran di dalam furnace.

3.2 Boiler

Boiler merupakan suatu peralatan yang berfungsi untuk menghasilkan uap, yang secara umum terdiri atas dua bagian utama, yaitu dapur pemanasan (*furnace*) sebagai sumber panas hasil pembakaran bahan bakar, serta bagian boiler itu sendiri yang berfungsi mengubah air menjadi uap. Dalam proses kerjanya, boiler mengkonversi energi kimia yang terkandung dalam bahan bakar menjadi bentuk energi lain berupa energi panas, yang selanjutnya dimanfaatkan untuk menghasilkan kerja. Boiler dirancang untuk memindahkan kalor dari sumber pembakaran yang umumnya berasal dari pembakaran bahan bakar ke fluida kerja berupa air.



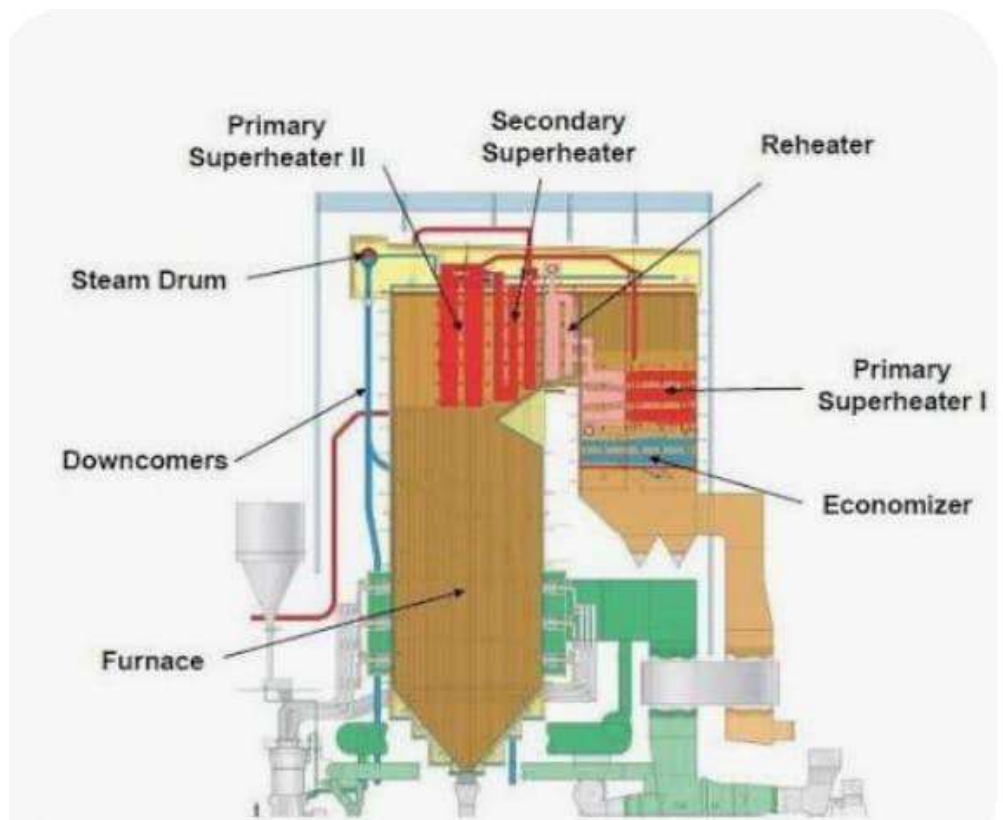
Gambar 3.7 Gedung Boiler PLTU Paiton Unit 1
(Sumber : Dokumentasi Pribadi)

Menurut Muzaki dan Mursadin (2019), boiler memiliki dua komponen utama, yaitu furnace (ruang bakar) yang berperan mengubah energi kimia menjadi energi panas, serta steam drum yang berfungsi mengubah energi hasil pembakaran menjadi energi potensial uap. Pada dasarnya, boiler terdiri atas sebuah drum yang tertutup pada bagian ujung dan pangkalnya, dan dalam perkembangannya dilengkapi dengan pipa api maupun pipa air.

Klasifikasi ketel uap dapat berbeda-beda tergantung pada sudut pandang dan kriteria yang digunakan.

Adapun syarat-syarat boiler yang ideal meliputi kemampuan menghasilkan uap dalam jumlah maksimum dengan konsumsi bahan bakar seminimal mungkin, kapasitas produksi uap dan tekanan kerja yang stabil, serta sistem pembakaran yang mampu membakar unsur-unsur bahan bakar secara sempurna sehingga diperoleh hasil yang optimal. Selain itu, sistem sirkulasi air harus berlangsung dengan baik agar suhu pada seluruh bagian ketel merata dan proses penyerapan kalor oleh air menjadi lebih efektif. Boiler juga diharapkan memiliki konstruksi yang sederhana sehingga biaya pembuatan, pengoperasian, dan perawatan menjadi lebih ekonomis serta tidak memerlukan ruang yang besar. Seluruh peralatan pendukung ketel harus berfungsi dengan baik agar boiler dapat beroperasi secara optimal dan aman.

3.2.1 Water Tube Boiler



Gambar 3.8 Water Tube Boiler

(Sumber : Construction of Water Tube Boiler, Ian Dosa)

Cara kerja boiler di mana feedwater terlebih dahulu dipanaskan di economizer oleh gas buang, lalu masuk ke steam drum dan mengalir turun melalui downcomer ke pipa-pipa furnace. Di ruang bakar, panas pembakaran memanaskan pipa sehingga air mendidih dan campuran air-uap naik kembali ke drum untuk dipisahkan. Uap jenuh kemudian

dialirkan ke primary dan secondary superheater untuk dinaikkan temperaturnya menjadi uap superheated sebelum digunakan di turbin. Setelah ekspansi tahap awal di turbin, uap kembali ke boiler melalui reheater untuk dipanaskan ulang agar efisiensi meningkat dan kadar air berkurang. Sementara itu, gas panas sisa pembakaran melewati rangkaian pemanas seperti superheater dan economizer sebelum keluar melalui stack, sehingga panasnya dimanfaatkan semaksimal mungkin.

3.3 Efisiensi Boiler

Efisiensi adalah suatu tingkatan kemampuan kerja dari suatu alat. Sedangkan efisiensi pada boiler adalah prestasi kerja atau tingkat untuk kerja boiler atau ketel uap yang didapatkan dari perbandingan antara energi yang dipindahkan ke atau diserap oleh fluida kerja didalam ketel dengan masukan energi kimia dari bahan bakar (Rizal, 2019). Untuk menentukan efisiensi boiler terdapat dua metode pengkajian efisiensi boiler yaitu metode langsung (*Input-Output*) dan metode tidak langsung (*Heat-Losses*)

3.3.1 Heat Losses Methode (Indirect Method)

Efisiensi merupakan perbedaan antara kehilangan dan energi yang masuk (Nurhasanah dan Firdaus, 2018). Metodologi standar acuan untuk uji boiler dengan menggunakan metode tidak langsung adalah British Standard, BS 845:1987 dan USA Standard ASME PTC-4-1 Power Test Code Steam Generating Units (Nurmalita, 2012).

$$\text{Efisiensi Boiler } (\eta) = 100 - \frac{L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7+L8+L9+L10-B1}{Hf \times 100 + L6 + L7} \times \frac{Q_{ro}}{Q_{ro}-B2}$$

Dimana kehilangan yang terjadi dalam boiler adalah kehilangan panas yang diakibatkan oleh :

- L1 = Heat Loss due to Heat in Dry Flue Gas
- L2 = Heat Loss due to Moisture in Fuel
- L3 = Heat Loss due to Moisture from burning of hydrogen in fuel
- L4 = Heat Loss due to Moisture in Air
- L5 = Heat Loss due to Combustible in Refuse
- L6 = Heat Loss due to Surface Radiation and Convection (ABMA Chart)
- L7 = Heat Loss due to Unmeasured Losses
- L8 = Heat Loss due to Sensible Heat in Bottom Ash
- L9 = Heat Loss due to Sensible Heat in Fly Ash
- L10 = Heat Loss due to Formation Carbon Monoxide

- B1 = Heat Credit
- B2 = Power Consumption of Pulverizer
- Qro = Boiler Heat Output
- Hf = Higher Heating Value

Metode tidak langsung juga disebut metode kehilangan panas. Kehilangan yang diakibatkan oleh kadar air dalam bahan bakar dan yang disebabkan oleh pembakaran hidrogen tergantung pada bahan bakar, dan tidak dapat dikendalikan oleh perancangan (Nurmalita,2012).

3.3.1.1 Energi Utama

Energi utama terdiri dari Hf dan Qro keduanya menunjukkan seberapa efektif boiler mengubah energi kimia menjadi energi termal berguna.

- A. Hf (*Higher Heating Value*) merupakan nilai kalor total bahan bakar yang mencakup seluruh energi yang dilepaskan saat pembakaran sempurna, termasuk panas kondensasi uap air hasil reaksi hidrogen. Parameter ini digunakan sebagai basis energi input karena menggambarkan kandungan energi maksimum bahan bakar.
- B. *Low Heating Value* alternatif basis energi input jika standar perhitungan menggunakan basis tanpa kalor laten. Kalor laten adalah energi panas yang diserap atau dilepaskan suatu zat saat berubah fase tanpa perubahan suhu. Dipakai jika analisis efisiensi ingin menghitung hanya energi pembakaran yang benar-benar tersedia tanpa panas kondensasi uap air, menunjukkan LHV lebih mendekati kondisi aktual.
- C. Qro (Boiler Heat Output) adalah jumlah energi panas yang benar-benar diserap oleh air hingga menjadi uap, biasanya dihitung dari laju aliran massa steam dikalikan selisih entalpi antara steam dan air umpan. Besaran ini menunjukkan output termal nyata dari boiler.

3.3.1.2 Heatloss

Heat loss adalah seluruh energi yang hilang selama proses pembakaran dan perpindahan panas, meliputi panas gas buang, kelembaban bahan bakar dan udara, pembakaran tidak sempurna, radiasi permukaan, abu panas, serta kerugian tak terukur. Semakin besar total loss, semakin rendah efisiensi boiler.

- A. L1 (*Heat Loss due to Heat in Dry Flue Gas*) menyatakan panas yang terbawa keluar bersama gas buang kering melalui cerobong. Kerugian ini sangat dipengaruhi oleh temperatur gas buang, komposisi gas, dan jumlah udara berlebih, biasanya menjadi komponen kehilangan terbesar dalam analisis efisiensi.
- B. L2 (*Heat Loss due to Moisture in Fuel*) adalah energi yang terpakai untuk memanaskan dan menguapkan air yang terkandung dalam bahan bakar. Semakin tinggi kadar air bahan bakar, semakin besar energi yang terbuang tanpa menghasilkan panas berguna.
- C. L3 (*Heat Loss due to Moisture from Hydrogen*) merupakan kehilangan panas akibat terbentuknya uap air dari pembakaran hidrogen yang terkandung dalam bahan bakar. Uap ini membawa panas laten keluar bersama gas buang sehingga tidak dimanfaatkan dalam proses pembangkitan uap.
- D. L4 (*Heat Loss due to Moisture in Air*) menunjukkan energi yang digunakan untuk memanaskan kelembaban alami udara pembakaran. Walaupun biasanya kecil, nilainya dapat meningkat pada kondisi kelembapan lingkungan tinggi.
- E. L5 (*Heat Loss due to Combustible in Refuse*) menggambarkan energi yang hilang karena adanya bahan bakar atau karbon yang tidak terbakar sempurna dan keluar bersama residu abu. Hal ini sering disebabkan pencampuran udara dan bahan bakar yang kurang baik atau ukuran partikel bahan bakar yang terlalu besar.
- F. L6 (*Heat Loss due to Surface Radiation and Convection*) adalah panas yang hilang dari permukaan luar boiler melalui mekanisme

radiasi dan konveksi ke lingkungan. Besarnya dipengaruhi oleh temperatur permukaan, luas area, serta kualitas insulasi termal.

- G. L7 (Heat Loss due to Unmeasured Losses) merupakan komponen kehilangan panas yang tidak dapat diukur secara langsung, seperti kebocoran kecil, penyimpanan panas sementara pada struktur logam, atau ketidakpastian instrumen. Nilainya biasanya diasumsikan berdasarkan standar atau pengalaman operasi.
- H. L8 (Heat Loss due to Sensible Heat in Bottom Ash) menunjukkan panas sensibel yang terbawa oleh abu dasar furnace ketika dikeluarkan. Besarnya bergantung pada temperatur abu dan jumlah residu padat hasil pembakaran.
- I. L9 (Heat Loss due to Sensible Heat in Fly Ash) adalah panas yang terbawa oleh partikel abu halus yang ikut aliran gas buang. Kerugian ini meningkat jika kandungan abu bahan bakar tinggi atau temperatur ruang bakar sangat besar.
- J. L10 (Heat Loss due to Formation of CO) menggambarkan energi yang hilang akibat terbentuknya karbon monoksida dalam gas buang. CO masih mengandung energi kimia yang belum dilepaskan, sehingga keberadaannya menandakan pembakaran tidak sempurna.

3.3.1.3 Koreksi Tambahan

Koreksi tambahan mencakup B1 dan B2, Faktor ini digunakan agar perhitungan efisiensi mencerminkan kondisi operasi aktual.

1. B1 (Heat Credit) adalah energi panas tambahan yang berhasil di *recovery* atau dimanfaatkan kembali, misalnya dari sistem pemanfaatan panas buang. Nilai ini dikurangkan dari total loss karena membantu meningkatkan efisiensi sistem, karena perubahan suhu tanpa merubah fasenya, yang disebut *sensible heat*.
2. B2 (Power Consumption of Pulverizer) menyatakan energi listrik yang digunakan pulverizer untuk menggiling bahan bakar padat menjadi ukuran halus. Konsumsi ini dianggap

beban tambahan yang mengurangi output energi efektif boiler karena tidak langsung menjadi panas steam.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Metodologi Penelitian

1. Objek dan Waktu Penelitian

Objek pada penelitian yang dilakukan adalah boiler sebagai sistem pembakaran pada Pembangkit Listrik tenaga Uap. Batasan waktu penelitian ini dimulai 24 September dan 21 November 2025 dengan menggunakan data *performance test* dan historis pemeliharaan pada rentang waktu tersebut. Pemilihan periode ini berdasarkan waktu awal sebelum dilaksanakannya overhaul dan setelah dilaksanakannya overhaul.

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data *performance test* sebelum overhaul pada 24 September 2025 dan setelah overhaul pada 21 November 2025 dan data Laporan Harian dari dokumen teknis internal PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1.

4.2 Data Kinerja Boiler dan Kondisi Sistem

Sesuai metodologi berikut analisis data didasarkan atas *Performance Test* PT. PLN Nusantara Power PLTU UP Paiton Unit 1 pada beban 100% sebelum dan sesudah overhaul.

Tabel 4.1 Data Kinerja Boiler pada beban 100%

Symbol		Test Condition	
	Load	100%	
		400 MW	
		Before	After
Boiler Performance Data			
Fuel Analysis As-Fired base			

Fuel Higher Heating Value			
He	kcal/kg-f	4343,2	4.442,61
Hf	kJ/kg-f	18184,1	18.600,32
Fuel Lower Heating Value			
Ht	wt %	71,815	7,19
LHVHfg	kJ/kg-f	2423,25	2.423,25
Hfl	kJ/kg-f	16628,9	17.044,35
Ultimate Analysis			
MpCF	wt%	45,8	46,10
MpH2F	wt%	3,34	3,43
MpO2F	wt%	11,95	11,34
MpSF	wt%	0,23	0,32
MpN2F	wt%	38,744	0,60
MpAsF	wt%	3,69	4,63
MpWF	wt%	34,33	33,59
Total	wt%	997,274	100,00
Proximate Analysis			
MFrWF	wt%	34,33	33,59
MFrFC	wt%	296,209	30,02
MFrVm	wt%	320,451	31,76
MFrAsF	wt%	3,69	4,63
Total	wt%	996,859	100,00
MpCfa	wt %	445	0,58
MpCfe	wt %	255	0,24
MpCba	wt %	1,21	1,35
xUCf	%	0,85	0,85
xUCfe	%	0,05	0,05
xUCb	%	0,1	0,10
MFrR/wdp	kg/kg fuel	3,709	0,05
MpCA	kg/kg refuse	512	0,64
MpUbC	wt%	1,899	0,03

MpCb	wt%	45,781	46,07
Flue Gas Analysis			
DVp02	dry vol %	40,425	1,77
DVp02Lv	dry vol %	77,175	6,52
DVpCO	dry vol %	478	0,00
DVpCO2	dry vol %	13,41	18,10
Air and Gas Temperature			
Tre	deg-C	30	30,00
Tdb	deg-C	326,111	32,61
Twb	deg-C	-	-
RHM	%	582,222	58,22
Pa	psia	146,185	14,62
PsWvTdb	psia	71,449	0,42
PpWvA	psia	41,599	
MFrWDA	kg/kg-da	1,822	0,02
TA2	deg-C	452,989	39,97
TA1h	deg-C	555,717	54,32
Taen	deg-C	480,747	43,80
TFgEn	deg-C	360,522	350,37
TFgLv	deg-C	149,733	149,73
TDITAEEn	deg-C	-	-
TFgLvCr / TFgLvCrd	deg-C	170,691	175,25
Cr	deg-C	-	-
TDITAEEnD	deg-C	-	-
TF	deg-C	326,111	3,261,111,111
TCba	deg-C	800	800

4.3 Analisis persentase Kehilangan Panas (*Heat Loss*)

Setelah data dikumpulkan, pengolahan data dilakukan dengan contoh sebagai berikut menggunakan data dari tabel 4.1 untuk menghitung Heat Loss karena kelembapan dari bahan bakar.

$$\begin{aligned}
 \text{Heat Loss due to Moisture in Air} &= Wg \cdot Cpg \cdot (Tg - tR) \\
 &= 0,34 \cdot (2.831,8 - 125,6) \\
 \text{Heat Loss due to Moisture in Air} &= 908,7
 \end{aligned}$$

Tabel 4.2 Perhitungan Persentase Kehilangan Panas

L1 : Heat Loss due to Heat in Dry Flue Gas		Before	After
L1	kJ/kg-f	1.112,65	1.033,67
	%	6,12	5,56
	%	6,69	6,06
L2 : Heat Loss due to Moisture in Fuel			
L2	kJ/kg-f	926,02	908,97
	%	5,09	4,89
L2l	kJ/kg-f	91,81	92,78
	%	0,55	0,54
L3 : Heat Loss due to Moisture from Burning of Hydrogen in Fuel			
L3	kJ/kg-f	805,17	828,71
	%	4,43	4,46
L3l	kJ/kg-f	79,83	84,59
	%	0,48	0,50
L4 : Heat Loss due to Moisture in Air			
L4	kJ/kg-f	36,62	33,90
	%	0,20	0,18
	%	0,22	0,20
L5 : Heat Loss due to Combustible in Refuse			
L5	kJ/kg-f	6,40	10,04
	%	0,04	0,05
	%	0,08	0,12
L6 : Heat Loss due to Surface Radiation and Convection (ABMA Chart)			
ABMA	x10 ⁶ Btu/h		
L6	%	0,20	0,20
	kJ/kg-f	36,37	37,20

	%	0,20	0,20
L7 : Heat Loss due to Unmeasured Losses			
L7	kJ/kg-f	136,38	139,50
	%	0,75	0,75
	kJ/kg-f	124,72	127,83
	%	0,75	0,75
L8 : Heat Loss due to Sensible Heat in Bottom Ash			
L8	kJ/kg-f	3,43	4,30
	%	0,02	0,02
	%	0,02	0,03
L9 : Heat Loss due to Sensible Heat in Fly Ash			
L9	kJ/kg-f	4,28	5,37
	%	0,02	0,03
	%	0,03	0,03
L10 : Heat Loss due to Formation Carbon Monoxide			
L10	kJ/kg-f	385,07	30,08
	%	0,02	0,00
	%	0,02	0,00

4.4 Analisis Perhitungan Boiler Heat Output

Setelah data didapatkan maka dapat diolah untuk mencari boiler heat output dengan contoh sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
 Q_{ro} &= H_{vp} \cdot W_{vp} - H_{aalim} \cdot W_{aalim} - H_{ss} \cdot W_{ss} \\
 &\quad + W_{vrec} \cdot (H_{rc} - H_{rf}) + W_{rs} \cdot (H_{rc} - H_{rs}) \\
 Q_{ro} &= 3.392 \cdot 1.166.278 - 1.104 \cdot 1.068.369 - 663,1 \cdot 97.909 \\
 &\quad + 1.097.779 (3.531 - 3.090) + 68.332 (3.531 - 663,1) \\
 Q_{ro} &= 3.392.572.735,31
 \end{aligned}$$

Tabel 4.3 Perhitungan boiler heat output

Qro : Boiler Heat Output	Before	after
Hvp	3.395,39	3.392,60
Pvp	165,84	165,77
Tvp	536,40	535,38
Wvp	1.295.401,25	1.166.278,32
Haalim	1.109,05	1.104,41
Paalim	183,03	182,13
Taalim	254,81	253,83
Waalim	1.220.223,97	1.068.369,30
Wvrec	1.050.287,75	1.097.779,24
Hrc	3.576,99	3.531,78
Prc	40,88	40,13
Trc	557,68	537,62
Hrf	3.098,04	3.090,28
Prf	42,96	42,18
Trf	354,62	350,82
Tfr'		
Wss	75.177,27	97.909,02
Hss	661,17	663,10
Pss	187,25	186,23
Tss	154,07	154,54
Wrs	68.055,26	68.332,77
Hrs	661,17	663,10
Qro	3.696.883.416,37	3.392.572.735,31

4.5 Analisis Persentase Efisiensi Boiler

Setelah semua losses dihitung, efisiensi dapat diolah dengan contoh sebagai berikut untuk efisiensi bahan bakar boiler berbasis HHV.

$$\eta_{Bf} = 1 - \frac{(L1 + L2 + L3 + L4 + L5 + L8 + L9 + L10 - B1)}{(Hf \cdot 100 + L6 + L7) \cdot \left(\frac{Q_{ro}}{Q_{ro} - B2}\right)}$$

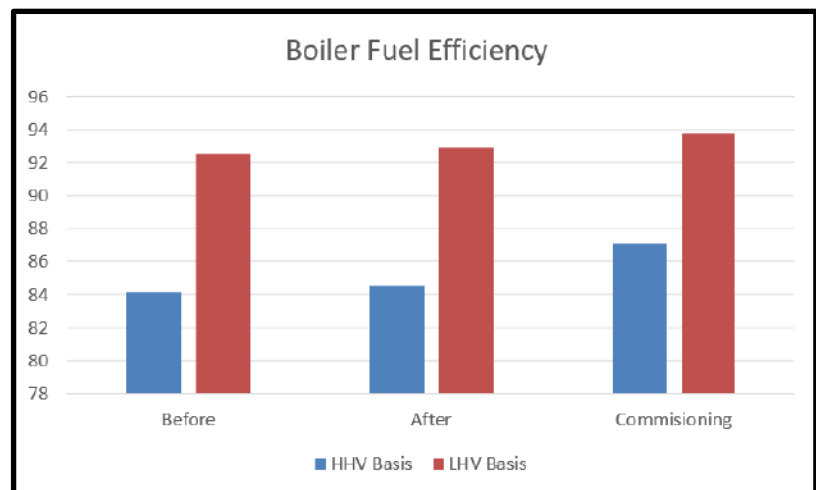
$$= 1 - \frac{(1033,67 + 908,97 + 828,71 + 33,9 + 10,04 + 4,3 + 5,97 + 30,08 - 146,21)}{(18.600.100 + 0,2 + 139,5) \cdot \left(\frac{3.392.572.735}{3.392.572.735 - 148.568.514} \right)}$$

$$= 84,11\%$$

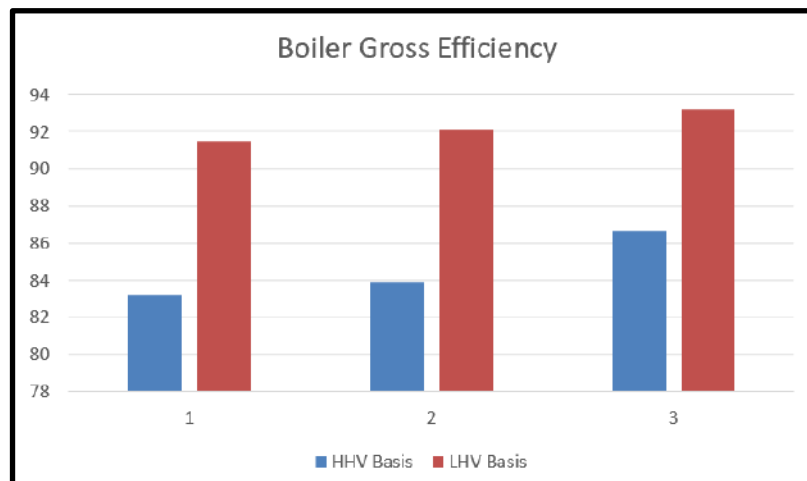
Berikut merupakan tabel hasil perhitungan efisiensi

Tabel 4.4 Persentase Efisiensi Boiler

Efisiensi		Before	After
$\eta_{Bf} (HHV)$	%	84,11	84,58
$\eta_{Bf} (LHV)$	%	92,52	92,89
$\eta_{Bg} (HHV)$	%	83,21	83,91
$\eta_{Bg} (LHV)$	%	91,45	92,09



Gambar 4.1 Efisiensi Bahan Bakar Boiler



Gambar 4.2 Efisiensi Boiler

Berdasarkan hasil analisis perhitungan efisiensi boiler menggunakan metode *indirect*, diperoleh hasil seperti yang ditunjukkan pada grafik perbandingan efisiensi boiler pada kondisi *commissioning*, sebelum *overhaul*, dan setelah *overhaul*. Pada kondisi *commissioning*, efisiensi *High Heating Value* (HHV) dan *Low Heating Value* (LHV) boiler bernilai 87,07% dan 93,75%, Nilai η_{Bf} berbasis HHV meningkat dari 84,11% menjadi 84,58%, sedangkan berbasis LHV meningkat dari 92,52% menjadi 92,89%. Sementara itu, η_{Bg} berbasis HHV meningkat dari 83,21% menjadi 83,91% dan berbasis LHV meningkat dari 91,45% menjadi 92,09%. Kenaikan ini menandakan bahwa setelah overhaul sistem boiler mampu mengonversi energi bahan bakar menjadi energi panas yang berguna dengan lebih efektif dibandingkan kondisi sebelum perbaikan.

Kenaikan gross efficiency menunjukkan bahwa performa mekanik peralatan juga berpengaruh pada efisiensi. Overhaul pada fan, mill, bearing, gearbox, serta alignment komponen menurunkan losses mekanis dan menyebabkan distribusi udara dan bahan bakar lebih stabil. Walaupun terdapat kenaikan konsumsi daya alat bantu, efisiensi yang tetap meningkat terjadi karena peningkatan output panas boiler lebih tinggi dari konsumsi energi internal.

Menurunnya efisiensi boiler sebelum overhaul dikarenakan adanya *Heat Loss*, komponen yang paling mempengaruhi efisiensi bahan bakar adalah heat loss akibat gas buang kering (*flue gas*) dengan persentase kerugian terbesar yaitu sekitar 6%. Menurunnya persentase heat loss akibat flue gas terjadi karena adanya perbaikan yang dilakukan pada

sistem air preheater, sistem fan dan ducting, pulverizer dan fuel preparation, burner assembly, dan sootblower. Pengendalian gas buang merupakan parameter kritis dalam upaya peningkatan efisiensi boiler.

Perbaikan pada jalur gas dan sistem perpindahan panas menurunkan nilai heat loss dari *dry flue gas*. Beberapa pekerjaan seperti penggantian seal dan bearing air preheater, perbaikan ducting dan setting fan mengurangi kebocoran udara dingin dan menurunkan *excess air*. *Excess air* yang berkurang menyebabkan massa gas buang menurun sehingga energi panas yang keluar melalui stack ikut berkurang, pembakaran yang lebih efisien membuat energi bahan bakar lebih banyak terkonversi menjadi panas yang diserap boiler.

Komponen lain yang berpengaruh pada efisiensi adalah heat loss akibat kelembaban pada bahan bakar. Data menunjukkan nilai L2 turun dari 926,02 menjadi 908,97 Kj/kg-f. Losses ini bergantung langsung pada kadar air dalam bahan bakar serta kemampuan sistem pembakaran dalam mengeringkan batubara sebelum proses pembakaran. Overhaul sistem pembakaran seperti perbaikan pulverizer dan inspeksi burner meningkatkan kualitas pembakaran bahan bakar. Hal ini terlihat dari kadar CO yang menurun dari 478 menjadi 0 dan kadar CO₂ meningkat dari 13,41 menjadi 18,1 menandakan pembakaran menjadi lebih sempurna. Penggantian komponen seperti bowl hub, bull ring, vane wheel, serta penyetelan ulang grinding gap meningkatkan performa proses grinding dan distribusi partikel. Ketika partikel lebih halus, proses penguapan air lebih cepat saat terkena aliran udara dari *primary air*. Perbaikan bearing, seal, serta alignment komponen dapat menstabilkan aliran dan distribusi udara dalam mill. Akibatnya, energi laten yang dibutuhkan untuk evaporasi air menurun.

Komponen heat loss lain seperti loss akibat kelembaban udara (L4), loss akibat karbon yang tidak terbakar (L5), loss akibat radiasi dan konveksi (L6), losses residual yang tidak dapat diukur langsung (L7), loss dari panas bottom ash (L8), loss pada fly ash (L9), dan loss akibat CO (L10) menunjukkan bahwa sebagian besar perubahan setelah overhaul bersifat kecil dan tidak signifikan terhadap total efisiensi. Variasi kecil

pada L5, L8, dan L9 lebih dipengaruhi karakteristik bahan bakar dan distribusi partikel daripada kondisi peralatan. Dengan demikian, secara keseluruhan overhaul berhasil meningkatkan performa sistem tanpa menimbulkan losses tambahan.

Kondisi pasca-overhaul merupakan restorasi parsial dari sistem yang telah mengalami degradasi umur operasi maka dari itu overhaul hanya dapat mendekati kondisi saat awal *commissioning* tetapi tidak dapat sama seperti awal. Alat yang telah beroperasi selama bertahun-tahun dapat mengalami degradasi permanen seperti *creep* logam akibat temperatur, *fouling* pada tube yang tidak dapat dibersihkan maksimal, dan oksidasi partikel logam yang tidak dapat dikembalikan seperti semula. Setelah operasi lama, permukaan peralatan heat transfer seperti economizer, superheater, dan reheater mengalami permukaan permanen yang menyebabkan *roughness* naik dan konduktivitas efektif menurun, yang mengakibatkan perpindahan panas tidak dapat kembali 100%.

Kinerja boiler pada unit 1 PT. PLN Nusantara Power UP Paiton menunjukkan adanya peningkatan efisiensi baik pada boiler fuel efficiency dan gross efficiency. Hal ini menunjukkan bahwa sistem dapat mengkonversi energi bahan bakar menjadi panas lebih efektif. Penurunan komponen heat loss utama menjadi indikator bahwa kualitas perpindahan panas meningkat secara signifikan, sehingga energi yang sebelumnya terbuang kini dimanfaatkan sebagai output termal. Dengan demikian, overhaul berhasil meningkatkan performa boiler, menurunkan losses, dan memperbaiki kualitas proses termal meskipun tidak menyamai kondisi ideal saat *commisioning* karena pengaruh umur dan faktor operasi lapangan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Nilai efisiensi boiler PT. PLN UP Paiton Unit 1 menunjukkan peningkatan setelah overhaul dimana boiler fuel efficiency berbasis HHV naik dari 84,11% menjadi 84,58% dan basis LHV dari 92,52% menjadi 92,89%, sedangkan boiler gross efficiency berbasis HHV meningkat dari 83,21% menjadi 83,91% dan berbasis LHV dari 91,45% menjadi 92,09%. Peningkatan ini menandakan perpindahan panas dari energi bahan bakar menjadi panas lebih efektif setelah overhaul.
2. Nilai kehilangan panas (heat loss) boiler di PT. PLN UP Paiton Unit 1 menunjukkan penurunan signifikan setelah overhaul karena losses mengalami penurunan terutama pada heat loss akibat dry flue gas dari 1.112,65 menjadi 1.033,67 kJ/kg-f serta moisture in fuel (L2) dari 926,02 menjadi 908,97 kJ/kg-f, sementara beberapa losses kecil seperti L4 juga turun; meskipun demikian terdapat sedikit kenaikan pada L3, L5, L8, dan L9, serta L7 relatif konstan.
3. Faktor-faktor penyebab menurunnya efisiensi sebelum overhaul berasal dari tingginya losses pembakaran dan perpindahan panas seperti temperatur gas buang tinggi yang meningkatkan L1 kandungan CO tinggi yang menandakan pembakaran tidak sempurna, serta kadar CO₂ lebih rendah yang menunjukkan reaksi oksidasi karbon belum optimal.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis kinerja boiler di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton disarankan agar dilakukan penyetelan rasio udara dan bahan bakar serta kalibrasi instrumen pembakaran secara rutin guna mempertahankan kualitas pembakaran dan meminimalkan kehilangan

panas melalui gas buang, serta pengawasan mutu bahan bakar melalui pengujian karakteristik dan penerapan teknik pencampuran batubara perlu diterapkan untuk menjaga konsistensi sifat bahan bakar harus dijadwalkan secara teratur agar penumpukan kotoran tidak meningkatkan temperatur gas buang dan menurunkan efisiensi operasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyadi. 2015. PLTU Batu Bara Superkritikal Yang Efisien. Banten. Balai Besar Teknologi Energi (B2TE), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Banten.
- Hendri, Suhengki, dan P. Ramadhan. 2017. “Analisa Efisiensi Dengan Metode Heat Loss Sebelum dan Sesudah Overhaul PT. Indonesia Power UBP PLTU Lontar Unit 3”. Dalam Jurnal Power Plant, Vol. 4, No.4. Hal. 218 – 277
- Nurhasanah, R. “Perbandingan Efisien Boiler Awal Operasi dan Setelah Overhaul Terakhir Di Unit 5 PLTU Suralaya”. Dalam Jurnal Power Plant. Hal. 44 – 48.
- Pravitasari, Y., M.B. Malino., dan M.N. tangjungpura. 2017. “Analisa Efisiensi Boiler Menggunakan Metode Langsung ”. Dalam Prisma Fisika, Vol. V, No. 01. Hal. 09 – 12 PT. POMI. 2012. Standart Laporan PT. POMI. Probolinggo.
- PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2. 2025. “Laporan Harian Mekanik PT. PLN Nusantara Power UP Paiton”, Probolinggo.
- PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2. 2025. “Laporan *Performance Test*”, Probolinggo.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Data *Performance Test*

Symbol	Test Condition		
	Load	100%	
		400 MW	
	Before		After
	24 September 2025		
Boiler Performance Data			
Fuel Analysis As-Fired base			
Fuel Higher Heating Value			
He	kcal/kg-f	4343,2	4.442,61
Hf	kJ/kg-f	18184,1	18.600,32
Fuel Lower Heating Value			
Ht	wt %	71,815	7,19
LHVHfg	kJ/kg-f	2423,25	2.423,25
Hfl	kJ/kg-f	16628,9	17.044,35
Ultimate Analysis			
MpCF	wt%	45,8	46,10
MpH2F	wt%	3,34	
MpO2F	wt%	11,95	11,34
MpSF	wt%	0,23	0,32
MpN2F	wt%	38,744	0,60
MpAsF	wt%	3,69	4,63
MpWF	wt%	34,33	

Total	wt%	997,274	100,00
Proximate Analysis			
MFrWF	wt%	34,33	33,59
MFrFC	wt%	296,209	30,02
MFrVm	wt%	320,451	31,76
MFrAsF	wt%	3,69	4,63
Total	wt%	996,859	100,00
MpCfa	wt %	445	0,58
MpCfe	wt %	255	0,24
MpCba	wt %	1,21	1,35
xUCf	%	0,85	0,85
xUCfe	%	0,05	0,05
xUCb	%	0,1	0,10
MFrR/wdp	kg/kg fuel	3,709	0,05
MpCA	kg/kg refuse	512	0,64
MpUbC	wt%	1,899	0,03
MpCb	wt%	45,781	46,07
Flue Gas Analysis			
DVp02	dry vol %	40,425	1,77
DVp02Lv	dry vol %	77,175	6,52
DVpCO	dry vol %	478	0,00
DVpCO2	dry vol %	13,41	18,10
Air and Gas Temperature			
Tre	deg-C	30	30,00
Tdb	deg-C	326,111	32,61

Twb	deg-C	-	-
RHM	%	582,222	58,22
Pa	psia	146,185	14,62
PsWvTdb	psia	71,449	0,71
PpWvA	psia	41,599	0,42
MFrWDA	kg/kg-da	1,822	0,02
TA2	deg-C	452,989	
TA1h	deg-C	555,717	
Taen	deg-C	480,747	
TFgEn	deg-C	360,522	350,37
TFgLv	deg-C	149,733	149,73
TDITAEEn	deg-C	-	-
TFgLvCr / TFgLvCrd	deg-C	170,691	175,25
Cr	deg-C	-	
TDITAEEnD	deg-C	-	
TF	deg-C	326,111	3,261,111,111
TCba	deg-C	800	800
Enthalphy Calculation		Before	After
HDA	kJ/kg	23,20	18,90
HWv	kJ/kg	43,09	
HDFgLvCr	kJ/kg	146,17	150,83
HWvLvCr	kJ/kg	275,67	284,45
HDFgLv	kJ/kg	124,81	124,81
HDAFgLv	kJ/kg	125,99	125,99
HWvLv	kJ/kg	235,44	

HstLvCr	kJ/kg	2.823,0 2	2.831,80
Hw	kJ/kg	125,60	125,60
Hwv	kJ/kg	2.555,5 8	2.555,58
HCba	kJ/kg	1,20	1,20
HCfa	kJ/kg	1,07	1,07
AH Inlet Gas Calculation		Before	After
MFrThACr	kg/kg-f	5,91	6,00
MoThACr	kmol/kg-f	0,20	0,21
MoDPc	kmol/kg-f	0,04	0,04
XpA	%	23,39	8,99
MFrDA	kg/kg-f	7,29	6,54
MFrWH2F	kg/kg-f	0,30	0,31
MFrWF	kg/kg-f	0,34	0,34
MFrWA	kg/kg-f	0,13	0,12
MFrWFg	kg/kg-f	0,77	0,76
MFrFgF	kg/kg-f	0,96	0,95
MFrFg	kg/kg-f	8,39	7,61
MFrDFg	kg/kg-f	7,61	6,85
AH Outlet Gas Calculation		Before	After
XpALv	%	57,06	44,15
MFrDALv	kg/kg-f	9,28	8,65
MFrDAL	kg/kg-f	1,99	2,11
MFrWAL	kg/kg-f	2,03	2,15
MFrFGLv	kg/kg-f	10,41	9,76
AH Outlet Gas Temperature (Corrected) Calculation		Before	After

MnCpA	kJ/kg/deg-C	1,03	1,03
MnCpFg	kJ/kg/deg-C	1,20	1,20
HFgLvCr	kJ/kg	158,13	164,19
HFgLv	kJ/kg	133,43	133,87
MFrWFgLv	kg/kg-f	0,81	0,80
MFrWFgLvC r	kg/kg	0,09	0,10
MgFrWFgLv	kg/kg	0,08	0,08
HATFgLv	kg/kg	127,95	127,95
HAEn	kg/kg	23,55	19,19
MFrWA	kg/kg	0,02	0,02
XpFrA2	%	72,98	73,28
XpFrA1h	%	27,02	26,72
Boiler Efficiency Calculation (Energy Balance Method)			
L1 : Heat Loss due to Heat in Dry Flue Gas		Before	After
L1	kJ/kg-f	1.112,6 5	1.033,67
	%	6,12	5,56
	%	6,69	6,06
L2 : Heat Loss due to Moisture in Fuel			
L2	kJ/kg-f	926,02	908,97
	%	5,09	4,89
L2l	kJ/kg-f	91,81	92,78
	%	0,55	0,54

L3 : Heat Loss due to Moisture from Burning of Hydrogen in Fuel			
L3	kJ/kg-f	805,17	828,71
	%	4,43	4,46
L3l	kJ/kg-f	79,83	84,59
	%	0,48	0,50
L4 : Heat Loss due to Moisture in Air			
L4	kJ/kg-f	36,62	33,90
	%	0,20	0,18
	%	0,22	0,20
L5 : Heat Loss due to Combustible in Refuse			
L5	kJ/kg-f	6,40	10,04
	%	0,04	0,05
	%	0,08	0,12
L6 : Heat Loss due to Surface Radiation and Convection (ABMA Chart)			
ABMA	x10⁶ Btu/h		
L6	%	0,20	0,20
	kJ/kg-f	36,37	37,20
	%	0,20	0,20
L7 : Heat Loss due to Unmeasured Losses			
L7	kJ/kg-f	136,38	139,50
	%	0,75	0,75

	kJ/kg-f	124,72	127,83
	%	0,75	0,75
L8 : Heat Loss due to Sensible Heat in Bottom Ash			
L8	kJ/kg-f	3,43	4,30
	%	0,02	0,02
	%	0,02	0,03
L9 : Heat Loss due to Sensible Heat in Fly Ash			
L9	kJ/kg-f	4,28	5,37
	%	0,02	0,03
	%	0,03	0,03
L10 : Heat Loss due to Formation Carbon Monoxide			
L10	kJ/kg-f	385,07	30,08
	%	0,02	0,00
	%	0,02	0,00
B1 : Heat Credit			
Entering Air			
QqBDA	kJ/kg-f	169,13	123,63
Moisture Entering with Inlet Air			
QqBWA	kJ/kg-f	5,72	4,18
Sensible Heat in Fuel			
HFcRe	kJ/kg	5,89	5,89
HVm1Re	kJ/kg	13,31	13,31

HVm2Re	kJ/kg	23,21	23,21
HRsrRe	kJ/kg	5,85	5,85
HWRe	kJ/kg	31,87	31,87
MFrVmCr	wt%	51,70	51,41
MfrVm2	kJ/kg-f	0,06	0,06
MfrVm1	kJ/kg-f	0,32	0,32
QqBF	kJ/kg-f	18,60	18,40
B1	kJ/kg-f	193,45	146,21
B2 : Power Consumption of Pulverizer /Forced Draft Fan/Primary Air Fan/Coal Feeder			
QXA- Pulverizer	kJ/h	1.279.7 72,11	1.342.473,59
QXB- Pulverizer	kJ/h	FALSE	FALSE
QXC- Pulverizer	kJ/h	1.301.8 72,95	1.493.724,71
QXD- Pulverizer	kJ/h	1.231.9 41,93	1.364.200,50
QXE- Pulverizer	kJ/h	1.233.4 16,69	1.414.514,55
QXA-FDF	kJ/h	1.567.2 47,14	1.608.374,73
QXB-FDF	kJ/h	1.585.1 01,73	1.633.983,21
QXA-PAF	kJ/h	2.960.5 31,84	2.877.563,91

QXB-PAF	kJ/h	3.179.092,44	3.123.679,33
QXA-AH	kJ/h	0,00	0,00
QXB-AH	kJ/h	0,00	0,00
B2	kJ/h	14.338.976,84	14.858.514,53
Qro : Boiler Heat Output			
Hvp	kJ/kg	3.395,39	3.392,60
Pvp	Mpag	165,84	165,77
Tvp	°C	536,40	535,38
Wvp	kg/h	1.295.401,25	1.166.278,32
Haalim	kJ/kg	1.109,05	1.104,41
Paalim	Mpag	183,03	182,13
Taalim	°C	254,81	253,83
Waalim	kg/h	1.220.223,97	1.068.369,30
Wvrec	kg/h	1.050.287,75	1.097.779,24
Hrc	kJ/kg	3.576,99	3.531,78
Prc	Mpag	40,88	40,13
Trc	°C	557,68	537,62
Hrf	kJ/kg	3.098,04	3.090,28
Prf	Mpag	42,96	42,18
Trf	°C	354,62	350,82

Tfr'	°C		
Wss	kg/h	75.177,27	97.909,02
Hss	kJ/kg	661,17	663,10
Pss	Mpag	187,25	186,23
Tss	°C	154,07	154,54
Wrs	kg/h	68.055,26	68.332,77
Hrs	kJ/kg	661,17	663,10
Qro	kJ/h	3.696.883.416,37	3.392.572.735,31
BEc : Boiler Efficiency		Before	After
$\eta Bf (HHV)$	%	84,11	84,58
$\eta Bf (LHV)$	%	92,52	92,89
$\eta Bg (HHV)$	%	83,21	83,91
$\eta Bg (LHV)$	%	91,45	92,09

Lampiran 2. Laporan Harian Overhaul

 PT PLN NUSANTARA POWER INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM		No. Dok Tagihan Revisi Revisi	PNQ-HQ-01-007 01 Mei 2013 01								
LAPORAN HARIAN											
UNIT JENIS INSPEKSI/PEKERJAAN BIDANG		PLTU # 1 PATON SIMPLE INSPECTION (SI) MESIN									
Pekerjaan yang dilaksanakan / WORK TO DO :											
No	Tanggal	Unit Pekerjaan	Keterangan	No	Tanggal	Unit Pekerjaan	Kondisi saat diinspeksi	Tindakan Perbaikan	Hasil Perbaikan	Pelaksana Pekerjaan	Keterangan
1	31 Oktober 2013	MESIN TURBIN STEAM & VALVE - Cek getas turbin - Pemasangan tool & consumable		1	31 Oktober 2013	MESIN TURBIN STEAM & VALVE - Cek getas turbin - Pemasangan tool & consumable				- Alimuddin Lardiansyah - Alimudin Al Fatah - Wihana Baslan - Purnama - Syahid Gede Pradika	Di Progress
2		BFP - Pemasangan tool & consumable		2		BFP - Pemasangan tool & consumable				- Rendi Hapsa - Gede Iwan Nugraha	
3		POMPA & LUBE OIL - Pemasangan tool & consumable		3		POMPA & LUBE OIL - Pemasangan tool & consumable				- Nur Adhi - Gede Baga Wikanono - Alimudin Satrio	
4		HAPER NAS - Pemasangan tool & consumable		4		HAPER NAS - Pemasangan tool & consumable				- Pety Prasnow - Nurgianto	
5		OWPACWPWIS - Pemasangan tool & consumable		5		OWPACWPWIS - Pemasangan tool & consumable				- Alimudin Satrio	
6		MESIN BOILER MAIN BOILER - Pemasangan tool & consumable		6		MESIN BOILER MAIN BOILER - Pemasangan tool & consumable				- Alimudin Satrio - Alimudin Satrio - Alimudin Satrio	
7		MILL & COAL FEEDER - Pemasangan tool & consumable		7		MILL & COAL FEEDER - Pemasangan tool & consumable				- Alimudin Satrio - Alimudin Satrio - Alimudin Satrio	
8		AIR PREHEATER - Pemasangan tool & consumable		8		AIR PREHEATER - Pemasangan tool & consumable				- Alimudin Satrio - Alimudin Satrio - Alimudin Satrio	
9		FAN & POMPA - Pemasangan tool & consumable		9		FAN & POMPA - Pemasangan tool & consumable				- Alimudin Satrio - Alimudin Satrio - Alimudin Satrio	
10		MESIN COAL & HANDLING ESP & SPP HANDLING - Pemasangan tool & consumable		10		MESIN COAL & HANDLING ESP & SPP HANDLING - Pemasangan tool & consumable				- Alimudin Satrio - Alimudin Satrio - Alimudin Satrio	

Mengontrol


Nuzul Akbar
Manajer Proyek

Diperiksa oleh


Muhammad Lardiansyah
Koordinator Teknis

 PT PLN NUSANTARA POWER INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM		No. Dok Tagihan Revisi Revisi	PNQ-HQ-01-007 01 Mei 2013 01								
LAPORAN HARIAN											
UNIT JENIS INSPEKSI/PEKERJAAN BIDANG		PLTU # 1 PATON SIMPLE INSPECTION (SI) MESIN									
Pekerjaan yang dilaksanakan / WORK TO DO :											
No	Tanggal	Unit Pekerjaan	Keterangan	No	Tanggal	Unit Pekerjaan	Kondisi saat diinspeksi	Tindakan Perbaikan	Hasil Perbaikan	Pelaksana Pekerjaan	Keterangan
11		MESIN TURBIN STEAM & VALVE - Cek getas turbin - Pemasangan tool & consumable		11		MESIN TURBIN STEAM & VALVE - Cek getas turbin - Pemasangan tool & consumable				- Alimuddin Lardiansyah - Alimudin Al Fatah - Wihana Baslan - Purnama - Syahid Gede Pradika	Di Progress
12		BFP - Pemasangan Tool & Consumable		12		BFP - Pemasangan tool & consumable				- Rendi Hapsa - Gede Iwan Nugraha	
13		POMPA & LUBE OIL - Pemasangan Tool & Consumable		13		POMPA & LUBE OIL - Pemasangan tool & consumable				- Nur Adhi - Gede Baga Wikanono - Alimudin Satrio	
14		HAPER NAS - Pemasangan Tool & Consumable		14		HAPER NAS - Pemasangan tool & consumable				- Pety Prasnow - Nurgianto	
15		OWPACWPWIS - Pemasangan Tool & Consumable		15		OWPACWPWIS - Pemasangan tool & consumable				- Alimudin Satrio	
16		MESIN BOILER MAIN BOILER - Pemasangan tool & consumable		16		MESIN BOILER MAIN BOILER - Pemasangan tool & consumable				- Alimudin Satrio - Alimudin Satrio - Alimudin Satrio	
17		MILL & COAL FEEDER - Pemasangan tool & consumable		17		MILL & COAL FEEDER - Pemasangan tool & consumable				- Alimudin Satrio - Alimudin Satrio - Alimudin Satrio	
18		AIR PREHEATER - Pemasangan tool & consumable		18		AIR PREHEATER - Pemasangan tool & consumable				- Alimudin Satrio - Alimudin Satrio - Alimudin Satrio	
19		FAN & POMPA - Pemasangan tool & consumable		19		FAN & POMPA - Pemasangan tool & consumable				- Alimudin Satrio - Alimudin Satrio - Alimudin Satrio	
20		MESIN COAL & HANDLING ESP & SPP HANDLING - Pemasangan tool & consumable		20		MESIN COAL & HANDLING ESP & SPP HANDLING - Pemasangan tool & consumable				- Alimudin Satrio - Alimudin Satrio - Alimudin Satrio	
21		SSC, CHP UNLOADING - Pemasangan tool & consumable		21		SSC, CHP UNLOADING - Pemasangan tool & consumable				- Alimudin Satrio - Alimudin Satrio - Alimudin Satrio	

Mengontrol


Nuzul Akbar
Manajer Proyek

Diperiksa oleh


Muhammad Lardiansyah
Koordinator Teknis

		PT PLN NUSANTARA POWER INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM LAPORAN HARIAN		No. Dok : PNQH-018-007 Tanggal : 01 Feb 2013 Revisi : 01							
UNIT : JENIS INSPEKSI/PEKERJAAN : BONGKAR		PLTU # 1 PATON : SIMPLE INSPECTION (SI) : MEKANIK									
Pekerjaan yang akan dilaksanakan / WORK TO DO :											
No	Tanggal	Uraian Pekerjaan	Keterangan	No	Tanggal	Uraian Pekerjaan	Kondisi saat diinspeksi	Tindakan Perbaikan	Hasil Perbaikan	Pelaksana Pekerjaan	Keterangan
6		MEKANIK BOLLER - Pemasangan Tools & Consumable		5		OWP/COMPRESS - Pemasangan tools & consumable				Edy Puro Nugraha	
7		MILL & COAL FEEDER - Pemasangan Tools & Consumable		6		MEKANIK BOLLER - Pemasangan tool & consumable				Adrianus R Maharnet - Andri Setiawan - Sulistyono	
8		AIR PREHEATER - Pemasangan Tools & Consumable		7		MILL & COAL FEEDER - Pemasangan tool & consumable				Siti Agung Pratomo - Dita Dendin Tawaka	
9		FAN & PUMPA - Pemasangan Tools & Consumable		8		AIR PREHEATER - Pemasangan tool & consumable				Purno Dadih (Utami) - Prastyo Anindita	
10		MEKANIK COAL & ASH HANDLING ESP & ASH HANDLING - Pemasangan Tools - Inspeksi Dm - Bantu Clean Down on Dm - Cleansement Bag Filter		9		FAN & PUMPA - Pemasangan tool & consumable				Adi Nugraha - Parung Fajar	
11		SSC CHU UNLOADING - Penggantian line pylon 10 - Penggantian line pylon 11 - Pemasangan support wire stg 11 - Adjust dan inspeksi pylon 11		10		MEKANIK COAL & ASH HANDLING ESP & ASH HANDLING - Pemasangan tool & consumable				Purno Mangroha Nudo - Ahmad Sidiq Pringg	
				11		SSC CHU UNLOADING - Pemasangan tool & consumable				Abdul Taib Fara	

Catatan :

Prosedur Pemastian dan Koneksi Kerja (PK):

☐ Salty line testing ☐ Salty line testing ☐ Salty panel ☐ Salty air ☐ Pengisian APD ☐ Bersihkan Lantai K1 ☐ Lain-lain

Mengirimkan


 Nuzul Adnan Abdurrahman
 Manajer Proyek

Diperikan oleh


 Muhammad Lutfanulhikmah
 Koordinator Lapangan

		PT PLN NUSANTARA POWER INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM LAPORAN HARIAN		No. Dok : PN-QH-018-007 Tanggal : 01 Feb 2013 Revisi : 01							
UNIT : JENIS INSPEKSI/PEKERJAAN : BONGKAR		PLTU # 1 PATON : SIMPLE INSPECTION (SI) : MEKANIK									
Pekerjaan yang akan dilaksanakan / WORK TO DO :											
No	Tanggal	Uraian Pekerjaan	Keterangan	No	Tanggal	Uraian Pekerjaan	Kondisi saat diinspeksi	Tindakan Perbaikan	Hasil Perbaikan	Pelaksana Pekerjaan	Keterangan
1	02 November 2012	MEKANIK TURBIN STAMA & VALVE - Cleaning Down Turbin - Cek backdoor LP by pylon dan HP by pylon		1	02 November 2012	MEKANIK TURBIN STAMA & VALVE - Cleaning Down Turbin - Pemasangan Tools & Consumable				Adrianus R Maharnet - Andri Setiawan - Wilfridus Setiawan - Prastyo Anindita - Syahidul Qadri Pradisa	Progres
2		BFP - Bantu Inspeksi BFP 10 - Bantu Inspeksi BFP 11		2		BFP - Pemasangan Tools & Consumable				Andri Setiawan - Dena Idris Nugraha	
3		PUMPA & LUBE OIL - Lube Oil Ketinggian 1A, 1B, 1C - Lube Oil Ketinggian 1D, 1E, 1F - Lube Oil Ketinggian 1G, 1H, 1I - Lube Oil Ketinggian 1J, 1K, 1L		3		PUMPA & LUBE OIL - Pemasangan Tools & Consumable				Siti Agung Pratomo - Dita Dendin Tawaka	
4		HAPER NAS - Pemasangan tools & consumable - Cleaning line turbin BFP by damper - Bantu inspeksi turbin BFP by damper - Bantu inspeksi turbin BFP by damper - Bantu inspeksi turbin BFP by damper		4		HAPER NAS - Pemasangan Tools & Consumable				Purno Mangroha Nudo - Ahmad Sidiq Pringg	
5		OWP/COMPRESS - Pemasangan tools & consumable - Inspeksi Dm - Bantu Clean Down on Dm - Cleansement Bag Filter		5		OWP/COMPRESS - Pemasangan tools & consumable - Inspeksi Dm - Bantu Clean Down on Dm - Cleansement Bag Filter				Edy Puro Nugraha	
6		MEKANIK BOLLER ESP & ASH HANDLING - Pemasangan Tools - Inspeksi Dm - Bantu Clean Down on Dm - Cleansement Bag Filter		6		MEKANIK BOLLER ESP & ASH HANDLING - Pemasangan tool & consumable				Adrianus R Maharnet - Andri Setiawan - Sulistyono	
7		MILL & COAL FEEDER - Pemasangan Tools & Consumable		7		MILL & COAL FEEDER - Pemasangan Tools & Consumable				Siti Agung Pratomo - Dita Dendin Tawaka	
8		AIR PREHEATER - Pemasangan Tools & Consumable		8		AIR PREHEATER - Pemasangan Tools & Consumable				Parung Fajar - Prastyo Anindita	

Catatan :

Prosedur Pemastian dan Koneksi Kerja (PK):

☐ Salty line testing ☐ Salty line testing ☐ Salty panel ☐ Salty air ☐ Pengisian APD ☐ Bersihkan Lantai K1 ☐ Lain-lain

Mengirimkan


 Nuzul Adnan Abdurrahman
 Manajer Proyek

Diperikan oleh


 Muhammad Lutfanulhikmah
 Koordinator Lapangan

		PT PLN NUSANTARA POWER INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM LAPORAN HARIAN		No. Dok : PNQ-HQ-018-907 Tanggal : 01 Feb 2013 Revisi : 01							
UNIT : JENIS INSPEKSI/PEKERJAAN : BONGKAR		PELUANG / PAKSI : SIMPLE INSPECTION (SI)									
Pekerjaan yang akan dilaksanakan / WORK TO DO :		Pekerjaan yang telah dilaksanakan / WORK TO BE DONE :									
No	Tanggal	Uraian Pekerjaan	Keterangan	No	Tanggal	Uraian Pekerjaan	Kondisi saat diinspeksi	Tindakan Perbaikan	Hasil Perbaikan	Pelaksana Pekerjaan	Keterangan
7		W&C Cool Fan - penggantian Cool fan - Suhu kamar 18-20°C		9		FAN & POMPA - Penggantian Fan & Consumable				J&B Nugroho F&B Nugroho	
8		AIR PREHEATER - Suhu kamar 18-20°C (SAR & PNH) - Penggantian main motor SAR & B - penggantian main motor SAR & B - penggantian main motor SAR & B - penggantian main motor SAR & B - penggantian main motor SAR & B - penggantian main motor SAR & B		10		W&C COOL & AIR HANDLING - Penggantian Fan & Consumable - Penggantian Fan & Consumable - Penggantian Fan & Consumable - Penggantian Fan & Consumable - Penggantian Fan & Consumable - Penggantian Fan & Consumable				J&B Nugroho F&B Nugroho	
9		FAN & POMPA - penggantian Fan & Consumable - penggantian Fan & Consumable - penggantian Fan & Consumable - penggantian Fan & Consumable - penggantian Fan & Consumable - penggantian Fan & Consumable		11		S&C CHP UNLOADING - Penggantian Fan & Consumable - Penggantian Fan & Consumable - Penggantian Fan & Consumable - Penggantian Fan & Consumable - Penggantian Fan & Consumable - Penggantian Fan & Consumable				J&B Nugroho F&B Nugroho	
Catatan :		Prosedur Pelaksanaan dan Keselamatan Kerja (K3): 1. Safety line tagging 2. Safety briefing 3. Safety permit 4. Safety lock 5. Pengawasan APD 6. Berencana kerja 7. ELOK									

Mengirimkan


 Nuzul Adnan Abdurrahman
 Manajer Proyek

Disampaikan oleh


 Muhammad Lutfi
 Koordinator Lapangan

		PT PLN NUSANTARA POWER INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM LAPORAN HARIAN		No. Dok : PNQ-HQ-018-907 Tanggal : 01 Feb 2013 Revisi : 01							
UNIT : JENIS INSPEKSI/PEKERJAAN : BONGKAR		PELUANG / PAKSI : SIMPLE INSPECTION (SI)									
Pekerjaan yang akan dilaksanakan / WORK TO DO :		Pekerjaan yang telah dilaksanakan / WORK TO BE DONE :									
No	Tanggal	Uraian Pekerjaan	Keterangan	No	Tanggal	Uraian Pekerjaan	Kondisi saat diinspeksi	Tindakan Perbaikan	Hasil Perbaikan	Pelaksana Pekerjaan	Keterangan
1	3 November 2012	MEKANIK TURBIN STAMA & VALVE - Ceking Oil Level - Ceking Oil Level - Ceking Oil Level - Ceking Oil Level - Ceking Oil Level - Ceking Oil Level		1	3 November 2012	MEKANIK TURBIN STAMA & VALVE - Ceking Oil Level - Ceking Oil Level - Ceking Oil Level - Ceking Oil Level - Ceking Oil Level - Ceking Oil Level				A. Nur Hafidza A. Nur Hafidza A. Nur Hafidza A. Nur Hafidza A. Nur Hafidza A. Nur Hafidza	
2		BFP - Ceking Oil Level - Ceking Oil Level - Ceking Oil Level - Ceking Oil Level - Ceking Oil Level - Ceking Oil Level		2		BFP - Ceking Oil Level - Ceking Oil Level - Ceking Oil Level - Ceking Oil Level - Ceking Oil Level - Ceking Oil Level				A. Nur Hafidza A. Nur Hafidza A. Nur Hafidza A. Nur Hafidza A. Nur Hafidza A. Nur Hafidza	
3		POMPA & LUBE OIL - Ceking Oil Level - Ceking Oil Level - Ceking Oil Level - Ceking Oil Level - Ceking Oil Level - Ceking Oil Level		3		POMPA & LUBE OIL - Ceking Oil Level - Ceking Oil Level - Ceking Oil Level - Ceking Oil Level - Ceking Oil Level - Ceking Oil Level				A. Nur Hafidza A. Nur Hafidza A. Nur Hafidza A. Nur Hafidza A. Nur Hafidza A. Nur Hafidza	
4		HAPORNAS - Ceking Oil Level - Ceking Oil Level - Ceking Oil Level - Ceking Oil Level - Ceking Oil Level - Ceking Oil Level		4		HAPORNAS - Ceking Oil Level - Ceking Oil Level - Ceking Oil Level - Ceking Oil Level - Ceking Oil Level - Ceking Oil Level				A. Nur Hafidza A. Nur Hafidza A. Nur Hafidza A. Nur Hafidza A. Nur Hafidza A. Nur Hafidza	
5		CHP/CHP/CHP - Ceking Oil Level - Ceking Oil Level - Ceking Oil Level - Ceking Oil Level - Ceking Oil Level - Ceking Oil Level		5		CHP/CHP/CHP - Ceking Oil Level - Ceking Oil Level - Ceking Oil Level - Ceking Oil Level - Ceking Oil Level - Ceking Oil Level				A. Nur Hafidza A. Nur Hafidza A. Nur Hafidza A. Nur Hafidza A. Nur Hafidza A. Nur Hafidza	
6		CHP/CHP/CHP - Ceking Oil Level - Ceking Oil Level - Ceking Oil Level - Ceking Oil Level - Ceking Oil Level - Ceking Oil Level		6		CHP/CHP/CHP - Ceking Oil Level - Ceking Oil Level - Ceking Oil Level - Ceking Oil Level - Ceking Oil Level - Ceking Oil Level				A. Nur Hafidza A. Nur Hafidza A. Nur Hafidza A. Nur Hafidza A. Nur Hafidza A. Nur Hafidza	
Catatan :		Prosedur Pelaksanaan dan Keselamatan Kerja (K3): 1. Safety line tagging 2. Safety briefing 3. Safety permit 4. Safety lock 5. Pengawasan APD 6. Berencana kerja 7. ELOK									

Mengirimkan


 Nuzul Adnan Abdurrahman
 Manajer Proyek

Disampaikan oleh


 Muhammad Lutfi
 Koordinator Lapangan

UNIT JENIS PERIKSA/PENGALAMAN BANDUNG				PLTU # 1 PATON SIMPLE INSPECTION (SI) MEDIANE																																			
Pekerjaan yang akan dikerjakan (WORK TO DO)				Pekerjaan yang telah dilaksanakan (WORK TO BE DONE)																																			
No	Tanggal	Uraian Pekerjaan	Keterangan	No	Tanggal	Uraian Pekerjaan	Kondisi saat dioperasikan	Tindakan Perbaikan	Tgl.1 Perbaikan	Pelaksana Perbaikan	Keterangan																												
		- Putar oli pada BPP 1 A,B,C - Lapas oli pada BPP 1 A,B,C - Cekaring oli di cek BPP 1 A,B,C - Pemasukan oli ke BPP 1 A,B,C - Ganti oli sesuai dengan BPP 1 A,B,C				- Amati oli di dalam badan BPP 1 A,B,C - Cek oli sesuai dengan badan BPP 1 A,B,C - Cek Oli Ganti pada badan BPP 1 A,B,C - Cek Oli Ganti pada badan BPP 1 A,B,C																																	
1		POWPA & LUBE OIL - Unhooking COWPA A - Ganti oli sesuai COWPA A - Regrasing oli pada COWPA A - Lapas oli sesuai COWPA A - Ganti oli sesuai COWPA A - Cek oli sesuai COWPA A - Ganti oli sesuai COWPA A		3		POWPA & LUBE OIL - Cek oli sesuai dengan COWPA A dan B - Cek oli sesuai dengan COWPA A dan B - Cek oli sesuai dengan COWPA A dan B - Cek oli sesuai dengan COWPA A dan B - Cek oli sesuai dengan COWPA A dan B - Cek oli sesuai dengan COWPA A dan B				- Air Kotor - Ganti Oli Sesuai - Air Kotor Sufi																													
4		HAPRANES - Cekaring OME 1B - Cekaring OME 1B - Cekaring OME 1B - Cekaring OME 1B - Cekaring OME 1B - Cekaring OME 1B		4		HAPRANES - Cekaring OME 1B - Cekaring OME 1B - Cekaring OME 1B - Cekaring OME 1B - Cekaring OME 1B - Cekaring OME 1B				- Oli Kotor - Ganti Oli	- Oli Kotor - Ganti Oli																												
5		CWPAKAPRITES - Cekaring OME 1B - Cekaring OME 1B - Cekaring OME 1B - Cekaring OME 1B - Cekaring OME 1B - Cekaring OME 1B		5		CWPAKAPRITES - Cekaring OME 1B - Cekaring OME 1B - Cekaring OME 1B - Cekaring OME 1B - Cekaring OME 1B - Cekaring OME 1B				- Oli Kotor - Ganti Oli	- Oli Kotor - Ganti Oli																												
6		WAB ROLLER - Cekaring OME 1B - Cekaring OME 1B - Cekaring OME 1B - Cekaring OME 1B - Cekaring OME 1B - Cekaring OME 1B		6		WAB ROLLER - Cekaring OME 1B - Cekaring OME 1B - Cekaring OME 1B - Cekaring OME 1B - Cekaring OME 1B - Cekaring OME 1B				- Oli Kotor - Ganti Oli	- Oli Kotor - Ganti Oli																												
Catatan:				Prosedur Pelaksanaan dan Asesmen Kerja (KJ)																																			
1. Ketersediaan alat				2. Ketersediaan alat				3. Ketersediaan alat				4. Ketersediaan alat				5. Ketersediaan alat				6. Ketersediaan alat				7. Ketersediaan alat				8. Ketersediaan alat				9. Ketersediaan alat				10. Ketersediaan alat			

[illegible]

UNIT JENIS WERKSPESPEKULAN BOWEN			PLTU # 1 PATON SIMPLE INSPECTION (SI) MECHANIC							
Kategori pengisian data ini sesuai dengan 1 WORK TO DO			Pelayanan yang tidak disediakan (WORK TO BE DONE)							
No	Tanggal	Uraian Pekerjaan	No	Tanggal	Uraian Pekerjaan	Kondisi saat dioperasikan	Tindakan Perbaikan	Hasil Perbaikan	Pelaksanaan Pekerjaan	Keterangan
		- Gula Tawar (Pengukuran Analisa) Tab A - A/B Setoran (Analisa) Diapex - Gearing (Gula) Pula A/B - Cleaning (Pis Gula) Bearing Pula A/B - Gearing (Pula Gula) Pula A/B B (pula2) - Set (Mentor) FAK & POMPA - Inspeksi Ducting F&F Fan - Clean 10 Flaring Gula M 10 - Lantai Diapex & Gula Bearing Inlet Dampin Inlet	11		- Regasi mentori EDP - Diapex (gula) dikal - Pengukuran protokol primary SEC. CHIF UNLOADING - Transportasi & Pengerukan Hilling Line Pula 14, 10 to - Inspeksi M Equipment Set - Adjust Chain Operator Gula 10 to 1 - Regasi Hilling Line T&S - Inspeksi Equipment Area T2 & T2 T&S				4000 Tawar Fura	
11		PERAWATAN KUALITAS HANDLING CFP & KOP HANDLING - Cleaning dan loading item bag floor - Pengambilan by floor 200 - Regasi mentori EDP - Diapex (gula) dikal - Diapex (gula) primary - Asuransi adjust primary - Diapex (gula) mentori - Cleaning above net transport to path - Open mentori by job site								
11		SEC. CHIF UNLOADING - Regasi mentori 10 - Regasi mentori T10 - Running test gearset chain sprocket pulis 11 - Perbaikan over chain gearset 11 - Regasi nilai carrying dikal 11 - Regasi mentori ment 11								
Catatan:			Proses Perawatan dan Koneksi Kerja (K)							

UNIT JENIS INDIKATOR/KELOMPOK MATERI			TUGAS / PARTISIPAN SIMPLE/INSTRUKSI (SI) MATERI			Pembelajaran yang telah dilaksanakan (MATERI TO DO)					
No	Tanggal	Uraian Pelaksanaan	Keterangan	No	Tanggal	Uraian Pelaksanaan	Transfer skill diperoleh	Teknik / Partisipasi	Hasil Partisipasi	Pembelajaran Penerimaan	Keterangan
MEKANISME											
1	5 November 2021	TURBIN UJAMA & VALVE Asesor/teknisi di bagian Perawatan pendingin & Uraian detail area mekanis Cleaning tool & safety dan peralatan JP Posting Scoring untuk area Lead role		1	5 November 2021	TURBIN UJAMA & VALVE Uraian di bagian pendingin Uraian di bagian - Inspect 10 meter (Pipa area A & B) - Uraian assembly HP bagian akhir - Insensivity test di HP (sensitivity)				- Autonomi dan kemandirian - Aktif dan kreatif - Vision dan fokus - Penerimaan - Skill dan Data Praktis	Prinsip
2		BFP - Cari nomor bearing BFP 1 A & C - Asesor/teknisi bagian bearing BFP 1B - Setting clearance untuk BFP 1B - 4 buah bearing BFP 1B - Cleaning standar dan fang BFP 1 A & C - Cleaning bearing BFP 1 A dan C - Setting seal bearing from BFP 1C		2		BFP - Cari Clearance bearing dari teknik bearing BFP 1 A & C - Cari tool untuk setting bearing BFP 1 A & C - Run out dari BFP 1 A & C - Uraian standar BFP 1 A & C - Cleaning 10 meter dari BFP 1 A & C - Prekabin nilai value bearing BFP 1 A & C - Cleaning cover bearing BFP 1 A & C				- Rendis Hinga - Gase dari Nupha	
3		POMPA & LUBRIKASI Asesor/teknisi bagian CDP & C Asesor/teknisi bagian bearing (GAP) Asesor/teknisi bagian CDP & C Pipa Cleaning & CDP Drain-out dari MOI Cleaning VOT		3		POMPA & LUBRIKASI - Insensivity CDP & A - Cari gap untuk CDP & A - Regrasing kapling CDP & A - Uraian detail dari CDP & A & C - Shift oil bearing comp 1A - Cari gap untuk CDP & A dan C - Shift seal valve dari insensivity CDP & A dan C - Insensivity dari CDP & A - Cleaning & CDP - Assembly fumes - Insensivity SOT - Test for Lubri dan test tank				- Nur Andri - Gadi Bag & Nukman - AHMAD Sani	
4		HAFERAS Asesor/teknisi bagian CDP & C Pemeriksaan Pending Mekanis (GHE) Cutting shell Mekanis Tank Uraian detail dari bearing 10 meter di V dan 10 meter Cleaning Tank Condenser									
Catatan:		Pemeriksaan hasil belahan dari Asesor/teknisi Kerp 103									

 PT NUSANTARA POWER Nusantera Power	PT NUSANTARA POWER INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM LAPORAN HARIAN				No. Riwayat : Tgl. Input : No. Revisi : Revisi :	No. Riwayat : Tgl. Input : No. Revisi : Revisi :	
UNIT : JENS INDIKSI/PEKERJAAN STAND :		PELUANG PARIWISATA : DRILLING INSPECTION (SI) WISATAKUM					
Pelaporan yang akan dilaksanakan (WORK TO DO)							
No	Tanggal	Uraian Pekerjaan	Keterangan	No	Tanggal	Uraian Pekerjaan	Keterangan
8		- Penggantian Gasket Seal Port A & B FAB & POMPA - Ganti Pipa Support Bearing Port & Porting Kanvas - Cleaning Bearing Inlet Oil To - Cleaning Gasket Turning Gear Oil To		9		- Analisa Sampling Di 20 Driben Bombah 1. Flushing In Cleaning Lubric Oil Support Bearing B 2. Penggantian Porting Oil Gasket Bearing B - Inspeksi Gasket Bearing Seal A & B Material Hardness - Penggantian Oil Seal Gasket Seal B Cleaning Area Gasket Gasket Seal A & B - Inspeksi Kanvas Di 20 Driben Dan Lub Seal A & B - Pemasangan Lub Seal Gasket Oil Pak Poling Cross Section A & B - Cek Pipa Pengaliran Air Pompa Air 3 Section Circuit Drainage - Cleaning Gasket Port A & B - Cleaning Area Quick Bearing Port A & B Cleaning Inlet Gear Port A & B & 402 Seal (Material)	
10		INSPEKSI COAL & AIR HANDLING ESP & Air Handling - Pemasangan Baffle Pipe in Air Photo Gap - Disconnecting Gasket Gm - Pemasangan Adapter Primary - Disconnecting Bouncing Valve		10		INSPEKSI COAL & AIR HANDLING ESP & AIR HANDLING - Cleaning dan memasang baffle pipe filter - Pemasangan bag filter baru - Disipal material GSP Disconnecting gasket (GMP) Disconnecting adapter primary	
11		SEC. OIL UNLOADING - Penggantian O-Ring Gasket Gasket Seal Inspeksi Air Equipment Seal Repair Cover Chan Ringed Gasket L1 Repair Sealing Area Chan Ringed Repair Pompa Motor Gasket O1		11		FAB & POMPA - Inspeksi Bearing TSP Fan - Drain Oil Turning Gear Oil To - Lubric Cleaning & Gasket Bearing Inlet Compas Port	- Panti Ektrek Libera - AS Ruyuh
				INSPEKSI COAL & AIR HANDLING ESP & AIR HANDLING - Cleaning dan memasang baffle pipe filter - Pemasangan bag filter baru - Disipal material GSP Disconnecting gasket (GMP) Disconnecting adapter primary			- Panti Mangkupa Hutan - Analisa Sida & Paspas
Catatan :							
Penerima Hasil Inspeksi dan Pengujian Kerja :							
1. Safety line terpasang ☒ Safety line terpasang ☒ Safety net ☒ Safety alat ☒ Inspeksi AKO ☒ Beresnya kerja ☒ Lain-lain							
Mengirimkan Rizkiyana Andriana Rizkiyana Andriana Disampaikan oleh Rudianto Lantong Rudianto Lantong							

[illegible][illegible]

UNIT JENIS PERKESAPERKERJAAN BONNIE				PLTU / P PATON SIMPLE INSPECTION (SI) MELANG				Perhatian yang harus diperhatikan (Be Careful)			
No	Tanggal	Uraian Pekerjaan	Keterangan	No	Tanggal	Uraian Pekerjaan	Kondisi saat diinspect	Tindakan Perbaikan	Pasal Perbaikan	Keterangan	
MESIN DIESEL											
8		MAIN BOLLER -Cleaning Jpg Drum & Cleaning Drum (Bollor No. 12) -4x4x1 Taring Cover 125		7		MILL & COAL FEEDER -Pengontrolan Dan Pengontrolan Ducting Hq Priton -Pengontrolan Area Loading Priton Gas Stab				-Sisa Asap Priton Sisa Ducting Tardak	
		MILL & COAL FEEDER -Pengontrolan Bata No Mill E -Pengontrolan Bat Ring Mill E -Pengontrolan Bat Ring Mill E -Pengontrolan Bat CI D3ME -Pengontrolan Bat Opniran Classifier 880 C Dier 2 -Rajap Lany Wood Loading Mill D Over E				AIR PREHEATER -Insulasi Dan Pengontrolan Support Bearing S A -Flushing Oil Cleaning Lube Oil Support Bearing A -Pengontrolan Priton Oil Support Bearing B -Insulasi Guide Bearing S A N B Waler Herdich -Pengontrolan Oil Seal Grator S A N B -Cleaning Area Diler Grator S A N B -Insulasi Rubber Seal Diler Dan Luar Seal A N B -Pengontrolan Lube Seal Steam Coil Prit -Pengontrolan Circum Seal Prit A N B			-Pengyalan Priton -Pitiran Anodisa		
		AIR PREHEATER -Insulasi Dan Pengontrolan Suhu Boiling St -Flushing Dan Cleaning Lube Oil Support Bearing A -Cleaning Diffiler Dan Body Flasing Support Bearing -Insulasi Suhu Bearing A N B & Waler Herdich -Pengontrolan Oil Seal Grator S A N B -Cleaning Anode Cathode Grator S A N B -Insulasi Rubber Seal Diler Dan Luar Seal A N B -Repair Support Sufilmmer -Pengontrolan Circum Seal Prit A N B		9		FAN & PUMP -Control Prit Support Dinding Prit & Flty Kontrol -Cleaning Bearing Lube Oil A -Cleaning Grator Turning Gear Oil A			-Pipa Bata Uraian As Nigra		
		FAN & PUMP -Lubricating Grator Turning Gear Oil A -Lubricating & Repaire Oil A		10		MESIN DIESEL & HANDLING -Pengontrolan Bayliner -Rajap Herdich Oil -Insulasi & Grator E -Pengontrolan Aduktor Primary -Insulasi & Grator E				-Sisa Grator Hade -Aduktor Seal Priton	
Catatan:				Prosedur pemeriksaan dan Kriteria Kerja (KK)							
Int. 1. Sifat Sifat Kualitas 2. Sifat Sifat Kualitas 3. Sifat Sifat Kualitas 4. Sifat Sifat Kualitas 5. Sifat Sifat Kualitas 6. Sifat Sifat Kualitas 7. Sifat Sifat Kualitas 8. Sifat Sifat Kualitas 9. Sifat Sifat Kualitas 10. Sifat Sifat Kualitas											

[illegible]

[illegible]

Mengesahkan:  Husein Aytem Alshakir
Mantan / Pengerusi

Dilaporkan oleh:  Wahidnash Lamsinah
Korid / Rakanan Mekanik

BAGIAN				MEKANISME		Petugas yang akan melaksanakan tugas ini harus sudah selesai					
No	Tanggal	Urutan Pekerjaan	Keterangan	No	Tanggal	Urutan Pekerjaan	Verifikasi dan diapresiasi	Teknik Pekerjaan	Unit Pekerjaan	Pelaksanaan Pekerjaan	Keterangan
5		CHUCKERWATERS - Ganti wire dalam ruang A - Largest weldment in spool - Largest drum screen and front screen B - Test drum screen A - Hanger wire in day C - Screen wire in B - Ganti id and drum screen B		5		CHUCKERWATERS - Largest weldment in spool - Angkat ACWP A atau C - Test drum screen B - Check id and wire drum screen B				- Check Pumps High/Low	
		REPAIRS BOLDER MAIN BOLDER - Cutting Line P Separator Area Screen Unit A - Cutting Valve Aph To Drain Tank - Reading Line Aph To Drain Tank - Reading Line P Separator Area Screen Unit A - Coal Feeder		6		REPAIRS BOLDER MAIN BOLDER - Cleaning Drum B (Dry & Drying Drum) - Screen (N/A) - Launch Trip Control 125				- Adjusting A Main Screen - Adjust Main Screen - Drying drum	
7		MILL & COAL FEEDER - Penggantian Seal May Main E - Any Valve/Mill ME D - Any Valve/Mill ME E - Penggantian Seal C/D dan E - Penggantian Seal D/E dan E - C dan E - C dan E - C dan E		7		MILL & COAL FEEDER - Penggantian Seal R/B ME E - Penggantian Seal R/B ME D - Penggantian Seal R/B ME C - Penggantian Seal C/D dan E - Penggantian Seal D/E dan E - C dan E - Repair Valve/Mill Drilling M/D dan E				- Jaga Operasi Pabrikasi - C/D Checkers Tindakan	
		AIR PREPARATOR - Air Inlet Valve/Preparation Support - Flushing Cleaning Line Lube Oil - Support Breathing A - Cleaning Cellar Cell 2000 Hourly - Support Breathing - Insulasi Gasket Bearing Seal A/B - Lubas insulasi - Penggantian Oil Seal Gasket Seal B - Cleaning Air/Gasket Gaskets Seal A/B - Insulasi Gasket Oil Seal Seal Cell Lube Seal		8		AIR PREPARATOR - Insulasi Line/Preparation Support - Flushing Cleaning Line Lube Oil - Support Breathing A - Cleaning Cellar Cell 2000 Hourly - Support Breathing - Insulasi Gasket Bearing Seal A/B - Lubas insulasi - Penggantian Oil Seal Gasket Seal B - Cleaning Air/Gasket Gaskets Seal A/B - Insulasi Gasket Oil Seal Seal Cell Lube Seal				- Flushing line - Flushing insulasi	
Catatan:				Pemeriksaan hasil pekerjaan dan keselamatan kerja (K3)							

Mengesahkan: Ditaporkan oleh:

 Husein Aliyev Akhmedov Marhametov Lardiyevich

UNIT JENIS WERKSPESPEKULASI BENCANA				PLTU #1 PATON SAMPLE INSPECTION (SI) MEDIANE				Pemeriksaan yang harus dilaksanakan (WORK TO BE DONE)			
No	Tanggal	Uraian Pekerjaan	Keterangan	No	Tanggal	Uraian Pekerjaan	Kondisi saat diinspeksi	Tindakan Perbaikan	Hasil Perbaikan	Pelaksana Pekerjaan	Kategori
9		Inspeksi Boiler Sub Sistem Tera Luar Gali A/B		9		A/B B Repet Support Bottomwater Pengukuran Gasket Seal Put A/B					
		Repet Support Bottomwater Pengukuran Saluran Pengaliran Gas Steamer									
		Cleaning Body Steam Sub-Can Flan Seal Pengukuran Clean Seal Put A/B Cleaning Body Steam Flan Can Flan Seal									
10		FAK & POMPA Cleaning Steam Traning Gear 10 A Setting Inlet Steam 10 A Cleaning Flyw. Drivly 10 A		10		FAK & POMPA Lubricating Grease Traning Gear 10 Lubric Greasing & Regrasing 10 to Lubric Greasing 10 to					Faktor Teknis Utama -Aksi Nyala
		REKAMAN COAL & ASH HANDLING Faktor & Aksi HANDLING Pengukuran Steam Motor DMS (Yang tidak bisa Steaming) 10 A Pengukuran Steaming Motor DMS (Yang Tidak bisa Steaming) 10 A									
		REKAMAN COAL & ASH HANDLING Pengukuran Steaming Motor DMS (Yang Tidak bisa Steaming) 10 A Tindakan perbaikan Pemasang Yang Laki (Kaki) Cleaning Pemas 10 A									
11		REKAMAN COAL & ASH HANDLING Perawatan & aksi perbaikan (Kaki) aksi, pemasangan gasket Pengukuran clean putris DMS Pengukuran di putris DMS Cleaning Steaming yang 10 A aksi, pemasangan gasket Cleaning putris Pengukuran API Cleaning steaming putris		11		REKAMAN COAL & ASH HANDLING Pengukuran D & Gasket Gasket DMS Inspeksi Area Bottom Ash Hopper SSC Pemeriksaan di area inspeksi gasket Reparasi welding area chula 10 A Gasket di Ball casting di kompartemen gasket 10 Inspeksi API, D1, D2					Aksi Teknis Utama
		REKAMAN COAL & ASH HANDLING Cleaning Flyw. Drivly 10 A Repet Steaming 10 A Repet Steaming Area Bottom Ash Hopper Welding & Splay Inspeksi Cleaning 10 A, D1, D2									
Catatan:				Prosedur Pelaksanaan dan Asesmen Kerja (K3)							
1. Ketersediaan alat & bahan 2. Ketersediaan tenaga kerja 3. Ketersediaan alat & bahan 4. Ketersediaan alat & bahan 5. Ketersediaan alat & bahan 6. Ketersediaan alat & bahan 7. Ketersediaan alat & bahan 8. Ketersediaan alat & bahan 9. Ketersediaan alat & bahan 10. Ketersediaan alat & bahan 11. Ketersediaan alat & bahan 12. Ketersediaan alat & bahan 13. Ketersediaan alat & bahan 14. Ketersediaan alat & bahan 15. Ketersediaan alat & bahan 16. Ketersediaan alat & bahan 17. Ketersediaan alat & bahan 18. Ketersediaan alat & bahan 19. Ketersediaan alat & bahan 20. Ketersediaan alat & bahan 21. Ketersediaan alat & bahan 22. Ketersediaan alat & bahan 23. Ketersediaan alat & bahan 24. Ketersediaan alat & bahan 25. Ketersediaan alat & bahan 26. Ketersediaan alat & bahan 27. Ketersediaan alat & bahan 28. Ketersediaan alat & bahan 29. Ketersediaan alat & bahan 30. Ketersediaan alat & bahan 31. Ketersediaan alat & bahan 32. Ketersediaan alat & bahan 33. Ketersediaan alat & bahan 34. Ketersediaan alat & bahan 35. Ketersediaan alat & bahan 36. Ketersediaan alat & bahan 37. Ketersediaan alat & bahan 38. Ketersediaan alat & bahan 39. Ketersediaan alat & bahan 40. Ketersediaan alat & bahan 41. Ketersediaan alat & bahan 42. Ketersediaan alat & bahan 43. Ketersediaan alat & bahan 44. Ketersediaan alat & bahan 45. Ketersediaan alat & bahan 46. Ketersediaan alat & bahan 47. Ketersediaan alat & bahan 48. Ketersediaan alat & bahan 49. Ketersediaan alat & bahan 50. Ketersediaan alat & bahan 51. Ketersediaan alat & bahan 52. Ketersediaan alat & bahan 53. Ketersediaan alat & bahan 54. Ketersediaan alat & bahan 55. Ketersediaan alat & bahan 56. Ketersediaan alat & bahan 57. Ketersediaan alat & bahan 58. Ketersediaan alat & bahan 59. Ketersediaan alat & bahan 60. Ketersediaan alat & bahan 61. Ketersediaan alat & bahan 62. Ketersediaan alat & bahan 63. Ketersediaan alat & bahan 64. Ketersediaan alat & bahan 65. Ketersediaan alat & bahan 66. Ketersediaan alat & bahan 67. Ketersediaan alat & bahan 68. Ketersediaan alat & bahan 69. Ketersediaan alat & bahan 70. Ketersediaan alat & bahan 71. Ketersediaan alat & bahan 72. Ketersediaan alat & bahan 73. Ketersediaan alat & bahan 74. Ketersediaan alat & bahan 75. Ketersediaan alat & bahan 76. Ketersediaan alat & bahan 77. Ketersediaan alat & bahan 78. Ketersediaan alat & bahan 79. Ketersediaan alat & bahan 80. Ketersediaan alat & bahan 81. Ketersediaan alat & bahan 82. Ketersediaan alat & bahan 83. Ketersediaan alat & bahan 84. Ketersediaan alat & bahan 85. Ketersediaan alat & bahan 86. Ketersediaan alat & bahan 87. Ketersediaan alat & bahan 88. Ketersediaan alat & bahan 89. Ketersediaan alat & bahan 90. Ketersediaan alat & bahan 91. Ketersediaan alat & bahan 92. Ketersediaan alat & bahan 93. Ketersediaan alat & bahan 94. Ketersediaan alat & bahan 95. Ketersediaan alat & bahan 96. Ketersediaan alat & bahan 97. Ketersediaan alat & bahan 98. Ketersediaan alat & bahan 99. Ketersediaan alat & bahan 100. Ketersediaan alat & bahan 101. Ketersediaan alat & bahan 102. Ketersediaan alat & bahan 103. Ketersediaan alat & bahan 104. Ketersediaan alat & bahan 105. Ketersediaan alat & bahan 106. Ketersediaan alat & bahan 107. Ketersediaan alat & bahan 108. Ketersediaan alat & bahan 109. Ketersediaan alat & bahan 110. Ketersediaan alat & bahan 111. Ketersediaan alat & bahan 112. Ketersediaan alat & bahan 113. Ketersediaan alat & bahan 114. Ketersediaan alat & bahan 115. Ketersediaan alat & bahan 116. Ketersediaan alat & bahan 117. Ketersediaan alat & bahan 118. Ketersediaan alat & bahan 119. Ketersediaan alat & bahan 120. Ketersediaan alat & bahan 121. Ketersediaan alat & bahan 122. Ketersediaan alat & bahan 123. Ketersediaan alat & bahan 124. Ketersediaan alat & bahan 125. Ketersediaan alat & bahan 126. Ketersediaan alat & bahan 127. Ketersediaan alat & bahan 128. Ketersediaan alat & bahan 129. Ketersediaan alat & bahan 130. Ketersediaan alat & bahan 131. Ketersediaan alat & bahan 132. Ketersediaan alat & bahan 133. Ketersediaan alat & bahan 134. Ketersediaan alat & bahan 135. Ketersediaan alat & bahan 136. Ketersediaan alat & bahan 137. Ketersediaan alat & bahan 138. Ketersediaan alat & bahan 139. Ketersediaan alat & bahan 140. Ketersediaan alat & bahan 141. Ketersediaan alat & bahan 142. Ketersediaan alat & bahan 143. Ketersediaan alat & bahan 144. Ketersediaan alat & bahan 145. Ketersediaan alat & bahan 146. Ketersediaan alat & bahan 147. Ketersediaan alat & bahan 148. Ketersediaan alat & bahan 149. Ketersediaan alat & bahan 150. Ketersediaan alat & bahan 151. Ketersediaan alat & bahan 152. Ketersediaan alat & bahan 153. Ketersediaan alat & bahan 154. Ketersediaan alat & bahan 155. Ketersediaan alat & bahan 156. Ketersediaan alat & bahan 157. Ketersediaan alat & bahan 158. Ketersediaan alat & bahan 159. Ketersediaan alat & bahan 160. Ketersediaan alat & bahan 161. Ketersediaan alat & bahan 162. Ketersediaan alat & bahan 163. Ketersediaan alat & bahan 164. Ketersediaan alat & bahan 165. Ketersediaan alat & bahan 166. Ketersediaan alat & bahan 167. Ketersediaan alat & bahan 168. Ketersediaan alat & bahan 169. Ketersediaan alat & bahan 170. Ketersediaan alat & bahan 171. Ketersediaan alat & bahan 172. Ketersediaan alat & bahan 173. Ketersediaan alat & bahan 174. Ketersediaan alat & bahan 175. Ketersediaan alat & bahan 176. Ketersediaan alat & bahan 177. Ketersediaan alat & bahan 178. Ketersediaan alat & bahan 179. Ketersediaan alat & bahan 180. Ketersediaan alat & bahan 181. Ketersediaan alat & bahan 182. Ketersediaan alat & bahan 183. Ketersediaan alat & bahan 184. Ketersediaan alat & bahan 185. Ketersediaan alat & bahan 186. Ketersediaan alat & bahan 187. Ketersediaan alat & bahan 188. Ketersediaan alat & bahan 189. Ketersediaan alat & bahan 190. Ketersediaan alat & bahan 191. Ketersediaan alat & bahan 192. Ketersediaan alat & bahan 193. Ketersediaan alat & bahan 194. Ketersediaan alat & bahan 195. Ketersediaan alat & bahan 196. Ketersediaan alat & bahan 197. Ketersediaan alat & bahan 198. Ketersediaan alat & bahan 199. Ketersediaan alat & bahan 200. Ketersediaan alat & bahan 201. Ketersediaan alat & bahan 202. Ketersediaan alat & bahan 203. Ketersediaan alat & bahan 204. Ketersediaan alat & bahan 205. Ketersediaan alat & bahan 206. Ketersediaan alat & bahan 207. Ketersediaan alat & bahan 208. Ketersediaan alat & bahan 209. Ketersediaan alat & bahan 210. Ketersediaan alat & bahan 211. Ketersediaan alat & bahan 212. Ketersediaan alat & bahan 213. Ketersediaan alat & bahan 214. Ketersediaan alat & bahan 215. Ketersediaan alat & bahan 216. Ketersediaan alat & bahan 217. Ketersediaan alat & bahan 218. Ketersediaan alat & bahan 219. Ketersediaan alat & bahan 220. Ketersediaan alat & bahan 221. Ketersediaan alat & bahan 222. Ketersediaan alat & bahan 223. Ketersediaan alat & bahan 224. Ketersediaan alat & bahan 225. Ketersediaan alat & bahan 226. Ketersediaan alat & bahan 227. Ketersediaan alat & bahan 228. Ketersediaan alat & bahan 229. Ketersediaan alat & bahan 230. Ketersediaan alat & bahan 231. Ketersediaan alat & bahan 232. Ketersediaan alat & bahan 233. Ketersediaan alat & bahan 234. Ketersediaan alat & bahan 235. Ketersediaan alat & bahan 236. Ketersediaan alat & bahan 237. Ketersediaan alat & bahan 238. Ketersediaan alat & bahan 239. Ketersediaan alat & bahan 240. Ketersediaan alat & bahan 241. Ketersediaan alat & bahan 242. Ketersediaan alat & bahan 243. Ketersediaan alat & bahan 244. Ketersediaan alat & bahan 245. Ketersediaan alat & bahan 246. Ketersediaan alat & bahan 247. Ketersediaan alat & bahan 248. Ketersediaan alat & bahan 249. Ketersediaan alat & bahan 250. Ketersediaan alat & bahan 251. Ketersediaan alat & bahan 252. Ketersediaan alat & bahan 253. Ketersediaan alat & bahan 254. Ketersediaan alat & bahan 255. Ketersediaan alat & bahan 256. Ketersediaan alat & bahan 257. Ketersediaan alat & bahan 258. Ketersediaan alat & bahan 259. Ketersediaan alat & bahan 260. Ketersediaan alat & bahan 261. Ketersediaan alat & bahan 262. Ketersediaan alat & bahan 263. Ketersediaan alat & bahan 264. Ketersediaan alat & bahan 265. Ketersediaan alat & bahan 266. Ketersediaan alat & bahan 267. Ketersediaan alat & bahan 268. Ketersediaan alat & bahan 269. Ketersediaan alat & bahan 270. Ketersediaan alat & bahan 271. Ketersediaan alat & bahan 272. Ketersediaan alat & bahan 273. Ketersediaan alat & bahan 274. Ketersediaan alat & bahan 275. Ketersediaan alat & bahan 276. Ketersediaan alat & bahan 277. Ketersediaan alat & bahan 278. Ketersediaan alat & bahan 279. Ketersediaan alat & bahan 280. Ketersediaan alat & bahan 281. Ketersediaan alat & bahan 282. Ketersediaan alat & bahan 283. Ketersediaan alat & bahan 284. Ketersediaan alat & bahan 285. Ketersediaan alat & bahan 286. Ketersediaan alat & bahan 287. Ketersediaan alat & bahan 288. Ketersediaan alat & bahan 289. Ketersediaan alat & bahan 290. Ketersediaan alat & bahan 291. Ketersediaan alat & bahan 292. Ketersediaan alat & bahan 293. Ketersediaan alat & bahan 294. Ketersediaan alat & bahan 295. Ketersediaan alat & bahan 296. Ketersediaan alat & bahan 297. Ketersediaan alat & bahan 298. Ketersediaan alat & bahan 299. Ketersediaan alat & bahan 300. Ketersediaan alat & bahan 301. Ketersediaan alat & bahan 302. Ketersediaan alat & bahan 303. Ketersediaan alat & bahan 304. Ketersediaan alat & bahan 305. Ketersediaan alat & bahan 306. Ketersediaan alat & bahan 307. Ketersediaan alat & bahan 308. Ketersediaan alat & bahan 309. Ketersediaan alat & bahan 310. Ketersediaan alat & bahan 311. Ketersediaan alat & bahan 312. Ketersediaan alat & bahan 313. Ketersediaan alat & bahan 314. Ketersediaan alat & bahan 315. Ketersediaan alat & bahan 316. Ketersediaan alat & bahan 317. Ketersediaan alat & bahan 318. Ketersediaan alat & bahan 319. Ketersediaan alat & bahan 320. Ketersediaan alat & bahan 321. Ketersediaan alat & bahan 322. Ketersediaan alat & bahan 323. Ketersediaan alat & bahan 324. Ketersediaan alat & bahan 325. Ketersediaan alat & bahan 326. Ketersediaan alat & bahan 327. Ketersediaan alat & bahan 328. Ketersediaan alat & bahan 329. Ketersediaan alat & bahan 330. Ketersediaan alat & bahan 331. Ketersediaan alat & bahan 332. Ketersediaan alat & bahan 333. Ketersediaan alat & bahan 334. Ketersediaan alat & bahan 335. Ketersediaan alat & bahan 336. Ketersediaan alat & bahan 337. Ketersediaan alat & bahan 338. Ketersediaan alat & bahan 339. Ketersediaan alat & bahan 340. Ketersediaan alat & bahan 341. Ketersediaan alat & bahan 342. Ketersediaan alat & bahan 343. Ketersediaan alat & bahan 344. Ketersediaan alat & bahan 345. Ketersediaan alat & bahan 346. Ketersediaan alat & bahan 347. Ketersediaan alat & bahan 348. Ketersediaan alat & bahan 349. Ketersediaan alat & bahan 350. Ketersediaan alat & bahan 351. Ketersediaan alat & bahan 352. Ketersediaan alat & bahan 353. Ketersediaan alat & bahan 354. Ketersediaan alat & bahan 355. Ketersediaan alat & bahan 356. Ketersediaan alat & bahan 357. Ketersediaan alat & bahan 358. Ketersediaan alat & bahan 359. Ketersediaan alat & bahan 360. Ketersediaan alat & bahan 361. Ketersediaan alat & bahan 362. Ketersediaan alat & bahan 363. Ketersediaan alat & bahan 364. Ketersediaan alat & bahan 365. Ketersediaan alat & bahan 366. Ketersediaan alat & bahan 367. Ketersediaan alat & bahan 368. Ketersediaan alat & bahan 369. Ketersediaan alat & bahan 370. Ketersediaan alat & bahan 371. Ketersediaan alat & bahan 372. Ketersediaan alat & bahan 373. Ketersediaan alat & bahan 374. Ketersediaan alat & bahan 375. Ketersediaan alat & bahan 376. Ketersediaan alat & bahan 377. Ketersediaan alat & bahan 378. Ketersediaan alat & bahan 379. Ketersediaan alat & bahan 380. Ketersediaan alat & bahan 381. Ketersediaan alat & bahan 382. Ketersediaan alat & bahan 383. Ketersediaan alat & bahan 384. Ketersediaan alat & bahan 385. Ketersediaan alat & bahan 386. Ketersediaan alat & bahan 387. Ketersediaan alat & bahan 388. Ketersediaan alat & bahan 389. Ketersediaan alat & bahan 390. Ketersediaan alat & bahan 391. Ketersediaan alat & bahan 392. Ketersediaan alat & bahan 393. Ketersediaan alat & bahan 394. Ketersediaan alat & bahan 395. Ketersediaan alat & bahan 396. Ketersediaan alat & bahan 397. Ketersediaan alat & bahan 398. Ketersediaan alat & bahan 399. Ketersediaan alat & bahan 400. Ketersediaan alat & bahan 401. Ketersediaan alat & bahan 402. Ketersediaan alat & bahan 403. Ketersediaan alat & bahan 404. Ketersediaan alat & bahan 405. Ketersediaan alat & bahan 406. Ketersediaan alat & bahan 407. Ketersediaan alat & bahan 408. Ketersediaan alat & bahan 409. Ketersediaan alat & bahan 410. Ketersediaan alat & bahan 411. Ketersediaan alat & bahan 412. Ketersediaan alat & bahan 413. Ketersediaan alat & bahan 414. Ketersediaan alat & bahan 415. Ketersediaan alat & bahan 416. Ketersediaan alat & bahan 417. Ketersediaan alat & bahan 418. Ketersediaan alat & bahan 419. Ketersediaan alat & bahan 420. Ketersediaan alat & bahan 421. Ketersediaan alat & bahan 422. Ketersediaan alat & bahan 423. Ketersediaan alat & bahan 424. Ketersediaan alat & bahan 425. Ketersediaan alat & bahan 426. Ketersediaan alat & bahan 427. Ketersediaan alat & bahan 428. Ketersediaan alat & bahan 429. Ketersediaan alat & bahan 430. Ketersediaan alat & bahan 431. Ketersediaan alat & bahan 432. Ketersediaan alat & bahan 433. Ketersediaan alat & bahan 434. Ketersediaan alat & bahan 435. Ketersediaan alat & bahan 436. Ketersediaan alat & bahan 437. Ketersediaan alat & bahan 438. Ketersediaan alat & bahan 439. Ketersediaan alat & bahan 440. Ketersediaan alat & bahan 441. Ketersediaan alat & bahan 442. Ketersediaan alat & bahan 443. Ketersediaan alat & bahan 444. Ketersediaan alat & bahan 445. Ketersediaan alat & bahan 446. Ketersediaan alat & bahan 447. Ketersediaan alat & bahan 448. Ketersediaan alat & bahan 449. Ketersediaan alat & bahan 450. Ketersediaan alat & bahan 451. Ketersediaan alat & bahan 452. Ketersediaan alat & bahan 453. Ketersediaan alat & bahan 454. Ketersediaan alat & bahan 455. Ketersediaan alat & bahan 456. Ketersediaan alat & bahan 457. Ketersediaan alat & bahan 458. Ketersediaan alat & bahan 459. Ketersediaan alat & bahan 460. Ketersediaan alat & bahan 461. Ketersediaan alat & bahan 462. Ketersediaan alat & bahan 463. Ketersediaan alat & bahan 464. Ketersediaan alat & bahan 465. Ketersediaan alat & bahan 466. Ketersediaan alat & bahan 467. Ketersediaan alat & bahan 468. Ketersediaan alat & bahan 469. Ketersediaan alat & bahan 470. Ketersediaan alat & bahan 471. Ketersediaan alat & bahan 472. Ketersediaan alat & bahan 473. Ketersediaan alat & bahan 474. Ketersediaan alat & bahan 475. Ketersediaan alat & bahan 476. Ketersediaan alat & bahan 477. Ketersediaan alat & bahan 478. Ketersediaan alat & bahan 479. Ketersediaan alat & bahan 480. Ketersediaan alat & bahan 481. Ketersediaan alat & bahan 482. Ketersediaan alat & bahan 483. Ketersediaan alat & bahan 484. Ketersediaan alat & bahan 485. Ketersediaan alat & bahan 486. Ketersediaan alat & bahan 487. Ketersediaan alat & bahan 488. Ketersediaan alat & bahan 489. Ketersediaan alat & bahan 490. Ketersediaan alat & bahan 491. Ketersediaan alat & bahan 492. Ketersediaan alat & bahan 493. Ketersediaan alat & bahan 494. Ketersediaan alat & bahan 495. Ketersediaan alat & bahan 496. Ketersediaan alat & bahan 497. Ketersediaan alat & bahan 498. Ketersediaan alat & bahan 499. Ketersediaan alat & bahan 500. Ketersediaan alat & bahan 501. Ketersediaan alat & bahan 502. Ketersediaan alat & bahan 503. Ketersediaan alat & bahan 504. Ketersediaan alat & bahan 505. Ketersediaan alat & bahan 506. Ketersediaan alat & bahan 507. Ketersediaan alat & bahan 508. Ketersediaan alat & bahan 509. Ketersediaan alat & bahan 510. Ketersediaan alat & bahan 511. Ketersediaan alat & bahan 512. Ketersediaan alat & bahan 513. Ketersediaan alat & bahan 514. Ketersediaan alat & bahan 515. Ketersediaan alat & bahan 516. Ketersediaan alat & bahan 517. Ketersediaan alat & bahan 518. Ketersediaan alat & bahan 519. Ketersediaan alat & bahan 520. Ketersediaan alat & bahan 521. Ketersediaan alat & bahan 522. Ketersediaan alat & bahan 523. Ketersediaan alat & bahan 524. Ketersediaan alat & bahan 525. Ketersediaan alat & bahan 526. Ketersediaan alat & bahan 527. Ketersediaan alat & bahan 528. Ketersediaan alat & bahan 529. Ketersediaan alat & bahan 530. Ketersediaan alat & bahan 531. Ketersediaan alat & bahan 532. Ketersediaan alat & bahan 533. Ketersediaan alat & bahan 534. Ketersediaan alat & bahan 535. Ketersediaan alat & bahan 536. Ketersediaan alat & bahan 537. Ketersediaan alat & bahan 538. Ketersediaan alat & bahan 539. Ketersediaan alat & bahan 540. Ketersediaan alat & bahan 541. Ketersediaan alat & bahan 542. Ketersediaan alat & bahan 543. Ketersediaan alat & bahan 544. Ketersediaan alat & bahan 545. Ketersediaan alat & bahan 546. Ketersediaan alat & bahan 547. Ketersediaan alat & bahan 548. Ketersediaan alat & bahan 549. Ketersediaan alat & bahan 550. Ketersediaan alat & bahan 551. Ketersediaan alat & bahan 552. Ketersediaan alat & bahan 553. Ketersediaan alat & bahan 554. Ketersediaan alat & bahan 555. Ketersediaan alat & bahan 556. Ketersediaan alat & bahan 557. Ketersediaan alat & bahan 558. Ketersediaan alat & bahan 559. Ketersediaan alat & bahan 560. Ketersediaan alat & bahan 561. Ketersediaan alat & bahan 562. Ketersediaan alat & bahan 563. Ketersediaan alat & bahan 564. Ketersediaan alat & bahan 565. Ketersediaan alat & bahan 566. Ketersediaan alat & bahan 567. Ketersediaan alat & bahan 568. Ketersediaan alat & bahan 569. Ketersediaan alat & bahan 570. Ketersediaan alat & bahan 571. Ketersediaan alat & bahan 572. Ketersediaan alat & bahan 573. Ketersediaan alat & bahan 574. Ketersediaan alat & bahan 575. Ketersediaan alat & bahan 576. Ketersediaan alat & bahan 577. Ketersediaan alat & bahan 578. Ketersediaan alat & bahan 579. Ketersediaan alat & bahan 580. Ketersediaan alat & bahan 581. Ketersediaan alat & bahan 582. Ketersediaan alat & bahan 583. Ketersediaan alat & bahan 584. Ketersediaan alat & bahan 585. Ketersediaan alat & bahan 586. Ketersediaan alat & bahan 587. Ketersediaan alat & bahan 588. Ketersediaan alat & bahan 589. Ketersediaan alat & bahan 590. Ketersediaan alat & bahan 591. Ketersediaan alat & bahan 592. Ketersediaan alat & bahan 593. Ketersediaan alat & bahan 594. Ketersediaan alat & bahan 595. Ketersediaan alat & bahan 596. Ketersediaan alat & bahan 597. Ketersediaan alat & bahan 598. Ketersediaan alat & bahan 599. Ketersediaan alat & bahan 600. Ketersediaan alat & bahan 601. Ketersediaan alat & bahan 602. Ketersediaan alat & bahan 603. Ketersediaan alat & bahan 604. Ketersediaan alat & bahan 605. Ketersediaan alat & bahan 606. Ketersediaan alat & bahan 607. Ketersediaan alat & bahan 608. Ketersediaan alat & bahan 609. Ketersediaan alat & bahan 610. Ketersediaan alat & bahan 611. Ketersediaan alat & bahan 612. Ketersediaan alat & bahan 613. Ketersediaan alat & bahan 614. Ketersediaan alat & bahan 615. Ketersediaan alat & bahan 616. Ketersediaan alat & bahan 617. Ketersediaan alat & bahan 618. Ketersediaan alat & bahan 619. Ketersediaan alat & bahan 620. Ketersediaan alat & bahan 621. Ketersediaan alat & bahan 622. Ketersediaan alat & bahan 623. Ketersediaan alat & bahan 624. Ketersediaan alat & bahan 625. Ketersediaan alat & bahan 626. Ketersediaan alat & bahan 627. Ketersediaan alat & bahan 628. Ketersediaan alat & bahan 629. Ketersediaan alat & bahan 630. Ketersediaan alat & bahan 631. Ketersediaan alat & bahan 632. Ketersediaan alat & bahan 633. Ketersediaan alat & bahan 634. Ketersediaan alat & bahan 635. Ketersediaan alat & bahan 636. Ketersediaan alat & bahan 637. Ketersediaan alat & bahan 638. Ketersediaan alat & bahan 639. Ketersediaan alat & bahan 640. Ketersediaan alat & bahan 641. Ketersediaan alat & bahan 642. Ketersediaan alat & bahan 643. Ketersediaan alat & bahan 644. Ketersediaan alat & bahan 645. Ketersediaan alat & bahan 646. Ketersediaan alat & bahan 647. Ketersediaan alat & bahan 648. Ketersediaan alat & bahan 649. Ketersediaan alat & bahan 650. Ketersediaan alat & bahan 651. Ketersediaan alat & bahan 652. Ketersediaan alat & bahan 653. Ketersediaan alat & bahan 654. Ketersediaan alat & bahan 655. Ketersediaan alat & bahan 656. Ketersediaan alat & bahan 657. Ketersediaan alat & bahan 658. Ketersediaan alat & bahan 659. Ketersediaan alat & bahan 660. Ketersediaan alat & bahan 661. Ketersediaan alat & bahan 662. Ketersediaan alat & bahan 663. Ketersediaan alat & bahan 664. Ketersediaan alat & bahan 665. Ketersediaan alat & bahan 666. Ketersediaan alat & bahan 667. Ketersediaan alat & bahan 668. Ketersediaan alat & bahan 669. Ketersediaan alat & bahan 670. Ketersediaan alat & bahan 671. Ketersediaan alat & bahan 672. Ketersediaan alat & bahan 673. Ketersediaan alat & bahan 674. Ketersediaan alat & bahan 675. Ketersediaan alat & bahan 676. Ketersediaan alat & bahan 677. Ketersediaan alat & bahan 678. Ketersediaan alat & bahan 679. Ketersediaan alat & bahan 680. Ketersediaan alat & bahan 681. Ketersediaan alat & bahan 682. Ketersediaan alat & bahan 683. Ketersediaan alat & bahan 684. Ketersediaan alat & bahan 685. Ketersediaan alat & bahan 686. Ketersediaan alat & bahan 687. Ketersediaan alat & bahan 688. Ketersediaan alat & bahan 689. Ketersediaan alat & bahan 690. Ketersediaan alat & bahan 691. Ketersediaan alat & bahan 692. Ketersediaan alat & bahan 693. Ketersediaan alat & bahan 694. Ketersediaan alat & bahan 695. Ketersediaan alat & bahan 696. Ketersediaan alat & bahan 697. Ketersediaan alat & bahan 698. Ketersediaan alat & bahan 699. Ketersediaan alat & bahan 700. Ketersediaan alat & bahan 701. Ketersediaan alat & bahan 702. Ketersediaan alat & bahan 703. Ketersediaan alat & bahan 704. Ketersediaan alat & bahan 705. Ketersediaan alat & bahan 706. Ketersediaan alat & bahan 707. Ketersediaan alat & bahan 708. Ketersediaan alat & bahan 709. Ketersediaan alat & bahan 710. Ketersediaan alat & bahan 711. Ketersediaan alat & bahan 712. Ketersediaan alat & bahan 713. Ketersediaan alat & bahan 714. Ketersediaan alat & bahan 715. Ketersediaan alat & bahan 716. Ketersediaan alat & bahan 717. Ketersediaan alat & bahan 718. Ketersediaan alat & bahan 719. Ketersediaan alat & bahan 720. Ketersediaan alat & bahan 721. Ketersediaan alat & bahan 722. Ketersediaan alat & bahan 723. Ketersediaan alat & bahan 724. Ketersediaan alat & bahan 725. Ketersediaan alat & bahan 726. Ketersediaan alat & bahan 727. Ketersediaan alat & bahan 728. Ketersediaan alat & bahan 729. Ketersediaan alat & bahan 730. Ketersediaan alat & bahan 731. Ketersediaan alat & bahan 732. Ketersediaan alat & bahan 733. Ketersediaan alat & bahan 734. Ketersediaan alat & bahan 735. Ketersediaan alat & bahan 736. Ketersediaan alat & bahan 737. Ketersediaan alat & bahan 738. Ketersediaan alat & bahan 739. Ketersediaan alat & bahan 740. Ketersediaan alat & bahan 741. Ketersediaan alat & bahan 742. Ketersediaan alat & bahan 743. Ketersediaan alat & bahan 744. Ketersediaan alat & bahan 745. Ketersediaan alat & bahan 746. Ketersediaan alat & bahan 747. Ketersediaan alat & bahan 748. Ketersediaan alat & bahan 749. Ketersediaan alat & bahan 750. Ketersediaan alat & bahan 751. Ketersediaan alat & bahan 752. Ketersediaan alat & bahan 753. Ketersediaan alat & bahan 754. Ketersediaan alat & bahan 755. Ketersediaan alat & bahan 756. Ketersediaan alat & bahan 757. Ketersediaan alat & bahan 758. Ketersediaan alat & bahan 759. Ketersediaan alat & bahan 760. Ketersediaan alat & bahan 761. Ketersediaan alat & bahan 762. Ketersediaan alat & bahan 763. Ketersediaan alat & bahan 764. Ketersediaan alat & bahan 765. Ketersediaan alat & bahan 766. Ketersediaan alat & bahan 767. Ketersediaan alat & bahan 768. Ketersediaan alat & bahan 769. Ketersediaan alat & bahan 770. Ketersediaan alat & bahan 771. Ketersediaan alat & bahan 772. Ketersediaan alat & bahan 773. Ketersediaan alat & bahan 774. Ketersediaan alat & bahan 775. Ketersediaan alat & bahan 776. Ketersediaan alat & bahan 777. Ketersediaan alat & bahan 778. Ketersediaan alat & bahan 779. Ketersediaan alat & bahan 780. Ketersediaan alat & bahan 781. Ketersediaan alat & bahan 782. Ketersediaan alat & bahan 783. Ketersediaan alat & bahan 784. Ketersediaan alat & bahan 785. Ketersediaan alat & bahan 786. Ketersediaan alat & bahan 787. Ketersediaan alat & bahan 788. Ketersediaan alat & bahan 789. Ketersediaan alat & bahan 790. Ketersediaan alat & bahan 791. Ketersediaan alat & bahan 792. Ketersediaan alat & bahan 793. Ketersediaan alat & bahan 794. Ketersediaan alat & bahan 795. Ketersediaan alat & bahan 796. Ketersediaan alat & bahan 797. Ketersediaan alat & bahan 798. Ketersediaan alat & bahan 799. Ketersediaan alat & bahan 800. Ketersediaan alat & bahan 801. Ketersediaan alat & bahan 802. Ketersediaan alat & bahan 803. Ketersediaan alat & bahan 804. Ketersediaan alat & bahan 805. Ketersediaan alat & bahan 806. Ketersediaan alat & bahan 807. Ketersediaan alat & bahan 808. Ketersediaan alat & bahan 809. Ketersediaan alat & bahan 810. Ketersediaan alat & bahan 811. Ketersediaan alat & bahan 812. Ketersediaan alat & bahan 813. Ketersediaan alat & bahan 814. Ketersediaan alat & bahan 815. Ketersediaan alat & bahan											

[illegible]

		PT PLN NUSANTARA POWER INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM LAPORAN HARIAN		No. Dok : PM-QH-QH-007 Tanggal : 01 Feb 2013 Revisi : 01							
UNIT : JENIS INSPEKSI/PEKERJAAN : BONGKAR		PELUAK : PATTON SIMPLE INSPECTION (SI) Mekanik									
Pekerjaan yang akan dilaksanakan / WORK TO DO :		Pekerjaan yang telah dilaksanakan / WORK TO BE DONE :									
No	Tanggal	Uraian Pekerjaan	Keterangan	No	Tanggal	Uraian Pekerjaan	Kondisi saat diinspeksi	Tindakan Perbaikan	Hasil Perbaikan	Pelaksana Pekerjaan	Keterangan
				11		- Docking tank 50 - Pengisian Air - Descenting actuator A/B - DABING & lower primary - SEC DIF UNLOADING - Descent Fluctuating C1 - Rapid Whirling Ringer R/B - Rapid Whirling Area Station Air Hopper - Winchman & Splay - Insulasi Coasting (A1,B1, E1)				-Abah Gadi Fira	
Catatan :						Prosedur Pelaksanaan dan Keselamatan Kerja (K3): 1. Safety line rigging ☒ Safety bridle ☒ Safety panel ☒ Safety lock ☒ Pengawasan APD ☒ Berencana Kerja ☒ Etc.					
Mengetahui :  Nuzul Adnan Abdurrahman Manajer Proyek						Disetujui oleh :  Muhammad Lutfanulhikmah Koordinator Mekanik					

		PT PLN NUSANTARA POWER INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM LAPORAN HARIAN		No. Dok : PM-QH-QH-007 Tanggal : 01 Feb 2013 Revisi : 01							
UNIT : JENIS INSPEKSI/PEKERJAAN : BONGKAR		PELUAK : PATTON SIMPLE INSPECTION (SI) Mekanik									
Pekerjaan yang akan dilaksanakan / WORK TO DO :		Pekerjaan yang telah dilaksanakan / WORK TO BE DONE :									
No	Tanggal	Uraian Pekerjaan	Keterangan	No	Tanggal	Uraian Pekerjaan	Kondisi saat diinspeksi	Tindakan Perbaikan	Hasil Perbaikan	Pelaksana Pekerjaan	Keterangan
1	9 November 2012	MEKANIK TURBIN UTAMA & VALVE - Assembly & packing indicator - Assembly lower deflector - Assembly Nacelle lower PTO gland (A) - Gasket Nacelle upper LFR BPP - Alignment BPP 1A - Hoisting BPP 1A POWPA & LUBE OIL - Purification of MGT - Cleaning part RSCOP - UPT check lower part RSCOP - Fast gasket C&P A dan B - Assembly RSCOP NAFOSKUS - Cleaning tube condenser - Cleaning tube DHEC 1A - Cleaning HTR - Repair line in bearing h/p to disconnector 1A COMPACTIVITIES - Repair dan pasang gland nap B - Pasang gland snap C - Perbaikan alignment C MAIN SOLEK - Ganti gland C1 Supply Air Steam To Steam Coil Unit 2 - Assembly Line P&U (After Cleaning) - Adjust Equal Micro Lower Drain TSM		1	9 November 2012	MEKANIK TURBIN UTAMA & VALVE - Loose disconnector indicator upper & lower - Gasket packing steam indicator - Large fast locking oil deflector lower - Cleaning part - Check air sealant installation - Large oil sealant by 1A BPP - Alignment BPP 1B - Alignment BPP 1C - Alignment BPP 1A - Hoisting BPP 1B - Hoisting BPP 1C POWPA & LUBE OIL - Ganti log filter oil condenser MGT - Drain RSCOP - Transfer tube oil front disconnector to MGT - Gasket C&P A - Ganti valve drain separator C&P A dan B - Tumpukan HTR C&P A dan B - Ganti gland packing and O-ring NEE C&P A dan B - Pasang dan tight gland separator A dan B - Cleaning inner part RSCOP after MGT - Cleaning area SOU - Pasang check valve C&P B and DE dan MGT - Ganti oil bearing C&P B and DE dan MGT - Reperasi dan replace C&P B				- Alignment Laminasi - Alignment Al Feltah - Wokup Searat Puncak - Gasket Gula Puncak - Renda Renda - Ganti Renda Renda - N/A - Ganti Renda Renda - Wokup Searat Puncak - Alignment Searat	In Progress
Catatan :						Prosedur Pelaksanaan dan Keselamatan Kerja (K3): 1. Safety line rigging ☒ Safety bridle ☒ Safety panel ☒ Safety lock ☒ Pengawasan APD ☒ Berencana Kerja ☒ Etc.					
Mengetahui :  Nuzul Adnan Abdurrahman Manajer Proyek						Disetujui oleh :  Muhammad Lutfanulhikmah Koordinator Mekanik					

PLN Nusantara Power		PT PLN NUSANTARA POWER INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM		No. Dok : PM-QH-018-907 Tgl Berlaku : 01 Feb 2013 Revisi : 01							
UNIT JENIS INSPEKSI/PEKERJAAN SIKANG		PLTU # 1 PATON SIMPLE INSPECTION (SI) MEKANIK		LAPORAN HARIAN							
No	Tanggal	Uraian Pekerjaan	Keterangan	No	Tanggal	Uraian Pekerjaan	Kondisi saat diinspeksi	Terdapat Perbaikan	Hasil Perbaikan	Pelaksana Pekerjaan	Keterangan
7		WELL & COAL FEEDER - Penggantian Seal Air MB E - Washing Inversat MB D - Asam Tawa MB E - Penggantian Seal C/D dan E - Drain Lubr Oil MB A & E - Cleaning Vent Dan Damp Packing Lubr Oil MB A & E		4		PAPERNAE - Cleaning Crane 14 - Cleaning Invert - Cleaning Lubr Oil - NET Line Bleeding B/P 1A & 19 - Pembetulan packing handle valve				- Rudi Purnomo - Nurjanto	
8		AIR PREHEATER - Cleaning Area Support Bearing Dan Guide Bearing P/A A & B - Perbaikan Seal Air Drain Pak - Penggantian Pak Support Pak A & N - Lepas M Cleaning Area Packing Seal Main - Penggantian Oil Seal Pak A & B - Cleaning Area Guide Pak A & B - Perbaikan Rotor Pak Dalam Sektornya - Seal A & MB - Perbaikan Lubrication Seal Pak - Pengecekan Air Bleed		5		CWPACHING - Lubr Oil Support Pak B - Ganti roller seal dan seal A - Ganti seal support Pak C - Perbaikan alignment Pak B				- Randy Purnomo - Nuryanto	
9		FAN & POMPA - Alignment LO PAF 10 - Sealing dan seal C/D 10 - Lepas pak support SCAT PAF 10		6		MEKANIK BOLLER - Lepas 1133 Corner 133 - Cleaning Dinding - Alas dan Dm Dm - Sealing Pak - Cleaning Lower Door 1234 - Adjusting Motor dan Dm L 11				- Muhammad A - Muband - Alif Mahmud - S. Syarif	
10		ESP & ASH HANDLING - Assembly Asher Pak - Cleaning Cyclone Primary Separator - Penggantian Pak - Perbaikan Seal Vacuum Break		7		WELL & COAL FEEDER - Penggantian Seal Air MB E - Anyam sealer MB D - Anyam sealer MB E - Penggantian Seal C/D dan E - Penggantian Seal dan sealer MB C dan E - Drain Mbe dan MB A & E				- Rina Ageng Purnomo - Rina Christian Purnomo	
Catatan :				Prosedur Pelaksanaan dan Kebutuhan Kerja (KJ): G1 : Safety line tagging G2 : Safety handling G3 : Safety patrol G4 : Safety risk G5 : Pengawasan APD G6 : Berencana Kerja K1 : G7 : Emission							
Mengetahui Nusa Adnan Abidin Manager Proyek				Disetujui oleh Muhammad Lutfan Koord. Bidang Mekanik							

PLN Nusantara Power		PT PLN NUSANTARA POWER INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM		No. Dok : PM-QH-018-907 Tgl Berlaku : 01 Feb 2013 Revisi : 01							
UNIT JENIS INSPEKSI/PEKERJAAN SIKANG		PLTU # 1 PATON SIMPLE INSPECTION (SI) MEKANIK		LAPORAN HARIAN							
No	Tanggal	Uraian Pekerjaan	Keterangan	No	Tanggal	Uraian Pekerjaan	Kondisi saat diinspeksi	Terdapat Perbaikan	Hasil Perbaikan	Pelaksana Pekerjaan	Keterangan
10		Inspeksi Dan Degradation Valve - Penggantian Oil Seal Pak A & B - Inspeksi Em & Gm SSC CHP UNLOADING - Pemeriksaan loading unit & handling A1, B1, & D1 - Heavy Maintenance CI - Repair welding area bottom seal boiler - Repair remedia SSC - Penggantian valve spray heater SSC - Repair welding pada penutup L1		8		for Oil Guide Bearing Seal - Penggantian Oil Seal Pak A & B - Cleaning Area Guide Pak - Penggantian Seal dan Packing Lubrication Seal - Lubrication Seal - Perbaikan Rotor dan Dm dan Seal Pak A & B FAN & POMPA - Cleaning & Inspeksi Inlet Pak Guide - Tuning Seal A - Cleaning & Regrasasi Bearing Dan Pak 10 - Inspeksi Supporter 10 10 - Lepas Pak Seal 10 10				- Rina Ageng Purnomo - Rina Christian Purnomo	
				10		MEKANIK COAL & ASH HANDLING - Penggantian Oil Seal Guide Pak - Cleaning Station Primary 82% - Penggantian Pak - Cleaning Asher Pak - Penggantian Oil Guide Pak - Inspeksi Em dan Seal 104				- Rina Ageng Purnomo - Rina Christian Purnomo	
				11		SSC CHP UNLOADING - Cleaning Packing C1 - Packing Packing C1 - Repair Packing Area Bottom Pak Pengap - Repair Klem Pak - Penggantian Valve Spray Heater Pak - Ganti Pak Pengap L1 - Repair Packing Pak Pengap L1				- Rina Ageng Purnomo - Rina Christian Purnomo	
Catatan :				Prosedur Pelaksanaan dan Kebutuhan Kerja (KJ): G1 : Safety line tagging G2 : Safety handling G3 : Safety patrol G4 : Safety risk G5 : Pengawasan APD G6 : Berencana Kerja K1 : G7 : Emission							
Mengetahui Nusa Adnan Abidin Manager Proyek				Disetujui oleh Muhammad Lutfan Koord. Bidang Mekanik							

UNIT JENIS INSPEKSI/PEKERJAAN BANGUNAN			PILU # / PANTON SAMPLE INSPECTION (SI) MEKANISME							
Pekerjaan yang akan dilaksanakan (WORK TO DO)			Pekerjaan yang telah dilaksanakan (WORK TO BE DONE)							
No	Tanggal	Uraian Pekerjaan	No	Tanggal	Uraian Pekerjaan	Kondisi saat diinspeksi	Temuan Pekerjaan	Tindak Lanjut	Pelaksana Pekerjaan	Keterangan
1	10 November 2019	INSPEKSI TURBIN UTAMA & VALVE -Asesment hasil disassembli turbin -Asesment hasil disassembli valve -Asesment hasil pengelasan turbin -Cek hasil uji coba LPS -Pemeriksaan hasil disassembli turbin	1	10 November 2019	INSPEKSI TURBIN UTAMA & VALVE -Asesment hasil disassembli turbin -Asesment hasil disassembli valve -Asesment hasil pengelasan turbin -Cek hasil uji coba LPS				-Alhamdulillah -Lampiran -Asesment A/F -Waktu Kerja -Pemeriksaan -Sistem Kerja -Pemeriksaan	In Progress
2		BFP -Kondisi BFP 1A -Kondisi hasil BFP	2		BFP -Kondisi BFP 1A -Kondisi hasil BFP				-Kondisi Kerja -Sistem Kerja -Kondisi Kerja	
3		POMPA & LUBE OIL -Lubrication pompa -Kondisi pompa -Kondisi hasil pompa -Kondisi hasil pompa	3		POMPA & LUBE OIL -Lubrication pompa -Kondisi pompa -Kondisi hasil pompa -Kondisi hasil pompa				-Kondisi Kerja -Sistem Kerja -Kondisi Kerja -Sistem Kerja	
4		HAFERNAS -Pemeriksaan hasil kondensasi 1A, 1B -Kondisi hasil kondensasi 1A, 1B -Kondisi hasil kondensasi 1A, 1B -Kondisi hasil kondensasi 1A, 1B	4		HAFERNAS -Pemeriksaan hasil kondensasi 1A, 1B -Kondisi hasil kondensasi 1A, 1B -Kondisi hasil kondensasi 1A, 1B -Kondisi hasil kondensasi 1A, 1B				-Kondisi Kerja -Sistem Kerja -Kondisi Kerja -Sistem Kerja	
5		OWPAC/OWPITS -Pemeriksaan hasil OWPAC -Kondisi hasil OWPAC -Kondisi hasil OWPAC -Kondisi hasil OWPAC	5		OWPAC/OWPITS -Pemeriksaan hasil OWPAC -Kondisi hasil OWPAC -Kondisi hasil OWPAC -Kondisi hasil OWPAC				-Kondisi Kerja -Sistem Kerja -Kondisi Kerja -Sistem Kerja	
Catatan:			Prosedur Pelaksanaan dan Asesment Kerja (AK)							
1. Ketersediaan data 2. Ketersediaan data 3. Ketersediaan data 4. Ketersediaan data 5. Ketersediaan data 6. Ketersediaan data 7. Ketersediaan data 8. Ketersediaan data 9. Ketersediaan data 10. Ketersediaan data										

UNIT JENIS INSPEKSI/PEKERJAAN SISWA				PLUPI / PAMPI SIMPULAN/INSTRUKSI (SI) MEKANISME				Pekerjaan yang telah dilaksanakan / WORK TO DO			
No	Tanggal	Unitas Pekerjaan	Keterangan	No	Tanggal	Unitas Pekerjaan	Kendali saat dioperasikan	Teknik Perbaikan	Tipe Perbaikan	Pelaksanaan Perbaikan	Keterangan
MEKANISME BOLLER MAIN BOLLER - Test dan instalasi PTA ToIM Diary (After Cleaning Unit 2) - Instalasi & Service Diary On CE (Diary Control) - Instalasi Samed & Cool Header (Anti Gendak) MILL & COAL FEEDER - Working Instandart MILL E - Repair & Instalasi dan Inspeksi di dalam unit - Working Instandart MILL C - Diinstall advance control - Diinstall Control Real Time Wheel - Agar Advance Control - Agar Diinstall Real Time Wheel - Working Instandart AIR PREHEATER - Perbaikan Agipet Pabrik - Perbaikan Roller dan Garam Seal/Seal SAH A-B - Repairing by Sealing Pabrik SAH - Pengalihan by SAH A - Perbaikan Pabrik Support Main GHS - Perbaikan Control Japanese - Localized Diinstall FAN & PUMPA - Repair ventilation ESP III MEKANISME BOLLER MAIN BOLLER - Control Diary & Supply Air Steam To Steam Coil Unit 2 - Assembly Line Pabrik (After Cleaning) - Actual Diinstall Model Under Diary 125H MILL & COAL FEEDER - Working Instandart by Mill E - Working Instandart Mill C - Asyby Working Mill E - Pengalihan by Set 125 C - Diinstall Lube Oil Mill A-E - Cleaning Main Unit & Feeding Lube Oil Mill A-E AIR PREHEATER - Cleaning Air Inlet Agipet Bearing Dan Guide - Sealing Pabrik N-B - Perbaikan Seal Air Di Pabrik - Perbaikan Seal Support Main GHS - Lube Oil Cleaning Guide/Sealing Seals Machine - Pengalihan Control Seal Pabrik A-B - Cleaning Diary Sealing Pabrik A-B - Perbaikan Roller Seal Dalam Sealing Seal N-B - Perbaikan Lubricasi Sealing GHS Baku - Pengalihan Air Diinstall FAN & PUMPA - Repairing ESP III - Sealing main fan ESP III - Long term support ESP III											
Advansting Air Mainsting - Mill Mainsting - Sealing - Bina Agipet/Pabrik dan Diinstall Termal - Repairing Pabrik - Sealing Pabrik - Fan Diinstall Utama Air Agipet											
Contoh: Pekerjaan berdasarkan dan Kebutuhan Kerja Kilang											

PLN Nusanantara Power		PT PLN NUSANTARA POWER INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM		No. Dok : PM-QH-QH-007 Tgl Berlaku : 01 Feb 2013 Revisi : 03							
UNIT JENIS INSPEKSI/PEKERJAAN SIKANG		PLTU # 1 PATON SIMPLE INSPECTION (SI) MEKANIK		LAPORAN HARIAN							
No	Tanggal	Uraian Pekerjaan	Keterangan	No	Tanggal	Uraian Pekerjaan	Kondisi saat diinspeksi	Tindakan Perbaikan	Hasil Perbaikan	Pelaksana Pekerjaan	Keterangan
10		- Regrout VGF 1A - Perbaikan Sprinkler SCAP-PAP 1B		10		MEKANIK COAL & ASH HANDLING - ESP & ASH HANDLING - Perbaikan on CD Conveyor DPM - Perbaikan on CD Conveyor Primary Separator - Perbaikan ABP - Inspeksi D.A. Supergulper Nalis - Open Machine Hooper ESP 1A No.5					- Perbaikan Maling on Hall - Aliran Saling Pemasu
11		SSC CHP UNLOADING - Adjustment motor gearbox C1 - Reparasi Kaskapung C1 - Reparasi welding area factor ash hopper - Penggantian valve safety hooper SSC - Reparasi welding area pengumpul LT - Reparasi welding bracket A - Penggantian drive gear box ke BE SSC		11		SSC CHP UNLOADING - Perbaikan maling motor & pengumpul A1, B1, & D1 - Reparasi Kaskapung C1 - Reparasi welding area faktor ash hopper - Reparasi inverter SSC - Penggantian valve safety hooper SSC - Reparasi welding area pengumpul LT					Aliran Tadih Flow
1	11 November 2013	TURBIN UTAMA & VALVE - Assembly dan inspeksi Inverter - Assembly lower deflector - Assembly fungsi sistem trip generator - Check motor starter UPS - Testing running gear - Inspeksi front stander - Assembly form STD		1	11 November 2013	MEKANIK - TURBIN UTAMA & VALVE - Assembly dan inspeksi Inverter - Assembly lower deflector - Assembly fungsi sistem trip generator - Check motor starter UPS - Testing running gear - Inspeksi front stander					- Aliran normal - Laundry - Aliran Al P. 100% - Aliran Sewan P. 100% - Syaratnya Gula - Produk
2		BFP Cleaning area BFP		2		BFP Cleaning BFP 1A					- Revisi Maling - Revisi BFP 1A
Catatan :				Prosedur Pemeliharaan dan Konektasi Kerja (PK) : G1 : Safety line tagging ☒ Safety handling ☒ Safety permit ☒ Safety lock ☒ Pengawasan APD ☒ Berencana Kerja ☒ Lain-lain							
Mengetahui				Disetujui oleh							
 Nuse Adnan Abdurrahman Manajer Proyek				 Muhammad Lutfanulhikmah Koordinator Teknis							

PLN Nusanantara Power		PT PLN NUSANTARA POWER INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM		No. Dok : PM-QH-QH-007 Tgl Berlaku : 01 Feb 2013 Revisi : 03							
UNIT JENIS INSPEKSI/PEKERJAAN SIKANG		PLTU # 1 PATON SIMPLE INSPECTION (SI) MEKANIK		LAPORAN HARIAN							
No	Tanggal	Uraian Pekerjaan	Keterangan	No	Tanggal	Uraian Pekerjaan	Kondisi saat diinspeksi	Tindakan Perbaikan	Hasil Perbaikan	Pelaksana Pekerjaan	Keterangan
2		- Pelangan BFP 1A & B - POMPA & LUBE OIL - Check pengumpul CEP, B, C - Check CEP A - Check pengumpul CEP B - Check oil level CEP A - Check oil level CEP B - Check oil level CEP C - Check oil level CEP D - Check oil level CEP E - Check oil level CEP F - Check oil level CEP G - Check oil level CEP H - Check oil level CEP I - Check oil level CEP J - Check oil level CEP K - Check oil level CEP L - Check oil level CEP M - Check oil level CEP N - Check oil level CEP O - Check oil level CEP P - Check oil level CEP Q - Check oil level CEP R - Check oil level CEP S - Check oil level CEP T - Check oil level CEP U - Check oil level CEP V - Check oil level CEP W - Check oil level CEP X - Check oil level CEP Y - Check oil level CEP Z		3		- Cleaning area BFP - POMPA & LUBE OIL - Check pengumpul CEP, B, C - Check CEP A - Check pengumpul CEP B - Check oil level CEP A - Check oil level CEP B - Check oil level CEP C - Check oil level CEP D - Check oil level CEP E - Check oil level CEP F - Check oil level CEP G - Check oil level CEP H - Check oil level CEP I - Check oil level CEP J - Check oil level CEP K - Check oil level CEP L - Check oil level CEP M - Check oil level CEP N - Check oil level CEP O - Check oil level CEP P - Check oil level CEP Q - Check oil level CEP R - Check oil level CEP S - Check oil level CEP T - Check oil level CEP U - Check oil level CEP V - Check oil level CEP W - Check oil level CEP X - Check oil level CEP Y - Check oil level CEP Z					- Revisi Maling - Revisi BFP 1A
4		HAFERKAS - Reparasi welding support motor M1 - Reparasi welding support motor M2 - Reparasi welding support motor M3 - Reparasi welding support motor M4 - Reparasi welding support motor M5 - Reparasi welding support motor M6 - Reparasi welding support motor M7 - Reparasi welding support motor M8 - Reparasi welding support motor M9 - Reparasi welding support motor M10 - Reparasi welding support motor M11 - Reparasi welding support motor M12 - Reparasi welding support motor M13 - Reparasi welding support motor M14 - Reparasi welding support motor M15 - Reparasi welding support motor M16 - Reparasi welding support motor M17 - Reparasi welding support motor M18 - Reparasi welding support motor M19 - Reparasi welding support motor M20 - Reparasi welding support motor M21 - Reparasi welding support motor M22 - Reparasi welding support motor M23 - Reparasi welding support motor M24 - Reparasi welding support motor M25 - Reparasi welding support motor M26 - Reparasi welding support motor M27 - Reparasi welding support motor M28 - Reparasi welding support motor M29 - Reparasi welding support motor M30 - Reparasi welding support motor M31 - Reparasi welding support motor M32 - Reparasi welding support motor M33 - Reparasi welding support motor M34 - Reparasi welding support motor M35 - Reparasi welding support motor M36 - Reparasi welding support motor M37 - Reparasi welding support motor M38 - Reparasi welding support motor M39 - Reparasi welding support motor M40 - Reparasi welding support motor M41 - Reparasi welding support motor M42 - Reparasi welding support motor M43 - Reparasi welding support motor M44 - Reparasi welding support motor M45 - Reparasi welding support motor M46 - Reparasi welding support motor M47 - Reparasi welding support motor M48 - Reparasi welding support motor M49 - Reparasi welding support motor M50 - Reparasi welding support motor M51 - Reparasi welding support motor M52 - Reparasi welding support motor M53 - Reparasi welding support motor M54 - Reparasi welding support motor M55 - Reparasi welding support motor M56 - Reparasi welding support motor M57 - Reparasi welding support motor M58 - Reparasi welding support motor M59 - Reparasi welding support motor M60 - Reparasi welding support motor M61 - Reparasi welding support motor M62 - Reparasi welding support motor M63 - Reparasi welding support motor M64 - Reparasi welding support motor M65 - Reparasi welding support motor M66 - Reparasi welding support motor M67 - Reparasi welding support motor M68 - Reparasi welding support motor M69 - Reparasi welding support motor M70 - Reparasi welding support motor M71 - Reparasi welding support motor M72 - Reparasi welding support motor M73 - Reparasi welding support motor M74 - Reparasi welding support motor M75 - Reparasi welding support motor M76 - Reparasi welding support motor M77 - Reparasi welding support motor M78 - Reparasi welding support motor M79 - Reparasi welding support motor M80 - Reparasi welding support motor M81 - Reparasi welding support motor M82 - Reparasi welding support motor M83 - Reparasi welding support motor M84 - Reparasi welding support motor M85 - Reparasi welding support motor M86 - Reparasi welding support motor M87 - Reparasi welding support motor M88 - Reparasi welding support motor M89 - Reparasi welding support motor M90 - Reparasi welding support motor M91 - Reparasi welding support motor M92 - Reparasi welding support motor M93 - Reparasi welding support motor M94 - Reparasi welding support motor M95 - Reparasi welding support motor M96 - Reparasi welding support motor M97 - Reparasi welding support motor M98 - Reparasi welding support motor M99 - Reparasi welding support motor M100		4		HAFERKAS - Penggantian kawat kondensor 1A, 1B - Penggantian kawat kondensor 1A, 1B - Cleaning motor - Reparasi welding support motor M1 - Reparasi welding support motor M2 - Reparasi welding support motor M3 - Reparasi welding support motor M4 - Reparasi welding support motor M5 - Reparasi welding support motor M6 - Reparasi welding support motor M7 - Reparasi welding support motor M8 - Reparasi welding support motor M9 - Reparasi welding support motor M10 - Reparasi welding support motor M11 - Reparasi welding support motor M12 - Reparasi welding support motor M13 - Reparasi welding support motor M14 - Reparasi welding support motor M15 - Reparasi welding support motor M16 - Reparasi welding support motor M17 - Reparasi welding support motor M18 - Reparasi welding support motor M19 - Reparasi welding support motor M20 - Reparasi welding support motor M21 - Reparasi welding support motor M22 - Reparasi welding support motor M23 - Reparasi welding support motor M24 - Reparasi welding support motor M25 - Reparasi welding support motor M26 - Reparasi welding support motor M27 - Reparasi welding support motor M28 - Reparasi welding support motor M29 - Reparasi welding support motor M30 - Reparasi welding support motor M31 - Reparasi welding support motor M32 - Reparasi welding support motor M33 - Reparasi welding support motor M34 - Reparasi welding support motor M35 - Reparasi welding support motor M36 - Reparasi welding support motor M37 - Reparasi welding support motor M38 - Reparasi welding support motor M39 - Reparasi welding support motor M40 - Reparasi welding support motor M41 - Reparasi welding support motor M42 - Reparasi welding support motor M43 - Reparasi welding support motor M44 - Reparasi welding support motor M45 - Reparasi welding support motor M46 - Reparasi welding support motor M47 - Reparasi welding support motor M48 - Reparasi welding support motor M49 - Reparasi welding support motor M50 - Reparasi welding support motor M51 - Reparasi welding support motor M52 - Reparasi welding support motor M53 - Reparasi welding support motor M54 - Reparasi welding support motor M55 - Reparasi welding support motor M56 - Reparasi welding support motor M57 - Reparasi welding support motor M58 - Reparasi welding support motor M59 - Reparasi welding support motor M60 - Reparasi welding support motor M61 - Reparasi welding support motor M62 - Reparasi welding support motor M63 - Reparasi welding support motor M64 - Reparasi welding support motor M65 - Reparasi welding support motor M66 - Reparasi welding support motor M67 - Reparasi welding support motor M68 - Reparasi welding support motor M69 - Reparasi welding support motor M70 - Reparasi welding support motor M71 - Reparasi welding support motor M72 - Reparasi welding support motor M73 - Reparasi welding support motor M74 - Reparasi welding support motor M75 - Reparasi welding support motor M76 - Reparasi welding support motor M77 - Reparasi welding support motor M78 - Reparasi welding support motor M79 - Reparasi welding support motor M80 - Reparasi welding support motor M81 - Reparasi welding support motor M82 - Reparasi welding support motor M83 - Reparasi welding support motor M84 - Reparasi welding support motor M85 - Reparasi welding support motor M86 - Reparasi welding support motor M87 - Reparasi welding support motor M88 - Reparasi welding support motor M89 - Reparasi welding support motor M90 - Reparasi welding support motor M91 - Reparasi welding support motor M92 - Reparasi welding support motor M93 - Reparasi welding support motor M94 - Reparasi welding support motor M95 - Reparasi welding support motor M96 - Reparasi welding support motor M97 - Reparasi welding support motor M98 - Reparasi welding support motor M99 - Reparasi welding support motor M100				- Revisi Maling - Revisi BFP 1A	
5		CWPAW/WTWS - Pelangan BFP 1A & B - POMPA & LUBE OIL - Check pengumpul CEP, B, C - Check CEP A - Check pengumpul CEP B - Check oil level CEP A - Check oil level CEP B - Check oil level CEP C - Check oil level CEP D - Check oil level CEP E - Check oil level CEP F - Check oil level CEP G - Check oil level CEP H - Check oil level CEP I - Check oil level CEP J - Check oil level CEP K - Check oil level CEP L - Check oil level CEP M - Check oil level CEP N - Check oil level CEP O - Check oil level CEP P - Check oil level CEP Q - Check oil level CEP R - Check oil level CEP S - Check oil level CEP T - Check oil level CEP U - Check oil level CEP V - Check oil level CEP W - Check oil level CEP X - Check oil level CEP Y - Check oil level CEP Z		6		CWPAW/WTWS - Pelangan BFP 1A & B - POMPA & LUBE OIL - Check pengumpul CEP, B, C - Check CEP A - Check pengumpul CEP B - Check oil level CEP A - Check oil level CEP B - Check oil level CEP C - Check oil level CEP D - Check oil level CEP E - Check oil level CEP F - Check oil level CEP G - Check oil level CEP H - Check oil level CEP I - Check oil level CEP J - Check oil level CEP K - Check oil level CEP L - Check oil level CEP M - Check oil level CEP N - Check oil level CEP O - Check oil level CEP P - Check oil level CEP Q - Check oil level CEP R - Check oil level CEP S - Check oil level CEP T - Check oil level CEP U - Check oil level CEP V - Check oil level CEP W - Check oil level CEP X - Check oil level CEP Y - Check oil level CEP Z					- Revisi Maling - Revisi BFP 1A
7		WILL & COAL FEEDER - WILL D - WILL E - WILL F - WILL G - WILL H - WILL I - WILL J - WILL K - WILL L - WILL M - WILL N - WILL O - WILL P - WILL Q - WILL R - WILL S - WILL T - WILL U - WILL V - WILL W - WILL X - WILL Y - WILL Z		7		WILL & COAL FEEDER - WILL D - WILL E - WILL F - WILL G - WILL H - WILL I - WILL J - WILL K - WILL L - WILL M - WILL N - WILL O - WILL P - WILL Q - WILL R - WILL S - WILL T - WILL U - WILL V - WILL W - WILL X - WILL Y - WILL Z					- Revisi Maling - Revisi BFP 1A
Catatan :				Prosedur Pemeliharaan dan Konektasi Kerja (PK) : G1 : Safety line tagging ☒ Safety handling ☒ Safety permit ☒ Safety lock ☒ Pengawasan APD ☒ Berencana Kerja ☒ Lain-lain							
Mengetahui				Disetujui oleh							
 Nuse Adnan Abdurrahman Manajer Proyek				 Muhammad Lutfanulhikmah Koordinator Teknis							

UNIT JENIS WERKSPESPEKULASIAN BONING			PLTU # 1 PATON SIMPLE INSPECTION (SI) MEGACAN							
Kategori: Unit 1 dan 2 dan 3 WORK TO DO			Kategori: Unit 1 dan 2 dan 3 WORK TO BE DONE							
No	Tanggal	Uraian Pekerjaan	No	Tanggal	Uraian Pekerjaan	Kondisi saat diinspeksi	Temukan Pelanggaran	Tgl Inspeksi	Pelaksana Pekerjaan	Kategori
1		Any defective item M.L.C, M.L.L A -Downy acceptable visual -Downy Cover Bolt none Wides -Any Adjustable Ground -Any Cover Bolt None Wides -Welding Incomplete	8		M.L.L E -Any A is tight gas adjustment -Welding Incomplete M.L.L C -Downy acceptable visual -Downy Cover Bolt none Wides -Any Adjustable Ground -Any Cover Bolt None Wides -Welding Incomplete					
		ARI PREHEATER -Packing Guide Bar A -Clean Oil Guide Bar Ring Clean Support Barring Ring A is B -Packing to Guide Bar Part Sait -Oil Can Can Oil Well Cover Ring A is B -Level Oil Sensor Position Inside -Clean Oil and Packing Ring Cleaning Sensor Normal (Unit APF) -Perbaikan Pipe Support Anti Sali -Pengukuran General -Inspection Guide Barring (2 dipakan Plakid) -Levelled Barroom A is B -Can maintenance (ring) Sensor -Level Oil and Packing Ring Cleaning Sensor Normal (Unit Barroom)			ARI PREHEATER -Perbaikan Kanvas IRB -Perbaikan Filter Sea Clean Sealwater SAH A is B -Pengukuran General PAKI SAH Packing Ring SAH A -Perbaikan Fog Support Anti Sali -Perbaikan Control Junction Lambid Barroom			-Pengung PAKI -Packing Ring SAH		
		FAN & PUMPA -Level oil sensor MSAP 1A -Level oil sensor FOP A is B -Piper double gasket pump ESP ring case			FAN & PUMPA -Any complete OF 18 -Aligner MSAP 1A -Pumpout Inquire SCV/PIR 18			-Pipa Defekt (terima Add Inspecta		
		MEGACAN KANAL & AIR HANDLING ESP & AIR HANDLING -Pengangan Oil Guide Bar -Perbaikan Cover Cylone Primary Sensor -Pengangan APV -Proses Check Degradation Valve -Over Nozzle Ring OF 18 is 10			MEGACAN KANAL & AIR HANDLING ESP & AIR HANDLING -Pengangan Oil Guide Bar -Perbaikan Cover Cylone Primary Sensor -Pengangan APV -Proses Check Degradation Valve -Over Nozzle Ring OF 18 is 10			-Pipa Mangrupa Hada -Airflow Body Peluang		
10		MEGACAN KANAL & AIR HANDLING ESP & AIR HANDLING -Pengangan Oil Guide Bar -Perbaikan Cover Cylone	11		MEGACAN KANAL & AIR HANDLING ESP & AIR HANDLING -Pengangan Oil Guide Bar -Perbaikan Cover Cylone					
		MEGACAN KANAL & AIR HANDLING ESP & AIR HANDLING -Pengangan Oil Guide Bar -Perbaikan Cover Cylone			MEGACAN KANAL & AIR HANDLING ESP & AIR HANDLING -Pengangan Oil Guide Bar -Perbaikan Cover Cylone					
Catatan: _____			Proses Revisi dan Koneksi Kerja (KJ): 1. Ketersediaan data: ☐ 2. Sifat: ☐ 3. Sifat: ☐ 4. Sifat: ☐ 5. Sifat: ☐ 6. Sifat: ☐ 7. Sifat: ☐ 8. Sifat: ☐ 9. Sifat: ☐ 10. Sifat: ☐ 11. Sifat: ☐ 12. Sifat: ☐ 13. Sifat: ☐ 14. Sifat: ☐ 15. Sifat: ☐ 16. Sifat: ☐ 17. Sifat: ☐ 18. Sifat: ☐ 19. Sifat: ☐ 20. Sifat: ☐ 21. Sifat: ☐ 22. Sifat: ☐ 23. Sifat: ☐ 24. Sifat: ☐ 25. Sifat: ☐ 26. Sifat: ☐ 27. Sifat: ☐ 28. Sifat: ☐ 29. Sifat: ☐ 30. Sifat: ☐ 31. Sifat: ☐ 32. Sifat: ☐ 33. Sifat: ☐ 34. Sifat: ☐ 35. Sifat: ☐ 36. Sifat: ☐ 37. Sifat: ☐ 38. Sifat: ☐ 39. Sifat: ☐ 40. Sifat: ☐ 41. Sifat: ☐ 42. Sifat: ☐ 43. Sifat: ☐ 44. Sifat: ☐ 45. Sifat: ☐ 46. Sifat: ☐ 47. Sifat: ☐ 48. Sifat: ☐ 49. Sifat: ☐ 50. Sifat: ☐ 51. Sifat: ☐ 52. Sifat: ☐ 53. Sifat: ☐ 54. Sifat: ☐ 55. Sifat: ☐ 56. Sifat: ☐ 57. Sifat: ☐ 58. Sifat: ☐ 59. Sifat: ☐ 60. Sifat: ☐ 61. Sifat: ☐ 62. Sifat: ☐ 63. Sifat: ☐ 64. Sifat: ☐ 65. Sifat: ☐ 66. Sifat: ☐ 67. Sifat: ☐ 68. Sifat: ☐ 69. Sifat: ☐ 70. Sifat: ☐ 71. Sifat: ☐ 72. Sifat: ☐ 73. Sifat: ☐ 74. Sifat: ☐ 75. Sifat: ☐ 76. Sifat: ☐ 77. Sifat: ☐ 78. Sifat: ☐ 79. Sifat: ☐ 80. Sifat: ☐ 81. Sifat: ☐ 82. Sifat: ☐ 83. Sifat: ☐ 84. Sifat: ☐ 85. Sifat: ☐ 86. Sifat: ☐ 87. Sifat: ☐ 88. Sifat: ☐ 89. Sifat: ☐ 90. Sifat: ☐ 91. Sifat: ☐ 92. Sifat: ☐ 93. Sifat: ☐ 94. Sifat: ☐ 95. Sifat: ☐ 96. Sifat: ☐ 97. Sifat: ☐ 98. Sifat: ☐ 99. Sifat: ☐ 100. Sifat: ☐ 101. Sifat: ☐ 102. Sifat: ☐ 103. Sifat: ☐ 104. Sifat: ☐ 105. Sifat: ☐ 106. Sifat: ☐ 107. Sifat: ☐ 108. Sifat: ☐ 109. Sifat: ☐ 110. Sifat: ☐ 111. Sifat: ☐ 112. Sifat: ☐ 113. Sifat: ☐ 114. Sifat: ☐ 115. Sifat: ☐ 116. Sifat: ☐ 117. Sifat: ☐ 118. Sifat: ☐ 119. Sifat: ☐ 120. Sifat: ☐ 121. Sifat: ☐ 122. Sifat: ☐ 123. Sifat: ☐ 124. Sifat: ☐ 125. Sifat: ☐ 126. Sifat: ☐ 127. Sifat: ☐ 128. Sifat: ☐ 129. Sifat: ☐ 130. Sifat: ☐ 131. Sifat: ☐ 132. Sifat: ☐ 133. Sifat: ☐ 134. Sifat: ☐ 135. Sifat: ☐ 136. Sifat: ☐ 137. Sifat: ☐ 138. Sifat: ☐ 139. Sifat: ☐ 140. Sifat: ☐ 141. Sifat: ☐ 142. Sifat: ☐ 143. Sifat: ☐ 144. Sifat: ☐ 145. Sifat: ☐ 146. Sifat: ☐ 147. Sifat: ☐ 148. Sifat: ☐ 149. Sifat: ☐ 150. Sifat: ☐ 151. Sifat: ☐ 152. Sifat: ☐ 153. Sifat: ☐ 154. Sifat: ☐ 155. Sifat: ☐ 156. Sifat: ☐ 157. Sifat: ☐ 158. Sifat: ☐ 159. Sifat: ☐ 160. Sifat: ☐ 161. Sifat: ☐ 162. Sifat: ☐ 163. Sifat: ☐ 164. Sifat: ☐ 165. Sifat: ☐ 166. Sifat: ☐ 167. Sifat: ☐ 168. Sifat: ☐ 169. Sifat: ☐ 170. Sifat: ☐ 171. Sifat: ☐ 172. Sifat: ☐ 173. Sifat: ☐ 174. Sifat: ☐ 175. Sifat: ☐ 176. Sifat: ☐ 177. Sifat: ☐ 178. Sifat: ☐ 179. Sifat: ☐ 180. Sifat: ☐ 181. Sifat: ☐ 182. Sifat: ☐ 183. Sifat: ☐ 184. Sifat: ☐ 185. Sifat: ☐ 186. Sifat: ☐ 187. Sifat: ☐ 188. Sifat: ☐ 189. Sifat: ☐ 190. Sifat: ☐ 191. Sifat: ☐ 192. Sifat: ☐ 193. Sifat: ☐ 194. Sifat: ☐ 195. Sifat: ☐ 196. Sifat: ☐ 197. Sifat: ☐ 198. Sifat: ☐ 199. Sifat: ☐ 200. Sifat: ☐ 201. Sifat: ☐ 202. Sifat: ☐ 203. Sifat: ☐ 204. Sifat: ☐ 205. Sifat: ☐ 206. Sifat: ☐ 207. Sifat: ☐ 208. Sifat: ☐ 209. Sifat: ☐ 210. Sifat: ☐ 211. Sifat: ☐ 212. Sifat: ☐ 213. Sifat: ☐ 214. Sifat: ☐ 215. Sifat: ☐ 216. Sifat: ☐ 217. Sifat: ☐ 218. Sifat: ☐ 219. Sifat: ☐ 220. Sifat: ☐ 221. Sifat: ☐ 222. Sifat: ☐ 223. Sifat: ☐ 224. Sifat: ☐ 225. Sifat: ☐ 226. Sifat: ☐ 227. Sifat: ☐ 228. Sifat: ☐ 229. Sifat: ☐ 230. Sifat: ☐ 231. Sifat: ☐ 232. Sifat: ☐ 233. Sifat: ☐ 234. Sifat: ☐ 235. Sifat: ☐ 236. Sifat: ☐ 237. Sifat: ☐ 238. Sifat: ☐ 239. Sifat: ☐ 240. Sifat: ☐ 241. Sifat: ☐ 242. Sifat: ☐ 243. Sifat: ☐ 244. Sifat: ☐ 245. Sifat: ☐ 246. Sifat: ☐ 247. Sifat: ☐ 248. Sifat: ☐ 249. Sifat: ☐ 250. Sifat: ☐ 251. Sifat: ☐ 252. Sifat: ☐ 253. Sifat: ☐ 254. Sifat: ☐ 255. Sifat: ☐ 256. Sifat: ☐ 257. Sifat: ☐ 258. Sifat: ☐ 259. Sifat: ☐ 260. Sifat: ☐ 261. Sifat: ☐ 262. Sifat: ☐ 263. Sifat: ☐ 264. Sifat: ☐ 265. Sifat: ☐ 266. Sifat: ☐ 267. Sifat: ☐ 268. Sifat: ☐ 269. Sifat: ☐ 270. Sifat: ☐ 271. Sifat: ☐ 272. Sifat: ☐ 273. Sifat: ☐ 274. Sifat: ☐ 275. Sifat: ☐ 276. Sifat: ☐ 277. Sifat: ☐ 278. Sifat: ☐ 279. Sifat: ☐ 280. Sifat: ☐ 281. Sifat: ☐ 282. Sifat: ☐ 283. Sifat: ☐ 284. Sifat: ☐ 285. Sifat: ☐ 286. Sifat: ☐ 287. Sifat: ☐ 288. Sifat: ☐ 289. Sifat: ☐ 290. Sifat: ☐ 291. Sifat: ☐ 292. Sifat: ☐ 293. Sifat: ☐ 294. Sifat: ☐ 295. Sifat: ☐ 296. Sifat: ☐ 297. Sifat: ☐ 298. Sifat: ☐ 299. Sifat: ☐ 300. Sifat: ☐ 301. Sifat: ☐ 302. Sifat: ☐ 303. Sifat: ☐ 304. Sifat: ☐ 305. Sifat: ☐ 306. Sifat: ☐ 307. Sifat: ☐ 308. Sifat: ☐ 309. Sifat: ☐ 310. Sifat: ☐ 311. Sifat: ☐ 312. Sifat: ☐ 313. Sifat: ☐ 314. Sifat: ☐ 315. Sifat: ☐ 316. Sifat: ☐ 317. Sifat: ☐ 318. Sifat: ☐ 319. Sifat: ☐ 320. Sifat: ☐ 321. Sifat: ☐ 322. Sifat: ☐ 323. Sifat: ☐ 324. Sifat: ☐ 325. Sifat: ☐ 326. Sifat: ☐ 327. Sifat: ☐ 328. Sifat: ☐ 329. Sifat: ☐ 330. Sifat: ☐ 331. Sifat: ☐ 332. Sifat: ☐ 333. Sifat: ☐ 334. Sifat: ☐ 335. Sifat: ☐ 336. Sifat: ☐ 337. Sifat: ☐ 338. Sifat: ☐ 339. Sifat: ☐ 340. Sifat: ☐ 341. Sifat: ☐ 342. Sifat: ☐ 343. Sifat: ☐ 344. Sifat: ☐ 345. Sifat: ☐ 346. Sifat: ☐ 347. Sifat: ☐ 348. Sifat: ☐ 349. Sifat: ☐ 350. Sifat: ☐ 351. Sifat: ☐ 352. Sifat: ☐ 353. Sifat: ☐ 354. Sifat: ☐ 355. Sifat: ☐ 356. Sifat: ☐ 357. Sifat: ☐ 358. Sifat: ☐ 359. Sifat: ☐ 360. Sifat: ☐ 361. Sifat: ☐ 362. Sifat: ☐ 363. Sifat: ☐ 364. Sifat: ☐ 365. Sifat: ☐ 366. Sifat: ☐ 367. Sifat: ☐ 368. Sifat: ☐ 369. Sifat: ☐ 370. Sifat: ☐ 371. Sifat: ☐ 372. Sifat: ☐ 373. Sifat: ☐ 374. Sifat: ☐ 375. Sifat: ☐ 376. Sifat: ☐ 377. Sifat: ☐ 378. Sifat: ☐ 379. Sifat: ☐ 380. Sifat: ☐ 381. Sifat: ☐ 382. Sifat: ☐ 383. Sifat: ☐ 384. Sifat: ☐ 385. Sifat: ☐ 386. Sifat: ☐ 387. Sifat: ☐ 388. Sifat: ☐ 389. Sifat: ☐ 390. Sifat: ☐ 391. Sifat: ☐ 392. Sifat: ☐ 393. Sifat: ☐ 394. Sifat: ☐ 395. Sifat: ☐ 396. Sifat: ☐ 397. Sifat: ☐ 398. Sifat: ☐ 399. Sifat: ☐ 400. Sifat: ☐ 401. Sifat: ☐ 402. Sifat: ☐ 403. Sifat: ☐ 404. Sifat: ☐ 405. Sifat: ☐ 406. Sifat: ☐ 407. Sifat: ☐ 408. Sifat: ☐ 409. Sifat: ☐ 410. Sifat: ☐ 411. Sifat: ☐ 412. Sifat: ☐ 413. Sifat: ☐ 414. Sifat: ☐ 415. Sifat: ☐ 416. Sifat: ☐ 417. Sifat: ☐ 418. Sifat: ☐ 419. Sifat: ☐ 420. Sifat: ☐ 421. Sifat: ☐ 422. Sifat: ☐ 423. Sifat: ☐ 424. Sifat: ☐ 425. Sifat: ☐ 426. Sifat: ☐ 427. Sifat: ☐ 428. Sifat: ☐ 429. Sifat: ☐ 430. Sifat: ☐ 431. Sifat: ☐ 432. Sifat: ☐ 433. Sifat: ☐ 434. Sifat: ☐ 435. Sifat: ☐ 436. Sifat: ☐ 437. Sifat: ☐ 438. Sifat: ☐ 439. Sifat: ☐ 440. Sifat: ☐ 441. Sifat: ☐ 442. Sifat: ☐ 443. Sifat: ☐ 444. Sifat: ☐ 445. Sifat: ☐ 446. Sifat: ☐ 447. Sifat: ☐ 448. Sifat: ☐ 449. Sifat: ☐ 450. Sifat: ☐ 451. Sifat: ☐ 452. Sifat: ☐ 453. Sifat: ☐ 454. Sifat: ☐ 455. Sifat: ☐ 456. Sifat: ☐ 457. Sifat: ☐ 458. Sifat: ☐ 459. Sifat: ☐ 460. Sifat: ☐ 461. Sifat: ☐ 462. Sifat: ☐ 463. Sifat: ☐ 464. Sifat: ☐ 465. Sifat: ☐ 466. Sifat: ☐ 467. Sifat: ☐ 468. Sifat: ☐ 469. Sifat: ☐ 470. Sifat: ☐ 471. Sifat: ☐ 472. Sifat: ☐ 473. Sifat: ☐ 474. Sifat: ☐ 475. Sifat: ☐ 476. Sifat: ☐ 477. Sifat: ☐ 478. Sifat: ☐ 479. Sifat: ☐ 480. Sifat: ☐ 481. Sifat: ☐ 482. Sifat: ☐ 483. Sifat: ☐ 484. Sifat: ☐ 485. Sifat: ☐ 486. Sifat: ☐ 487. Sifat: ☐ 488. Sifat: ☐ 489. Sifat: ☐ 490. Sifat: ☐ 491. Sifat: ☐ 492. Sifat: ☐ 493. Sifat: ☐ 494. Sifat: ☐ 495. Sifat: ☐ 496. Sifat: ☐ 497. Sifat: ☐ 498. Sifat: ☐ 499. Sifat: ☐ 500. Sifat: ☐ 501. Sifat: ☐ 502. Sifat: ☐ 503. Sifat: ☐ 504. Sifat: ☐ 505. Sifat: ☐ 506. Sifat: ☐ 507. Sifat: ☐ 508. Sifat: ☐ 509. Sifat: ☐ 510. Sifat: ☐ 511. Sifat: ☐ 512. Sifat: ☐ 513. Sifat: ☐ 514. Sifat: ☐ 515. Sifat: ☐ 516. Sifat: ☐ 517. Sifat: ☐ 518. Sifat: ☐ 519. Sifat: ☐ 520. Sifat: ☐ 521. Sifat: ☐ 522. Sifat: ☐ 523. Sifat: ☐ 524. Sifat: ☐ 525. Sifat: ☐ 526. Sifat: ☐ 527. Sifat: ☐ 528. Sifat: ☐ 529. Sifat: ☐ 530. Sifat: ☐ 531. Sifat: ☐ 532. Sifat: ☐ 533. Sifat: ☐ 534. Sifat: ☐ 535. Sifat: ☐ 536. Sifat: ☐ 537. Sifat: ☐ 538. Sifat: ☐ 539. Sifat: ☐ 540. Sifat: ☐ 541. Sifat: ☐ 542. Sifat: ☐ 543. Sifat: ☐ 544. Sifat: ☐ 545. Sifat: ☐ 546. Sifat: ☐ 547. Sifat: ☐ 548. Sifat: ☐ 549. Sifat: ☐ 550. Sifat: ☐ 551. Sifat: ☐ 552. Sifat: ☐ 553. Sifat: ☐ 554. Sifat: ☐ 555. Sifat: ☐ 556. Sifat: ☐ 557. Sifat: ☐ 558. Sifat: ☐ 559. Sifat: ☐ 560. Sifat: ☐ 561. Sifat: ☐ 562. Sifat: ☐ 563. Sifat: ☐ 564. Sifat: ☐ 565. Sifat: ☐ 566. Sifat: ☐ 567. Sifat: ☐ 568. Sifat: ☐ 569. Sifat: ☐ 570. Sifat: ☐ 571. Sifat: ☐ 572. Sifat: ☐ 573. Sifat: ☐ 574. Sifat: ☐ 575. Sifat: ☐ 576. Sifat: ☐ 577. Sifat: ☐ 578. Sifat: ☐ 579. Sifat: ☐ 580. Sifat: ☐ 581. Sifat: ☐ 582. Sifat: ☐ 583. Sifat: ☐ 584. Sifat: ☐ 585. Sifat: ☐ 586. Sifat: ☐ 587. Sifat: ☐ 588. Sifat: ☐ 589. Sifat: ☐ 590. Sifat: ☐ 591. Sifat: ☐ 592. Sifat: ☐ 593. Sifat: ☐ 594. Sifat: ☐ 595. Sifat: ☐ 596. Sifat: ☐ 597. Sifat: ☐ 598. Sifat: ☐ 599. Sifat: ☐ 600. Sifat: ☐ 601. Sifat: ☐ 602. Sifat: ☐ 603. Sifat: ☐ 604. Sifat: ☐ 605. Sifat: ☐ 606. Sifat: ☐ 607. Sifat: ☐ 608. Sifat: ☐ 609. Sifat: ☐ 610. Sifat: ☐ 611. Sifat: ☐ 612. Sifat: ☐ 613. Sifat: ☐ 614. Sifat: ☐ 615. Sifat: ☐ 616. Sifat: ☐ 617. Sifat: ☐ 618. Sifat: ☐ 619. Sifat: ☐ 620. Sifat: ☐ 621. Sifat: ☐ 622. Sifat: ☐ 623. Sifat: ☐ 624. Sifat: ☐ 625. Sifat: ☐ 626. Sifat: ☐ 627. Sifat: ☐ 628. Sifat: ☐ 629. Sifat: ☐ 630. Sifat: ☐ 631. Sifat: ☐ 632. Sifat: ☐ 633. Sifat: ☐ 634. Sifat: ☐ 635. Sifat: ☐ 636. Sifat: ☐ 637. Sifat: ☐ 638. Sifat: ☐ 639. Sifat: ☐ 640. Sifat: ☐ 641. Sifat: ☐ 642. Sifat: ☐ 643. Sifat: ☐ 644. Sifat: ☐ 645. Sifat: ☐ 646. Sifat: ☐ 647. Sifat: ☐ 648. Sifat: ☐ 649. Sifat: ☐ 650. Sifat: ☐ 651. Sifat: ☐ 652. Sifat: ☐ 653. Sifat: ☐ 654. Sifat: ☐ 655. Sifat: ☐ 656. Sifat: ☐ 657. Sifat: ☐ 658. Sifat: ☐ 659. Sifat: ☐ 660. Sifat: ☐ 661. Sifat: ☐ 662. Sifat: ☐ 663. Sifat: ☐ 664. Sifat: ☐ 665. Sifat: ☐ 666. Sifat: ☐ 667. Sifat: ☐ 668. Sifat: ☐ 669. Sifat: ☐ 670. Sifat: ☐ 671. Sifat: ☐ 672. Sifat: ☐ 673. Sifat: ☐ 674. Sifat: ☐ 675. Sifat: ☐ 676. Sifat: ☐ 677. Sifat: ☐ 678. Sifat: ☐ 679. Sifat: ☐ 680. Sifat: ☐ 681. Sifat: ☐ 682. Sifat: ☐ 683. Sifat: ☐ 684. Sifat: ☐ 685. Sifat: ☐ 686. Sifat: ☐ 687. Sifat: ☐ 688. Sifat: ☐ 689. Sifat: ☐ 690. Sifat: ☐ 691. Sifat: ☐ 692. Sifat: ☐ 693. Sifat: ☐ 694. Sifat: ☐ 695. Sifat: ☐ 696. Sifat: ☐ 697. Sifat: ☐ 698. Sifat: ☐ 699. Sifat: ☐ 700. Sifat: ☐ 701. Sifat: ☐ 702. Sifat: ☐ 703. Sifat: ☐ 704. Sifat: ☐ 705. Sifat: ☐ 706. Sifat: ☐ 707. Sifat: ☐ 708. Sifat: ☐ 709. Sifat: ☐ 710. Sifat: ☐ 711. Sifat: ☐ 712. Sifat: ☐ 713. Sifat: ☐ 714. Sifat: ☐ 715. Sifat: ☐ 716. Sifat: ☐ 717. Sifat: ☐ 718. Sifat: ☐ 719. Sifat: ☐ 720. Sifat: ☐ 721. Sifat: ☐ 722. Sifat: ☐ 723. Sifat: ☐ 724. Sifat: ☐ 725. Sifat: ☐ 726. Sifat: ☐ 727. Sifat: ☐ 728. Sifat: ☐ 729. Sifat: ☐ 730. Sifat: ☐ 731. Sifat: ☐ 732. Sifat: ☐ 733. Sifat: ☐ 734. Sifat: ☐ 735. Sifat: ☐ 736. Sifat: ☐ 737. Sifat: ☐ 738. Sifat: ☐ 739. Sifat: ☐ 740. Sifat: ☐ 741. Sifat: ☐ 742. Sifat: ☐ 743. Sifat: ☐ 744. Sifat: ☐ 745. Sifat: ☐ 746. Sifat: ☐ 747. Sifat: ☐ 748. Sifat: ☐ 749. Sifat: ☐ 750. Sifat: ☐ 751. Sifat: ☐ 752. Sifat: ☐ 753. Sifat: ☐ 754. Sifat: ☐ 755. Sifat: ☐ 756. Sifat: ☐ 757. Sifat: ☐ 758. Sifat: ☐ 759. Sifat: ☐ 760. Sifat: ☐ 761. Sifat: ☐ 762. Sifat: ☐ 763. Sifat: ☐ 764. Sifat: ☐ 765. Sifat: ☐ 766. Sifat: ☐ 767. Sifat: ☐ 768. Sifat: ☐ 769. Sifat: ☐ 770. Sifat: ☐ 771. Sifat: ☐ 772. Sifat: ☐ 773. Sifat: ☐ 774. Sifat: ☐ 775. Sifat: ☐ 776. Sifat: ☐ 777. Sifat: ☐ 778. Sifat: ☐ 779. Sifat: ☐ 780. Sifat: ☐ 781. Sifat: ☐ 782. Sifat: ☐ 783. Sifat: ☐ 784. Sifat: ☐ 785. Sifat: ☐ 786. Sifat: ☐ 787. Sifat: ☐ 788. Sifat: ☐ 789. Sifat: ☐ 790. Sifat: ☐ 791. Sifat: ☐ 792. Sifat: ☐ 793. Sifat: ☐ 794. Sifat: ☐ 795. Sifat:							

[illegible]

PT PLN (PERSERO) NUSANTARA POWER
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM
LAPORAN HARIAN

No. Dok : PM-QH-018-007
 Tanggal : 01 Feb 2013
 Revisi : 01

UNIT : JENIS INSPEKSI/PEKERJAAN : BOANG
 (PILIH 1) PATRON : SIMPLE INSPECTION (SI)
 (PILIH 2) Mekanik

Pekerjaan yang akan dilaksanakan / WORK TO DO :

No	Tanggal	Uraian Pekerjaan	Keterangan	No	Tanggal	Uraian Pekerjaan	Kondisi saat dipekerja	Terdapat Perbaikan	Hasil Perbaikan	Pelaksanaan Pekerjaan	Keterangan
5		FAN & POMPA - Lubricating BOPF 1A - Test the damper FOP & PAF - Repair machine SOF (PAF 1B)				- Pasang & mengunci sekrup C1 - Disassembly gear motor box SSC - Repair motor gear box SSC - Repair sealing TMS - Repair sealing bracket A1 - Penggantian oil seal gearbox ke DE SSC					
10		MEKANIS COALS ASSEMBLING - Pemasangan Aktuator Primary - Reassembly Driving & Coupling Gear CHM - Disassembly Sampling Valve Spring AM - Repair Coupling Hopper EOP - Pemasangan Aktuator RV - Pemasangan Valve Solenoid - Penggantian Valve Throttle Secondary									
11		SSC CHP UNLOADING - Repair Cylinder - Repair Sealing TMS - Inspect Coupling Electrode & Reassembly - Load Test Sealing C1 (Final Normal)									
1	13 November 2012	TURBIN UTAMA & VALVE - Cleaning space Turbin di dalam - Assembly bearing & find spare part di HP, LPA, LPS 12		1	13 November 2012	MEKANIK - Cleaning sealing bearing - Reassembly bearing bearing oil - Assembly bearing lining bearing gland HP, LPA, LPS 12				- Mekanis - Laksamana - Asisten Asisten - Widyawan - Purnama - Satrio Gede - Pradita	In Progress
2		BEP - Cleaning area BEP									

Catatan :

Prosedur Pemastian dan Koneksi Kerja (K3):
 G1 : Safety line tagging ☒ Safety training ☒ Safety patrol ☒ Safety talk ☒ Pengawasan APD ☒ Berencana Kerja ☒ Lain-lain

Mengetahui

 Nuse Adnan Abdurrahman
 Manajer Proyek

Disetujui oleh

 Muhammad Lutfanulhikmah
 Koordinator Mekanik

PT PLN (PERSERO) NUSANTARA POWER
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM
LAPORAN HARIAN

No. Dok : PM-QH-018-007
 Tanggal : 01 Feb 2013
 Revisi : 01

UNIT : JENIS INSPEKSI/PEKERJAAN : BOANG
 (PILIH 1) PATRON : SIMPLE INSPECTION (SI)
 (PILIH 2) Mekanik

Pekerjaan yang akan dilaksanakan / WORK TO DO :

No	Tanggal	Uraian Pekerjaan	Keterangan	No	Tanggal	Uraian Pekerjaan	Kondisi saat dipekerja	Terdapat Perbaikan	Hasil Perbaikan	Pelaksanaan Pekerjaan	Keterangan
1		- Pasang BEP POMPA & LUBE OIL - Assembly OXOP - Assembly support motor - Lubricate bearing motor VOT - Alignment ROP - Alignment MSCOP - Check oil level OXOP - Test up to 100% & run		2		BEP - Cleaning area BEP - Pasang bearing BEP 1 C - Pasang BEP				- Ronda Hage - Ganda Ronda Hage	
4		HAFERNAS - Repair sealing support area motor unit - Lubricate bearing motor VOT - Assembly support motor - Lubricate bearing motor VOT - Assembly MSCOP - Check oil level OXOP - Test up to 100% & run		3		POMPA & LUBE OIL - Assembly support motor - Lubricate bearing motor VOT - Alignment ROP - Alignment MSCOP - Check oil level OXOP - Test up to 100% & run				- Nya Arie - Ganda Ronda Hage - Ronda Hage	
5		CHPACHTING - Reassembly support area motor unit - Lubricate bearing motor VOT - Assembly support motor - Lubricate bearing motor VOT - Assembly MSCOP - Check oil level OXOP - Test up to 100% & run		4		HAFERNAS - Repair sealing support area motor unit - Lubricate bearing motor VOT - Assembly support motor - Lubricate bearing motor VOT - Assembly MSCOP - Check oil level OXOP - Test up to 100% & run				- Ronda Hage - Ganda Ronda Hage	
6		MEKANIS BOILER - Disassembly Sec Stage 3 - Assembly Sec Stage 3 - Disassembly Sec Stage 3 - Assembly Sec Stage 3		5		CHPACHTING - Reassembly support area motor unit - Lubricate bearing motor VOT - Assembly support motor - Lubricate bearing motor VOT - Assembly MSCOP - Check oil level OXOP - Test up to 100% & run				- Ronda Hage - Ganda Ronda Hage	
7		MILL & COAL FEEDER - Assembly Sec Stage 3								- Ronda Hage - Ganda Ronda Hage	

Catatan :

Prosedur Pemastian dan Koneksi Kerja (K3):
 G1 : Safety line tagging ☒ Safety training ☒ Safety patrol ☒ Safety talk ☒ Pengawasan APD ☒ Berencana Kerja ☒ Lain-lain

Mengetahui

 Nuse Adnan Abdurrahman
 Manajer Proyek

Disetujui oleh

 Muhammad Lutfanulhikmah
 Koordinator Mekanik

[illegible]

PT PLN (PERSERO) PERSERO INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM LAPORAN HARIAN				No. Dok : No. Tgl : No. Revisi : No. Revisi :		PMA-QM-001-007 01 Mei 2013 03	
UNIT JENIS INSPEKSI/PEKERJAAN SIKAS				PLTU 1 / PAKSI SMPLAS INSPECTION (SI) WISAKAM			
Pekerjaan yang telah selesai / WORK TO DO				Pekerjaan yang telah diselesaikan / WORK TO BE DONE			
No	Tanggal	Uraian Pekerjaan	Keterangan	No	Tanggal	Uraian Pekerjaan	Keterangan
1		MAIN BOILER Assembly Cooler S/C A - Loose Cooling Water Control Valve (Not No Load) - Check Muck Drum & Lower Drum - Repair Purge Valve On Drum DE		5		- Check valve to piping - Rechecking the valve closure MEKANIK BOILER - Checkassembly Set Stage 3 - Winding Shim Drum (After Rile) - Checkring Flat Set A - Checkring & Winding Line Sampling Shim Drum - Checkassembly Cooler Set A Stage 3	
7		WELL & COAL FEEDER Area Stripper 1. Leveling (Rig) 1 2. Rely Stripper 3. Winding Stripper Cover MS 1. Loose Spring Control 2. Loose Adjuster Control MR A-E 1. Winding Incomplete Classifier 1. Check Oil Control 2. Check Oil Control Keping 3. Alignment		7		WELL & COAL FEEDER MR A-E - Leveling Barrel - Assembly Stripper - Winding Stripper W/C - Winding Incomplete - Adjust Oil Control Liner MR A-C-D - Winding Incomplete MR B - Assembly Grinding Roll Set Timer Liner Oil A-E - Pilling Lubric Oil Classifier - Check Oil Control - Check Oil Control Keping - Alignment	- Check Oil Control - Check Oil Control Liner
8		MR PREHEATER 1. Pengontrolan Support Bearing MR A 2. Lubrication Oil Control Bearing 3. Inspect Bearing Run 4. Setting Lubrication Bearing 5. Repair Oil Control Bearing 6. Lubrication Flat Line Oil Control Bearing (MR B) The Setting Run 10" 7. Repair Plug Lin Gasket Bearing (MR B) 8. Oil Control MR B 9. Perbaikan Thermal 10. Lubrication MR B		8		MR PREHEATER Assembly, Check Keping Gasket, Set A - Check Cover After Gasket Pagi A - Pengontrolan Gasket Keping Pengin	- Pengujian Fath - Pengujian Fath
Catatan :				Pengerjaan Masih dalam Keagungan Kerja (KJ)			
				1. Safety line dan kawat 2. Safety kawat 3. Safety panel 4. Safety air 5. Pengujian A/P 6. Pengujian Lini 7. Lini			

Kegiatan yang akan dilaksanakan (WORK TO DO)				Kegiatan yang telah dilaksanakan (WORK TO DO COME)							
No	Tanggal	Uraian Pekerjaan	Keterangan	No	Tanggal	Uraian Pekerjaan	Kondisi saat diungkap	Tindakan Perbaikan	Tgl Perbaikan	Pelaksana Perbaikan	Keterangan
1		- Perbaikan Hot Spotter dan Ducting Area S&A - Perbaikan Ducting Menara EOP - FAN & TOWER - Leak Area RT 16 - Area sekitar Lemari Gas EOP - Pemang Langkahan S&A (F&T)		2		- Spesifikasi - Pemangangan/Install Scooterbar - Repair Stensil - Alignmen Menara Gas dan EOP - Perbaikan Pipa Gas dan Ducting Area - Perbaikan Ducting Menara EOP - Pemangangan Support Ringkasan (Jarak inspeksi) - Cleaning dan Inspeksi Scooter Bar					
10		MEKANISAL & ELEKTRIKAL SEP & S&A HANDLING - Planting Manhole EOP - Inspeksi Area EOP dan Hotspot & Line Transmisi - Penyempitan Ducting Area Cyclone Primary - Penyempitan Ducting Area Cyclone Secondary - Sealing Ducting Primary A & B - Penyempitan Test Area, Duct & Gens - Penyempitan air		8		FAN & LEMPAH - Area sekitar Lemari Gas RT - Cleaning area duct EOP					-Area Ducting Utama -All Right
11		MEKANISAL & ELEKTRIKAL SEP & S&A HANDLING - Planting Manhole EOP - Inspeksi Area EOP dan Hotspot & Line Transmisi - Penyempitan Ducting Area Cyclone Primary - Penyempitan Ducting Area Cyclone Secondary - Sealing Ducting Primary A & B - Penyempitan Test Area, Duct & Gens - Penyempitan air		10		MEKANISAL & ELEKTRIKAL SEP & S&A HANDLING - Repair Ducting Ducting Gas Ducting - Planting Manhole EOP - Pemangangan Aktuator Air - Demo Manhole Hotspot EOP - Pemangangan Gasifier Gas Treat - Kurung Test Insulasi Area Gens - Pemangangan Transmisi Gasifier Upstream					-Pipa Manhole Gas -Insulasi Body Pipas
11		S&A CHILDRADING - Repair sekitar ml - Repair sekitar area trap test - Repair ducting NSC - Repair ducting cyclone T13 - Repair ducting Jolly EOP - Penyempitan & pemangangan gasifier area - Inspeksi hot spot area S&A		11		S&A CHILDRADING - Repair Wrench Set - Realignmen Gasifier Gas - Assembly Gas Chalkmark S&A - Inspeksi Area EOP					-Mach Test & Flow
Catatan: _____				Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3):							
				1. Safety line terpasang 2. Safety belt terpasang 3. Safety mat terpasang 4. Safety sign terpasang 5. Peralatan K3 terpasang 6. Peralatan K3 terpasang 7. Peralatan K3 terpasang 8. Peralatan K3 terpasang 9. Peralatan K3 terpasang 10. Peralatan K3 terpasang 11. Peralatan K3 terpasang 12. Peralatan K3 terpasang 13. Peralatan K3 terpasang 14. Peralatan K3 terpasang 15. Peralatan K3 terpasang 16. Peralatan K3 terpasang 17. Peralatan K3 terpasang 18. Peralatan K3 terpasang 19. Peralatan K3 terpasang 20. Peralatan K3 terpasang 21. Peralatan K3 terpasang 22. Peralatan K3 terpasang 23. Peralatan K3 terpasang 24. Peralatan K3 terpasang 25. Peralatan K3 terpasang 26. Peralatan K3 terpasang 27. Peralatan K3 terpasang 28. Peralatan K3 terpasang 29. Peralatan K3 terpasang 30. Peralatan K3 terpasang 31. Peralatan K3 terpasang 32. Peralatan K3 terpasang 33. Peralatan K3 terpasang 34. Peralatan K3 terpasang 35. Peralatan K3 terpasang 36. Peralatan K3 terpasang 37. Peralatan K3 terpasang 38. Peralatan K3 terpasang 39. Peralatan K3 terpasang 40. Peralatan K3 terpasang 41. Peralatan K3 terpasang 42. Peralatan K3 terpasang 43. Peralatan K3 terpasang 44. Peralatan K3 terpasang 45. Peralatan K3 terpasang 46. Peralatan K3 terpasang 47. Peralatan K3 terpasang 48. Peralatan K3 terpasang 49. Peralatan K3 terpasang 50. Peralatan K3 terpasang 51. Peralatan K3 terpasang 52. Peralatan K3 terpasang 53. Peralatan K3 terpasang 54. Peralatan K3 terpasang 55. Peralatan K3 terpasang 56. Peralatan K3 terpasang 57. Peralatan K3 terpasang 58. Peralatan K3 terpasang 59. Peralatan K3 terpasang 60. Peralatan K3 terpasang 61. Peralatan K3 terpasang 62. Peralatan K3 terpasang 63. Peralatan K3 terpasang 64. Peralatan K3 terpasang 65. Peralatan K3 terpasang 66. Peralatan K3 terpasang 67. Peralatan K3 terpasang 68. Peralatan K3 terpasang 69. Peralatan K3 terpasang 70. Peralatan K3 terpasang 71. Peralatan K3 terpasang 72. Peralatan K3 terpasang 73. Peralatan K3 terpasang 74. Peralatan K3 terpasang 75. Peralatan K3 terpasang 76. Peralatan K3 terpasang 77. Peralatan K3 terpasang 78. Peralatan K3 terpasang 79. Peralatan K3 terpasang 80. Peralatan K3 terpasang 81. Peralatan K3 terpasang 82. Peralatan K3 terpasang 83. Peralatan K3 terpasang 84. Peralatan K3 terpasang 85. Peralatan K3 terpasang 86. Peralatan K3 terpasang 87. Peralatan K3 terpasang 88. Peralatan K3 terpasang 89. Peralatan K3 terpasang 90. Peralatan K3 terpasang 91. Peralatan K3 terpasang 92. Peralatan K3 terpasang 93. Peralatan K3 terpasang 94. Peralatan K3 terpasang 95. Peralatan K3 terpasang 96. Peralatan K3 terpasang 97. Peralatan K3 terpasang 98. Peralatan K3 terpasang 99. Peralatan K3 terpasang 100. Peralatan K3 terpasang 101. Peralatan K3 terpasang 102. Peralatan K3 terpasang 103. Peralatan K3 terpasang 104. Peralatan K3 terpasang 105. Peralatan K3 terpasang 106. Peralatan K3 terpasang 107. Peralatan K3 terpasang 108. Peralatan K3 terpasang 109. Peralatan K3 terpasang 110. Peralatan K3 terpasang 111. Peralatan K3 terpasang 112. Peralatan K3 terpasang 113. Peralatan K3 terpasang 114. Peralatan K3 terpasang 115. Peralatan K3 terpasang 116. Peralatan K3 terpasang 117. Peralatan K3 terpasang 118. Peralatan K3 terpasang 119. Peralatan K3 terpasang 120. Peralatan K3 terpasang 121. Peralatan K3 terpasang 122. Peralatan K3 terpasang 123. Peralatan K3 terpasang 124. Peralatan K3 terpasang 125. Peralatan K3 terpasang 126. Peralatan K3 terpasang 127. Peralatan K3 terpasang 128. Peralatan K3 terpasang 129. Peralatan K3 terpasang 130. Peralatan K3 terpasang 131. Peralatan K3 terpasang 132. Peralatan K3 terpasang 133. Peralatan K3 terpasang 134. Peralatan K3 terpasang 135. Peralatan K3 terpasang 136. Peralatan K3 terpasang 137. Peralatan K3 terpasang 138. Peralatan K3 terpasang 139. Peralatan K3 terpasang 140. Peralatan K3 terpasang 141. Peralatan K3 terpasang 142. Peralatan K3 terpasang 143. Peralatan K3 terpasang 144. Peralatan K3 terpasang 145. Peralatan K3 terpasang 146. Peralatan K3 terpasang 147. Peralatan K3 terpasang 148. Peralatan K3 terpasang 149. Peralatan K3 terpasang 150. Peralatan K3 terpasang 151. Peralatan K3 terpasang 152. Peralatan K3 terpasang 153. Peralatan K3 terpasang 154. Peralatan K3 terpasang 155. Peralatan K3 terpasang 156. Peralatan K3 terpasang 157. Peralatan K3 terpasang 158. Peralatan K3 terpasang 159. Peralatan K3 terpasang 160. Peralatan K3 terpasang 161. Peralatan K3 terpasang 162. Peralatan K3 terpasang 163. Peralatan K3 terpasang 164. Peralatan K3 terpasang 165. Peralatan K3 terpasang 166. Peralatan K3 terpasang 167. Peralatan K3 terpasang 168. Peralatan K3 terpasang 169. Peralatan K3 terpasang 170. Peralatan K3 terpasang 171. Peralatan K3 terpasang 172. Peralatan K3 terpasang 173. Peralatan K3 terpasang 174. Peralatan K3 terpasang 175. Peralatan K3 terpasang 176. Peralatan K3 terpasang 177. Peralatan K3 terpasang 178. Peralatan K3 terpasang 179. Peralatan K3 terpasang 180. Peralatan K3 terpasang 181. Peralatan K3 terpasang 182. Peralatan K3 terpasang 183. Peralatan K3 terpasang 184. Peralatan K3 terpasang 185. Peralatan K3 terpasang 186. Peralatan K3 terpasang 187. Peralatan K3 terpasang 188. Peralatan K3 terpasang 189. Peralatan K3 terpasang 190. Peralatan K3 terpasang 191. Peralatan K3 terpasang 192. Peralatan K3 terpasang 193. Peralatan K3 terpasang 194. Peralatan K3 terpasang 195. Peralatan K3 terpasang 196. Peralatan K3 terpasang 197. Peralatan K3 terpasang 198. Peralatan K3 terpasang 199. Peralatan K3 terpasang 200. Peralatan K3 terpasang 201. Peralatan K3 terpasang 202. Peralatan K3 terpasang 203. Peralatan K3 terpasang 204. Peralatan K3 terpasang 205. Peralatan K3 terpasang 206. Peralatan K3 terpasang 207. Peralatan K3 terpasang 208. Peralatan K3 terpasang 209. Peralatan K3 terpasang 210. Peralatan K3 terpasang 211. Peralatan K3 terpasang 212. Peralatan K3 terpasang 213. Peralatan K3 terpasang 214. Peralatan K3 terpasang 215. Peralatan K3 terpasang 216. Peralatan K3 terpasang 217. Peralatan K3 terpasang 218. Peralatan K3 terpasang 219. Peralatan K3 terpasang 220. Peralatan K3 terpasang 221. Peralatan K3 terpasang 222. Peralatan K3 terpasang 223. Peralatan K3 terpasang 224. Peralatan K3 terpasang 225. Peralatan K3 terpasang 226. Peralatan K3 terpasang 227. Peralatan K3 terpasang 228. Peralatan K3 terpasang 229. Peralatan K3 terpasang 230. Peralatan K3 terpasang 231. Peralatan K3 terpasang 232. Peralatan K3 terpasang 233. Peralatan K3 terpasang 234. Peralatan K3 terpasang 235. Peralatan K3 terpasang 236. Peralatan K3 terpasang 237. Peralatan K3 terpasang 238. Peralatan K3 terpasang 239. Peralatan K3 terpasang 240. Peralatan K3 terpasang 241. Peralatan K3 terpasang 242. Peralatan K3 terpasang 243. Peralatan K3 terpasang 244. Peralatan K3 terpasang 245. Peralatan K3 terpasang 246. Peralatan K3 terpasang 247. Peralatan K3 terpasang 248. Peralatan K3 terpasang 249. Peralatan K3 terpasang 250. Peralatan K3 terpasang 251. Peralatan K3 terpasang 252. Peralatan K3 terpasang 253. Peralatan K3 terpasang 254. Peralatan K3 terpasang 255. Peralatan K3 terpasang 256. Peralatan K3 terpasang 257. Peralatan K3 terpasang 258. Peralatan K3 terpasang 259. Peralatan K3 terpasang 260. Peralatan K3 terpasang 261. Peralatan K3 terpasang 262. Peralatan K3 terpasang 263. Peralatan K3 terpasang 264. Peralatan K3 terpasang 265. Peralatan K3 terpasang 266. Peralatan K3 terpasang 267. Peralatan K3 terpasang 268. Peralatan K3 terpasang 269. Peralatan K3 terpasang 270. Peralatan K3 terpasang 271. Peralatan K3 terpasang 272. Peralatan K3 terpasang 273. Peralatan K3 terpasang 274. Peralatan K3 terpasang 275. Peralatan K3 terpasang 276. Peralatan K3 terpasang 277. Peralatan K3 terpasang 278. Peralatan K3 terpasang 279. Peralatan K3 terpasang 280. Peralatan K3 terpasang 281. Peralatan K3 terpasang 282. Peralatan K3 terpasang 283. Peralatan K3 terpasang 284. Peralatan K3 terpasang 285. Peralatan K3 terpasang 286. Peralatan K3 terpasang 287. Peralatan K3 terpasang 288. Peralatan K3 terpasang 289. Peralatan K3 terpasang 290. Peralatan K3 terpasang 291. Peralatan K3 terpasang 292. Peralatan K3 terpasang 293. Peralatan K3 terpasang 294. Peralatan K3 terpasang 295. Peralatan K3 terpasang 296. Peralatan K3 terpasang 297. Peralatan K3 terpasang 298. Peralatan K3 terpasang 299. Peralatan K3 terpasang 300. Peralatan K3 terpasang 301. Peralatan K3 terpasang 302. Peralatan K3 terpasang 303. Peralatan K3 terpasang 304. Peralatan K3 terpasang 305. Peralatan K3 terpasang 306. Peralatan K3 terpasang 307. Peralatan K3 terpasang 308. Peralatan K3 terpasang 309. Peralatan K3 terpasang 310. Peralatan K3 terpasang 311. Peralatan K3 terpasang 312. Peralatan K3 terpasang 313. Peralatan K3 terpasang 314. Peralatan K3 terpasang 315. Peralatan K3 terpasang 316. Peralatan K3 terpasang 317. Peralatan K3 terpasang 318. Peralatan K3 terpasang 319. Peralatan K3 terpasang 320. Peralatan K3 terpasang 321. Peralatan K3 terpasang 322. Peralatan K3 terpasang 323. Peralatan K3 terpasang 324. Peralatan K3 terpasang 325. Peralatan K3 terpasang 326. Peralatan K3 terpasang 327. Peralatan K3 terpasang 328. Peralatan K3 terpasang 329. Peralatan K3 terpasang 330. Peralatan K3 terpasang 331. Peralatan K3 terpasang 332. Peralatan K3 terpasang 333. Peralatan K3 terpasang 334. Peralatan K3 terpasang 335. Peralatan K3 terpasang 336. Peralatan K3 terpasang 337. Peralatan K3 terpasang 338. Peralatan K3 terpasang 339. Peralatan K3 terpasang 340. Peralatan K3 terpasang 341. Peralatan K3 terpasang 342. Peralatan K3 terpasang 343. Peralatan K3 terpasang 344. Peralatan K3 terpasang 345. Peralatan K3 terpasang 346. Peralatan K3 terpasang 347. Peralatan K3 terpasang 348. Peralatan K3 terpasang 349. Peralatan K3 terpasang 350. Peralatan K3 terpasang 351. Peralatan K3 terpasang 352. Peralatan K3 terpasang 353. Peralatan K3 terpasang 354. Peralatan K3 terpasang 355. Peralatan K3 terpasang 356. Peralatan K3 terpasang 357. Peralatan K3 terpasang 358. Peralatan K3 terpasang 359. Peralatan K3 terpasang 360. Peralatan K3 terpasang 361. Peralatan K3 terpasang 362. Peralatan K3 terpasang 363. Peralatan K3 terpasang 364. Peralatan K3 terpasang 365. Peralatan K3 terpasang 366. Peralatan K3 terpasang 367. Peralatan K3 terpasang 368. Peralatan K3 terpasang 369. Peralatan K3 terpasang 370. Peralatan K3 terpasang 371. Peralatan K3 terpasang 372. Peralatan K3 terpasang 373. Peralatan K3 terpasang 374. Peralatan K3 terpasang 375. Peralatan K3 terpasang 376. Peralatan K3 terpasang 377. Peralatan K3 terpasang 378. Peralatan K3 terpasang 379. Peralatan K3 terpasang 380. Peralatan K3 terpasang 381. Peralatan K3 terpasang 382. Peralatan K3 terpasang 383. Peralatan K3 terpasang 384. Peralatan K3 terpasang 385. Peralatan K3 terpasang 386. Peralatan K3 terpasang 387. Peralatan K3 terpasang 388. Peralatan K3 terpasang 389. Peralatan K3 terpasang 390. Peralatan K3 terpasang 391. Peralatan K3 terpasang 392. Peralatan K3 terpasang 393. Peralatan K3 terpasang 394. Peralatan K3 terpasang 395. Peralatan K3 terpasang 396. Peralatan K3 terpasang 397. Peralatan K3 terpasang 398. Peralatan K3 terpasang 399. Peralatan K3 terpasang 400. Peralatan K3 terpasang 401. Peralatan K3 terpasang 402. Peralatan K3 terpasang 403. Peralatan K3 terpasang 404. Peralatan K3 terpasang 405. Peralatan K3 terpasang 406. Peralatan K3 terpasang 407. Peralatan K3 terpasang 408. Peralatan K3 terpasang 409. Peralatan K3 terpasang 410. Peralatan K3 terpasang 411. Peralatan K3 terpasang 412. Peralatan K3 terpasang 413. Peralatan K3 terpasang 414. Peralatan K3 terpasang 415. Peralatan K3 terpasang 416. Peralatan K3 terpasang 417. Peralatan K3 terpasang 418. Peralatan K3 terpasang 419. Peralatan K3 terpasang 420. Peralatan K3 terpasang 421. Peralatan K3 terpasang 422. Peralatan K3 terpasang 423. Peralatan K3 terpasang 424. Peralatan K3 terpasang 425. Peralatan K3 terpasang 426. Peralatan K3 terpasang 427. Peralatan K3 terpasang 428. Peralatan K3 terpasang 429. Peralatan K3 terpasang 430. Peralatan K3 terpasang 431. Peralatan K3 terpasang 432. Peralatan K3 terpasang 433. Peralatan K3 terpasang 434. Peralatan K3 terpasang 435. Peralatan K3 terpasang 436. Peralatan K3 terpasang 437. Peralatan K3 terpasang 438. Peralatan K3 terpasang 439. Peralatan K3 terpasang 440. Peralatan K3 terpasang 441. Peralatan K3 terpasang 442. Peralatan K3 terpasang 443. Peralatan K3 terpasang 444. Peralatan K3 terpasang 445. Peralatan K3 terpasang 446. Peralatan K3 terpasang 447. Peralatan K3 terpasang 448. Peralatan K3 terpasang 449. Peralatan K3 terpasang 450. Peralatan K3 terpasang 451. Peralatan K3 terpasang 452. Peralatan K3 terpasang 453. Peralatan K3 terpasang 454. Peralatan K3 terpasang 455. Peralatan K3 terpasang 456. Peralatan K3 terpasang 457. Peralatan K3 terpasang 458. Peralatan K3 terpasang 459. Peralatan K3 terpasang 460. Peralatan K3 terpasang 461. Peralatan K3 terpasang 462. Peralatan K3 terpasang 463. Peralatan K3 terpasang 464. Peralatan K3 terpasang 465. Peralatan K3 terpasang 466. Peralatan K3 terpasang 467. Peralatan K3 terpasang 468. Peralatan K3 terpasang 469. Peralatan K3 terpasang 470. Peralatan K3 terpasang 471. Peralatan K3 terpasang 472. Peralatan K3 terpasang 473. Peralatan K3 terpasang 474. Peralatan K3 terpasang 475. Peralatan K3 terpasang 476. Peralatan K3 terpasang 477. Peralatan K3 terpasang 478. Peralatan K3 terpasang 479. Peralatan K3 terpasang 480. Peralatan K3 terpasang 481. Peralatan K3 terpasang 482. Peralatan K3 terpasang 483. Peralatan K3 terpasang 484. Peralatan K3 terpasang 485. Peralatan K3 terpasang 486. Peralatan K3 terpasang 487. Peralatan K3 terpasang 488. Peralatan K3 terpasang 489. Peralatan K3 terpasang 490. Peralatan K3 terpasang 491. Peralatan K3 terpasang 492. Peralatan K3 terpasang 493. Peralatan K3 terpasang 494. Peralatan K3 terpasang 495. Peralatan K3 terpasang 496. Peralatan K3 terpasang 497. Peralatan K3 terpasang 498. Peralatan K3 terpasang 499. Peralatan K3 terpasang 500. Peralatan K3 terpasang 501. Peralatan K3 terpasang 502. Peralatan K3 terpasang 503. Peralatan K3 terpasang 504. Peralatan K3 terpasang 505. Peralatan K3 terpasang 506. Peralatan K3 terpasang 507. Peralatan K3 terpasang 508. Peralatan K3 terpasang 509. Peralatan K3 terpasang 510. Peralatan K3 terpasang 511. Peralatan K3 terpasang 512. Peralatan K3 terpasang 513. Peralatan K3 terpasang 514. Peralatan K3 terpasang 515. Peralatan K3 terpasang 516. Peralatan K3 terpasang 517. Peralatan K3 terpasang 518. Peralatan K3 terpasang 519. Peralatan K3 terpasang 520. Peralatan K3 terpasang 521. Peralatan K3 terpasang 522. Peralatan K3 terpasang 523. Peralatan K3 terpasang 524. Peralatan K3 terpasang 525. Peralatan K3 terpasang 526. Peralatan K3 terpasang 527. Peralatan K3 terpasang 528. Peralatan K3 terpasang 529. Peralatan K3 terpasang 530. Peralatan K3 terpasang 531. Peralatan K3 terpasang 532. Peralatan K3 terpasang 533. Peralatan K3 terpasang 534. Peralatan K3 terpasang 535. Peralatan K3 terpasang 536. Peralatan K3 terpasang 537. Peralatan K3 terpasang 538. Peralatan K3 terpasang 539. Peralatan K3 terpasang 540. Peralatan K3 terpasang 541. Peralatan K3 terpasang 542. Peralatan K3 terpasang 543. Peralatan K3 terpasang 544. Peralatan K3 terpasang 545. Peralatan K3 terpasang 546. Peralatan K3 terpasang 547. Peralatan K3 terpasang 548. Peralatan K3 terpasang 549. Peralatan K3 terpasang 550. Peralatan K3 terpasang 551. Peralatan K3 terpasang 552. Peralatan K3 terpasang 553. Peralatan K3 terpasang 554. Peralatan K3 terpasang 555. Peralatan K3 terpasang 556. Peralatan K3 terpasang 557. Peralatan K3 terpasang 558. Peralatan K3 terpasang 559. Peralatan K3 terpasang 560. Peralatan K3 terpasang 561. Peralatan K3 terpasang 562. Peralatan K3 terpasang 563. Peralatan K3 terpasang 564. Peralatan K3 terpasang 565. Peralatan K3 terpasang 566. Peralatan K3 terpasang 567. Peralatan K3 terpasang 568. Peralatan K3 terpasang 569. Peralatan K3 terpasang 570. Peralatan K3 terpasang 571. Peralatan K3 terpasang 572. Peralatan K3 terpasang 573. Peralatan K3 terpasang 574. Peralatan K3 terpasang 575. Peralatan K3 terpasang 576. Peralatan K3 terpasang 577. Peralatan K3 terpasang 578. Peralatan K3 terpasang 579. Peralatan K3 terpasang 580. Peralatan K3 terpasang 581. Peralatan K3 terpasang 582. Peralatan K3 terpasang 583. Peralatan K3 terpasang 584. Peralatan K3 terpasang 585. Peralatan K3 terpasang 586. Peralatan K3 terpasang 587. Peralatan K3 terpasang 588. Peralatan K3 terpasang 589. Peralatan K3 terpasang 590. Peralatan K3 terpasang 591. Peralatan K3 terpasang 592. Peralatan K3 terpasang 593. Peralatan K3 terpasang 594. Peralatan K3 terpasang 595. Peralatan K3 terpasang 596. Peralatan K3 terpasang 597. Peralatan K3 terpasang 598. Peralatan K3 terpasang 599. Peralatan K3 terpasang 600. Peralatan K3 terpasang 601. Peralatan K3 terpasang 602. Peralatan K3 terpasang 603. Peralatan K3 terpasang 604. Peralatan K3 terpasang 605. Peralatan K3 terpasang 606. Peralatan K3 terpasang 607. Peralatan K3 terpasang 608. Peralatan K3 terpasang 609. Peralatan K3 terpasang 610. Peralatan K3 terpasang 611. Peralatan K3 terpasang 612. Peralatan K3 terpasang 613. Peralatan K3 terpasang 614. Peralatan K3 terpasang 615. Peralatan K3 terpasang 616. Peralatan K3 terpasang 617. Peralatan K3 terpasang 618. Peralatan K3 terpasang 619. Peralatan K3 terpasang 620. Peralatan K3 terpasang 621. Peralatan K3 terpasang 622. Peralatan K3 terpasang 623. Peralatan K3 terpasang 624. Peralatan K3 terpasang 625. Peralatan K3 terpasang 626. Peralatan K3 terpasang 627. Peralatan K3 terpasang 628. Peralatan K3 terpasang 629. Peralatan K3 terpasang 630. Peralatan K3 terpasang 631. Peralatan K3 terpasang 632. Peralatan K3 terpasang 633. Peralatan K3 terpasang 634. Peralatan K3 terpasang 635. Peralatan K3 terpasang 636. Peralatan K3 terpasang 637. Peralatan K3 terpasang 638. Peralatan K3 terpasang 639. Peralatan K3 terpasang 640. Peralatan K3 terpasang 641. Peralatan K3 terpasang 642. Peralatan K3 terpasang 643. Peralatan K3 terpasang 644. Peralatan K3 terpasang 645. Peralatan K3 terpasang 646. Peralatan K3 terpasang 647. Peralatan K3 terpasang 648. Peralatan K3 terpasang 649. Peralatan K3 terpasang 650. Peralatan K3 terpasang 651. Peralatan K3 terpasang 652. Peralatan K3 terpasang 653. Peralatan K3 terpasang 654. Peralatan K3 terpasang 655. Peralatan K3 terpasang 656. Peralatan K3 terpasang 657. Peralatan K3 terpasang 658. Peralatan K3 terpasang 659. Peralatan K3 terpasang 660. Peralatan K3 terpasang 661. Peralatan K3 terpasang 662. Peralatan K3 terpasang 663. Peralatan K3 terpasang 664. Peralatan K3 terpasang 665. Peralatan K3 terpasang 666. Peralatan K3 terpasang 667. Peralatan K3 terpasang 668. Peralatan K3 terpasang 669. Peralatan K3 terpasang 670. Peralatan K3 terpasang 671. Peralatan K3 terpasang 672. Peralatan K3 terpasang 673. Peralatan K3 terpasang 674. Peralatan K3 terpasang 675. Peralatan K3 terpasang 676. Peralatan K3 terpasang 677. Peralatan K3 terpasang 678. Peralatan K3 terpasang 679. Peralatan K3 terpasang 680. Peralatan K3 terpasang 681. Peralatan K3 terpasang 682. Peralatan K3 terpasang 683. Peralatan K3 terpasang 684. Peralatan K3 terpasang 685. Peralatan K3 terpasang 686. Peralatan K3 terpasang 687. Peralatan K3 terpasang 688. Peralatan K3 terpasang 689. Peralatan K3 terpasang 690. Peralatan K3 terpasang 691. Peralatan K3 terpasang 692. Peralatan K3 terpasang 693. Peralatan K3 terpasang 694. Peralatan K3 terpasang 695. Peralatan K3 terpasang 696. Peralatan K3 terpasang 697. Peralatan K3 terpasang 698. Peralatan K3 terpasang 699. Peralatan K3 terpasang 700. Peralatan K3 terpasang 701. Peralatan K3 terpasang 702. Peralatan K3 terpasang 703. Peralatan K3 terpasang 704. Peralatan K3 terpasang 705. Peralatan K3 terpasang 706. Peralatan K3 terpasang 707. Peralatan K3 terpasang 708. Peralatan K3 terpasang 709. Peralatan K3 terpasang 710. Peralatan K3 terpasang 711. Peralatan K3 terpasang 712. Peralatan K3 terpasang 713. Peralatan K3 terpasang 714. Peralatan K3 terpasang 715. Peralatan K3 terpasang 716. Peralatan K3 terpasang 717. Peralatan K3 terpasang 718. Peralatan K3 terpasang 719. Peralatan K3 terpasang 720. Peralatan K3 terpasang 721. Peralatan K3 terpasang 722. Peralatan K3 terpasang 723. Peralatan K3 terpasang 724. Peralatan K3 terpasang 725. Peralatan K3 terpasang 726. Peralatan K3 terpasang 727. Peralatan K3 terpasang 728. Peralatan K3 terpasang 729. Peralatan K3 terpasang 730. Peralatan K3 terpasang 731. Peralatan K3 terpasang 732. Peralatan K3 terpasang 733. Peralatan K3 terpasang 734. Peralatan K3 terpasang 735. Peralatan K3 terpasang 736. Peralatan K3 terpasang 737. Peralatan K3 terpasang 738. Peralatan K3 terpasang 739. Peralatan K3 terpasang 740. Peralatan K3 terpasang 741. Peralatan K3 terpasang 742. Peralatan K3 terpasang 743. Peralatan K3 terpasang 744. Peralatan K3 terpasang 745. Peralatan K3 terpasang 746. Peralatan K3 terpasang 747. Peralatan K3 terpasang 748.							

Mangataki


Hozar Arslan Abdurrahman
Manajer Proyek

Diapycnum dieit


Muhammad Lardimemb
Koord. Bidang Nuklir

[illegible]

Mengistabal

Shaf
Nor Azlan Abdulla
Maxilar Perseus

Diagonkan oleh

Mathew David Lourdensamy
Kendal, Tiddesley, Netherham

	PT KINERJA BAKAR POKER INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM LAPORAN HARIAN	No. Dok : Tgl Berkas : No. Invoice : Revisi :	PKN-04-001-007 01 Mei 2013 03											
UNIT : JENS INSPEKSI KELOMPOK BINA														
PLTU 1 : PATON SHIP-KE INSPECTION (SI) MUSKAM		Pelebaran yang telah diselesaikan / WORK TO BE DONE												
No	Tanggal	Uraian Pekerjaan	Keterangan	No	Tanggal	Uraian Pekerjaan	Keterangan	No	Tanggal	Uraian Pekerjaan	Keterangan			
6		MEKANIK BOLLER - Custom Welded Tanken (W) (1/8 in) bolat dan 10000 - Repair 4 inch Groove Valve Spring MS 302 1/2 - Repair 4 inch Groove Valve Arm Steam Valve 1/2 - Assembly Gasket SAC A		6		• Pengelasan ulang all MEKANIK BOLLER - Steamline Gasket Coal Nozzle Dia 3 - Cutting Flange Flange Dia 22		7		MILL & COAL FEEDER AREA SCRAPER - Loading Steel - Assy Scraper - Welding Scraper MILL & C.D.E - Tahn - Drive Cover CHARTER - Ganti Oil Service - Ganti Fueler Roasting - Alignment - Lubrication Ball AIR PREHEATER - Pengelasan Support Beating Part A - Luncas Oil on Bearing - Creating Axial Roasting - Lubrication Equipment - Assembly Inlet - Minimize Pin Loss Oil Support Beating Part B The Beating No 10 - Flaring Plug Oil Guide Beating Part B - New Guide Beating No 1 - Perbaikan Steamline - Lubrication Lube Steam oil	- Jarak Aging Photos - 600 Christon Torrelis	8		- Pengelasan Flange - 400mm Axial Oil
7		MILL & COAL FEEDER MILL A, C.D.E - Tahn - Close Cover - Close Gird Guiding & Spacing (Pelebaran) Assembly Tahn Sensor - Pengelasan Seal Piping Mill B - Pengelasan Air Piping Gasket Ganti Oil Gasket Ganti Fueler Roasting Alignment Lubrication Gasket Replacing Motor & Gearbox		8		AR PREHEATER - Pengelasan support Beating Part A - Cleaning bearing cover - Cleaning Oil on Bearing - Pengelasan inner bearing - Adapter - Pengelasan inner Bearing - Adapter - Assembly Housing Support Beating Part A								
Catatan :				Pemeriksaan Hasil dan Penyelesaian Kerja (K)				1. Safety line inspection 2. Safety lighting 3. Safety patrol 4. Safety aids 5. Pengawasan APK 6. Beresnya lingkungan 7. Kebersihan						
Mengetahui  Manager Pabrik				Disiapkan oleh  Insinyur Lapangan										

[illegible]

[illegible]

Mangatake


Hozar Arslan Abdurrahman
Manager Proyek

Diapycnum dieit

Muhammad Lardismenb
Koord. Bidang Nuklir

[illegible]

Mengistaba

Nizar Arslan, Abkhazistan
Minister of Foreign Affairs

Diaparkan oleh

Markandey Lachare
Kendriya Vidyalaya Sangathan

Diapycnemus diehl

Muhammad Lashinani
Kood. 5449 Nizami

References

Maftukhul Lailiyah
Kecamatan, Kabupaten Sukoharjo

Pemeriksaan yang telah dilaksanakan (KIRAH) (DOK. 001)			Pemeriksaan yang telah dilaksanakan (KIRAH) (DOK. 001)				
No	Tanggal	Uraian Pekerjaan	Keterangan	No	Tanggal	Uraian Pekerjaan	Keterangan
10		REKAM CORE & ASH HANDLING ESP & ASH HANDLING Pemeriksaan Pabrik Air - Alignment CPM 1B - Pemeriksaan Air Over Fly Ash Transport - Pemeriksaan Silos Gaco Value Input ESP - Pemeriksaan Silos Gaco Value Economic		9		- Tumpukan pasir ESP - Checkup dan tumpukan pasir DAI dan PAH (Gaco dan sistem lainnya) - Check dan silos ash handling - Ketinggian Aling Aling di PAH (Ketinggian Aling Aling di bagian dalam silo) PAH & POMPA Silos di pompa handling DP 1B - Alignment aling DP 1B - Check material ke - Foto Defect Silos - Ash handling	
11		SSC CPM UNLOADING Pemeriksaan Silos gaco (SSC) - Load test SSC - Checkup & Repair Ash Handling Repair welding duct T/S Repairment gulch side fly ash Repair silos, silos 2T Repair silos/gaco net		10		REKAM CORE & ASH HANDLING ESP & ASH HANDLING - Pemeriksaan dan tumpukan pasir - Pemeriksaan Air Over Fly Ash Transport - Pemeriksaan Silos Value Fly Ash - Pemeriksaan Test Overhaul CPM 1B - Alignment CPM 1B 11 SSC CPM UNLOADING - Pemeriksaan silos input SSC - Checkup Pemasangan Fly - Flyash Pemasangan Check T/S - Repair Silos Pemas SSC	- Foto Material Silos - Ash Handling Silos Pemas
1	19 November 2021	REKAM TURBIN UTAMA & VALVE - Inspeksi dan uji coba turbin - Pemeriksaan gaco valve - Pemeriksaan silos H&P		1	19 November 2021	REKAM TURBIN UTAMA & VALVE - Inspeksi dan uji coba turbin - Pemeriksaan gaco valve - Pemeriksaan silos H&P	- Pemeriksaan - Load test - Alignment Air Fallah - Waterbox Section - Pemasangan - Sprinkler Gaco - Pemasangan
2		SP - Checkup area SSP - Pemasangan BIP					
Catatan:				Prosedur Pelaksanaan dari Kajian Harap KIRAH			

Menstruasi	Dilepokan oleh
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Nisar Ayten Abdulkadir
Nasir Ayten Abdulkadir

[illegible]

Mendurukai	Mendurukai jati
------------	-----------------

Nizar Aslan Abdurrahman
Menteri Ekonomi

PLN Nusanantara Power		PT PLN NUSANTARA POWER INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM		No. Dok : PMA-QH-018-007 Tgl Berlaku : 01 Feb 2013 Revisi : 01							
UNP JENIS INSPEKSI/PEKERJAAN SIKANG		PLTU # 1 PATON SIMPLE INSPECTION (SI) MEKANIK		LAPORAN HARIAN							
No	Tanggal	Uraian Pekerjaan	Keterangan	No	Tanggal	Uraian Pekerjaan	Kondisi saat diinspeksi	Tindakan Perbaikan	Hasil Perbaikan	Pelaksana Pekerjaan	Keterangan
1		- Tutup Kanvas - Regulasi KAPIC Sak 1A - Load Test Sak 1A - Maintenance Sump Drain Oil Sak - Cleaning Area East Penstock - Get Dan Room Level Oil Protection		8		- Rut Test Classifier A-E - AIR PREHEATER - Pergerakan Support Bearing PAK A - Penutup Jack - Pergerakan-Basis - Shifting - Gravel/Bearing - Cou Rods Pinch - Housing Bearing - Assembly Cover Housing Bearing - Pergerakan Shell Housing Support Bearing - Pergerakan Cover Housing - Pergerakan Link Oil Support Bearing - Alignment Motor Sak 4, 1 dan 10 (Jacking) - Pergerakan Link Oil Support Bearing SH1A - Tutup Motor Steam Sak 4, 1 dan 10 - Load Test PAK B - Load Test Sak 4, 1 dan 10 - Maintenance Drain Oil				8 pengaliran Fajar 8 pengaliran Arasida	
10		- FAN & POMPA - Load test fan - SS 4 dan fan		9		- FAN & POMPA - Load test fan - SS 4 dan fan				8 pengaliran Fajar 8 pengaliran Arasida	
11		- ESP & AIR HANDLING - Pergerakan Al. Equipment SSC - Pergerakan Shell n Coupling F1 - Regulasi Choke T10 - Regulasi Choke Motor F1 - Regulasi Choke Motor F1 - Load Test F1		10		- ESP & AIR HANDLING - Pergerakan Al. Equipment SSC - Pergerakan Shell n Coupling F1 - Regulasi Choke T10 - Regulasi Choke Motor F1 - Regulasi Choke Motor F1 - Load Test F1				8 pengaliran Fajar 8 pengaliran Arasida	
Catatan:			Prosedur Maintenance dan Keselamatan Kerja (MKS) G1 : Safety line tagging ☒ Safety handling ☒ Safety permit ☒ Safety lock ☒ Pengawasan APD ☒ Berencana Kerja (B) ☒ Lain-lain								
Mengetahui			Disetujui oleh Husein Adnan Abdurrahman Manajer Proyek Muhammad Lutfi Lutfi Koordinator Teknis								

PLN Nusanantara Power		PT PLN NUSANTARA POWER INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM		No. Dok : PMA-QH-018-007 Tgl Berlaku : 01 Feb 2013 Revisi : 01							
UNP JENIS INSPEKSI/PEKERJAAN SIKANG		PLTU # 1 PATON SIMPLE INSPECTION (SI) MEKANIK		LAPORAN HARIAN							
No	Tanggal	Uraian Pekerjaan	Keterangan	No	Tanggal	Uraian Pekerjaan	Kondisi saat diinspeksi	Tindakan Perbaikan	Hasil Perbaikan	Pelaksana Pekerjaan	Keterangan
1	20 November 2012	- MEKANIK - TURBIN UTAMA & VALVE - Standby start & stop		1	20 November 2012	- MEKANIK - TURBIN UTAMA & VALVE - Standby start & stop - Pergerakan Shell n Coupling F1 - Regulasi Choke T10 - Regulasi Choke Motor F1 - Regulasi Choke Motor F1 - Load Test F1				8 pengaliran Fajar 8 pengaliran Arasida	
2		- BFP - Standby start & stop		2		- BFP - Standby start & stop - Pergerakan Shell n Coupling F1 - Regulasi Choke T10 - Regulasi Choke Motor F1 - Regulasi Choke Motor F1 - Load Test F1				8 pengaliran Fajar 8 pengaliran Arasida	
3		- POMPA & LUBE OIL - Standby start & stop		3		- POMPA & LUBE OIL - Standby start & stop - Pergerakan Shell n Coupling F1 - Regulasi Choke T10 - Regulasi Choke Motor F1 - Regulasi Choke Motor F1 - Load Test F1				8 pengaliran Fajar 8 pengaliran Arasida	
4		- HAPERNAS - Standby start & stop		4		- HAPERNAS - Standby start & stop - Pergerakan Shell n Coupling F1 - Regulasi Choke T10 - Regulasi Choke Motor F1 - Regulasi Choke Motor F1 - Load Test F1				8 pengaliran Fajar 8 pengaliran Arasida	
5		- CWFACTOR/TWS - Standby start & stop		5		- CWFACTOR/TWS - Standby start & stop - Pergerakan Shell n Coupling F1 - Regulasi Choke T10 - Regulasi Choke Motor F1 - Regulasi Choke Motor F1 - Load Test F1				8 pengaliran Fajar 8 pengaliran Arasida	
6		- MEKANIK BOKER - Standby start & stop		6		- MEKANIK BOKER - Standby start & stop - Pergerakan Shell n Coupling F1 - Regulasi Choke T10 - Regulasi Choke Motor F1 - Regulasi Choke Motor F1 - Load Test F1				8 pengaliran Fajar 8 pengaliran Arasida	
7		- MILL & COAL FEEDER - Standby start & stop		7		- MILL & COAL FEEDER - Standby start & stop - Pergerakan Shell n Coupling F1 - Regulasi Choke T10 - Regulasi Choke Motor F1 - Regulasi Choke Motor F1 - Load Test F1				8 pengaliran Fajar 8 pengaliran Arasida	
8		- AIR PREHEATER - Standby start & stop		8		- AIR PREHEATER - Standby start & stop - Pergerakan Shell n Coupling F1 - Regulasi Choke T10 - Regulasi Choke Motor F1 - Regulasi Choke Motor F1 - Load Test F1				8 pengaliran Fajar 8 pengaliran Arasida	
9		- FAN & POMPA - Standby start & stop		9		- FAN & POMPA - Standby start & stop - Pergerakan Shell n Coupling F1 - Regulasi Choke T10 - Regulasi Choke Motor F1 - Regulasi Choke Motor F1 - Load Test F1				8 pengaliran Fajar 8 pengaliran Arasida	
Catatan:			Prosedur Maintenance dan Keselamatan Kerja (MKS) G1 : Safety line tagging ☒ Safety handling ☒ Safety permit ☒ Safety lock ☒ Pengawasan APD ☒ Berencana Kerja (B) ☒ Lain-lain								
Mengetahui			Disetujui oleh Husein Adnan Abdurrahman Manajer Proyek Muhammad Lutfi Lutfi Koordinator Teknis								

 PLN Nusantara Power	PLT KUTUBANG POWER INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM LAPORAN HARIAN	No. Dok : No. Terbit : No. revisi : Revisi :	FM-QA-010-007 01 Mei 2013 03								
	UNIT : JENS INSPEKSI PEKERJAAN BIDANG :										
PELUJUK : RATION SIMPLIFIED INSPECTION (SI) MUKAWAM											
Pekerjaan yang akan dilakukan / WORK TO DO		Pekerjaan yang telah dilaksanakan / WORK TO BE DONE									
No	Tanggal	Unit Pekerjaan	Keterangan	No	Tanggal	Unit Pekerjaan	Keterangan	Hasil Pekerjaan	Pelaksanaan Pekerjaan	Keterangan	
				11		- Pengisian olike headlamp - Pengisian olike gable valve hopper - Pengisian olike gable valve economizer HSD - Penggantian oli motor 200cc - Pengisian oli ke ruang TSP - Pengisian VMD SDC, DIF UNLOADING - Pengisian AIG ke vent 200 - Pengisian Bore-Box Cracking #1 - Pengisian Churn T-2 - Pengisian Gasket Motor #1 - Pengisian Unloading Screen #1 - Load 160 T			- Jerni Mengisi Head Lamp Gable Pumps - Mengisi Tank		
	21 November 2013	MESIN TURBIN UTMARA & VALVE - Standby start unit		1	21 November 2013	MESIN TURBIN UTMARA & VALVE - Standby start unit			- Abnormal Ledakan - Abnormal AIG ledak - Abnormal Screen Pumps - Gasket Gable Pumps	It progress	
2		BPP - Standby start unit		2		BPP - Standby start unit					
3		POMPA & LUBE OIL - Standby start unit		3		POMPA & LUBE OIL - Standby start unit			- Rendah tingkat - Gasket Bore Box		
4		HAPERNAS - Standby start unit							- N2 XTR - Gable Box - Wasteway - Abnormal Sulf		
5		CWPUCHWITS									
Catatan :				Penerimaan Hasil Inspeksi dan Keselamatan Kerja (K3)							
				SI : Safety line tagging SI : Safety handling SI : Safety patrol SI : Safety walk SI : Pengawasan AFO SI : Beresdenda Lantai K3 SI : Lantai K3							
Mengetahui Negeri Arifin Abdurrahman Negeri Power				Disetujui oleh Negeri Arifin Abdurrahman Negeri Power							

 PT PLN (PERSERO) NUSANTARA POWER INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM		No. Dok : PNC-IND-007 Tgl Berlaku : 01 Feb 2013 Revisi : 01 Revisi : 01									
LAPORAN HARIAN											
UNIT : JENIS INSPEKSI/PEKERJAAN : RUMAH		PELUAK / PATOK : SIMPLE INSPECTION (SI) MESIN									
Pekerjaan yang telah selesai / WORK TO DO :											
No	Tanggal	Uraian Pekerjaan	Keterangan	No	Tanggal	Uraian Pekerjaan	Kondisi saat dipekerja	Tindakan Perbaikan	Hasil Perbaikan	Pelaksana Pekerjaan	Keterangan
1		Standby start unit		4		INSPEKSI					
2		WALKER BOILER		5		CHP/CHP/THS					
3		WALKER BOILER		6		WALKER BOILER					
4		WALKER BOILER		7		WALKER BOILER					
5		WALKER BOILER		8		WALKER BOILER					
6		WALKER BOILER		9		WALKER BOILER					
7		WALKER BOILER		10		WALKER BOILER					
8		WALKER BOILER		11		WALKER BOILER					
9		WALKER BOILER									
10		WALKER BOILER									
11		WALKER BOILER									

Catatan :

Prosedur Kewaspadaan dan Kematian Kerja (K3) :

☐ Safety line tagging ☐ Safety briefing ☐ Safety permit ☐ Safety watch ☐ Jarak aman, NPO ☐ Peralatan Kerja K3 ☐ Evakuasi

Mengetahui :

Disiapkan oleh :

Nama Adnan Adnan
 Manajer Proyek

Maheswari Lumbanraja
 Koordinator Teknis

Lampiran 3. Foto Kegiatan

